

SVT • 1ÈRE D

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

## LEÇON ND05

# SENSIBILISATION SUR LES DÉSÉQUILIBRES ÉNERGÉTIQUES AU SEIN DES ORGANISMES ET LEURS CONSÉQUENCES

DURÉE CONSEILLÉE : 22 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon aborde les sources de l'énergie cellulaire, la construction d'un bilan énergétique, les conséquences physiologiques des déséquilibres et les adaptations métaboliques à l'effort et au jeûne, en vue de proposer des mesures correctives adaptées au contexte camerounais.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les voies de production d'ATP (glycolyse, respiration aérobie, fermentations) et comparer leurs rendements.
- Je sais calculer les apports énergétiques quotidiens à partir de la composition d'un repas typique camerounais.
- Je sais estimer les dépenses énergétiques (métabolisme de base, activité physique, thermogenèse) et établir un bilan énergétique quantitatif.
- Je sais interpréter des courbes de consommation d'O<sub>2</sub>, de production de CO<sub>2</sub> ou de variation pondérale pour détecter un déséquilibre.
- Je sais relier un déséquilibre énergétique positif ou négatif à ses conséquences physiologiques (stockage lipidique, résistance à l'insuline, catabolisme protéique, troubles immunitaires).
- Je sais expliquer les adaptations métaboliques lors d'un effort physique (utilisation des substrats, rôle hormonal) et lors d'une privation alimentaire (glycogénolyse, néoglucogenèse, céto-genèse).

**TÉLÉCHARGE  
ONBUCH**

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

**COURS**

complet, illustré, pas à pas

**MÉTHODES**

et exercices résolus

**EXERCICES**

type examen + corrigés

**FICHE BILAN**

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

**SOMMAIRE**

- |                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 1. Sources et voies de production de l'énergie cellulaire            | 5. 5. Mesures correctives, prévention et éducation nutritionnelle |
| 2. 2. Bilan énergétique de l'organisme : apports et dépenses            | 6. Activité d'intégration                                         |
| 3. 3. Conséquences physiologiques des déséquilibres énergétiques        | 7. Méthodes et exercices résolus                                  |
| 4. 4. Adaptations métaboliques à l'effort et à la privation alimentaire | 8. Exercices                                                      |
|                                                                         | 9. Corrigés des exercices                                         |
|                                                                         | 10. Fiche bilan                                                   |

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les voies de production d'ATP (glycolyse, respiration aérobie, fermentations) et comparer leurs rendements.
- Je sais calculer les apports énergétiques quotidiens à partir de la composition d'un repas typique camerounais.
- Je sais estimer les dépenses énergétiques (métabolisme de base, activité physique, thermogénèse) et établir un bilan énergétique quantitatif.
- Je sais interpréter des courbes de consommation d'O<sub>2</sub>, de production de CO<sub>2</sub> ou de variation pondérale pour détecter un déséquilibre.
- Je sais relier un déséquilibre énergétique positif ou négatif à ses conséquences physiologiques (stockage lipidique, résistance à l'insuline, catabolisme protéique, troubles immunitaires).
- Je sais expliquer les adaptations métaboliques lors d'un effort physique (utilisation des substrats, rôle hormonal) et lors d'une privation alimentaire (glycogénolyse, néoglucogénèse, cétogénèse).
- Je sais proposer des mesures correctives nutritionnelles et d'activité physique adaptées à un cas concret.
- Je sais communiquer mes résultats sous forme de tableaux, graphiques et courts rapports argumentés.

**PRÉREQUIS**

- Notion de macronutriments (glucides, lipides, protéines) et de leur valeur énergétique (kJ/g).
- Équation globale de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique/lactique (Seconde).
- Concept de métabolisme de base et de facteur d'activité physique (Première).
- Lecture de graphiques (courbes, histogrammes) et calculs de pourcentages.
- Notions de base sur les hormones régulatrices (insuline, glucagon, adrénaline).

## 1 SOURCES ET VOIES DE PRODUCTION DE L'ÉNERGIE CELLULAIRE

**Situation d'accroche.** Dans le quartier de Nkolbisson, à Yaoundé, Marie, 16 ans, mange chaque midi un généreux plat de ndolé accompagné de plantains frits, arrosé d'une boisson sucrée. Après les cours, elle s'installe devant la télévision pendant trois heures. Six mois plus tard, son médecin constate une prise de poids de 4 kg et Marie se plaint d'une fatigue inhabituelle dès qu'elle monte les escaliers. D'où vient cette fatigue ? Pourquoi le corps stocke-t-il ? Tout commence dans les cellules : chaque bouchée de plantain contient du glucose, et chaque cellule doit transformer ce glucose en une énergie utilisable, l'**ATP**. Comprendre comment la cellule produit cette énergie — avec ou sans oxygène — est la première étape pour expliquer le déséquilibre de Marie.

**Problématique.** Comment la cellule produit-elle de l'énergie à partir des nutriments ? Quelles sont les voies possibles, leurs conditions et leurs rendements respectifs ?

### 1.1 La glycolyse : la voie commune à toutes les cellules

**Observation.** Une levure de boulanger placée dans du jus de fruit sucré, même enfermée dans un bocal sans air, continue à vivre et produit des bulles de gaz. Un muscle qui contracte très fort, même quand l'apport en dioxygène ne suffit plus, continue un certain temps à fonctionner. Ces cellules tirent donc de l'énergie du glucose sans oxygène. L'étape commune à toutes ces situations est la **glycolyse**.

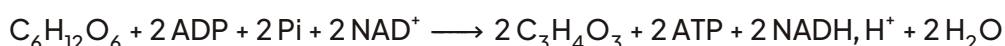
#### DÉFINITION Glycolyse

La **glycolyse** est une suite de dix réactions enzymatiques se déroulant dans le cytoplasme (cytosol) de toute cellule, au cours desquelles une molécule de glucose (6 atomes de carbone) est scindée en deux molécules de pyruvate (3 atomes de carbone). Elle ne consomme pas de dioxygène.

#### PROPRIÉTÉ Bilan de la glycolyse

Pour une molécule de glucose dégradée, la glycolyse produit :

- 2 molécules de pyruvate ;
- un gain net de 2 ATP (4 ATP produits moins 2 ATP investis au départ) ;
- 2 NADH, H<sup>+</sup> (coenzymes réduits, transporteurs d'électrons).



**ATTENTION** Piège fréquent

Le bilan net de la glycolyse est de 2 ATP, pas 4. On oublie souvent que 2 ATP sont consommés dans les premières étapes (phosphorylation du glucose et du fructose-6-phosphate). Au Probatoire, écris toujours « gain net : 2 ATP ».

Le pyruvate formé se trouve alors à un **carrefour métabolique** : son destin dépend de la présence ou de l'absence de dioxygène.

## 1.2 La respiration cellulaire aérobie : le rendement maximal

**Observation.** Un athlète au repos respire calmement : ses cellules musculaires reçoivent assez de  $O_2$ . Si l'on mesure sa consommation de  $O_2$  et son rejet de  $CO_2$ , on constate qu'ils sont proportionnels à l'oxydation du glucose. C'est la signature de la **respiration cellulaire**.

**DÉFINITION** Respiration cellulaire aérobie

La **respiration cellulaire** est l'ensemble des réactions d'oxydation qui, en présence de dioxygène, dégradent complètement le pyruvate (issu du glucose) jusqu'à  $CO_2$  et  $H_2O$ , avec production abondante d'ATP. Elle se déroule dans la mitochondrie (matrice et crêtes mitochondriales).

Elle comprend trois étapes :

- 1. La décarboxylation oxydative du pyruvate.** Dans la matrice mitochondriale, chaque pyruvate (3 C) perd un carbone sous forme de  $CO_2$  et est transformé en **acétyl-CoA** (2 C), avec formation d'un NADH,  $H^+$ . Pour un glucose : 2 acétyl-CoA, 2  $CO_2$ , 2 NADH.
- 2. Le cycle de Krebs** (cycle de l'acide citrique). Dans la matrice, l'acétyl-CoA entre dans un cycle de réactions qui oxyde complètement ses 2 carbones en  $CO_2$ . Par tour de cycle : 3 NADH, 1  $FADH_2$ , 1 ATP (via GTP) et 2  $CO_2$ . Comme un glucose fournit 2 acétyl-CoA, le cycle tourne **deux fois** : au total 6 NADH, 2  $FADH_2$ , 2 ATP, 4  $CO_2$ .
- 3. La chaîne de transport d'électrons (CTE) et la phosphorylation oxydative.** Sur les crêtes mitochondriales (membrane interne), les NADH et  $FADH_2$  cèdent leurs électrons à une chaîne de transporteurs. L'énergie libérée pompe des protons  $H^+$  vers l'espace intermembranaire ; leur retour dans la matrice à travers l'**ATP synthase** entraîne la synthèse massive d'ATP. Le dioxygène est l'**accepteur final d'électrons** : il est réduit en eau. C'est lui qui « aspire » les électrons et permet à toute la chaîne de fonctionner.

**PROPRIÉTÉ** Rendement maximal théorique de la respiration (admis)

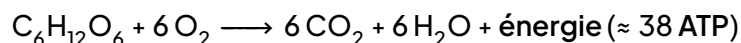
L'oxydation complète d'une molécule de glucose par la respiration aérobie produit au maximum environ 38 ATP :

- 2 ATP nets (glycolyse) + 2 ATP (cycle de Krebs) = 4 ATP directs (phosphorylation au

niveau du substrat) ;

- environ 34 ATP issus de la chaîne de transport d'électrons (revalorisation des 10 NADH et 2 FADH<sub>2</sub>).

Équation globale :



Ce résultat est admis ; la méthode de calcul à partir des NADH/FADH<sub>2</sub> est, elle, exigible.

#### MÉTHODE Calculer le rendement ATP à partir des NADH et FADH<sub>2</sub>

Retiens les équivalences actuelles (rapports P/O) : 1 NADH  $\approx$  2,5 ATP et 1 FADH<sub>2</sub>  $\approx$  1,5 ATP.

1. Compte les NADH produits : 2 (glycolyse) + 2 (décarboxylation) + 6 (Krebs) = 10 NADH.
2. Compte les FADH<sub>2</sub> : 2 (Krebs).
3. Calcule :  $10 \times 2,5 + 2 \times 1,5 = 25 + 3 = 28$  ATP par la CTE (les NADH cytosoliques de la glycolyse valent parfois moins selon la navette utilisée — navette malate-aspartate ou glycérol-3-phosphate —, d'où des totaux de 30 à 32 ATP selon les cellules).
4. Ajoute les 4 ATP directs (glycolyse + Krebs). Total : environ 32 à 38 ATP. La valeur théorique maximale retenue au lycée est 38 ATP.

#### EXEMPLE Valeur énergétique du glucose

1 mole de glucose (180 g) oxydée libère environ 2870 kJ ; la synthèse de 38 mol d'ATP en récupère environ  $38 \times 30,5 \approx 1159$  kJ, soit un rendement proche de 40 % (le reste est dissipé en chaleur, ce qui maintient notre température à 37 °C). En valeur physiologique, 1 g de glucose  $\approx$  17 kJ (environ 4 kcal).

### 1.3 Les fermentations : produire de l'ATP sans oxygène

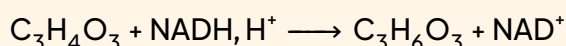
**Observation.** Lors d'un 100 m, les muscles de la cuisse travaillent si intensément que l'apport en O<sub>2</sub> ne suit plus : une douleur de « brûlure » apparaît. De même, la pâte à beignets (puff-puff) laissée au repos « lève » et dégage une odeur d'alcool. Dans les deux cas, la glycolyse continue seule : c'est la **fermentation**.

#### DÉFINITION Fermentation

La **fermentation** est une voie de production d'énergie sans dioxygène (anaérobie) et sans

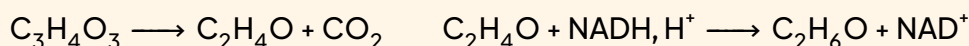
chaîne de transport d'électrons, qui se déroule dans le cytoplasme. Son rôle essentiel est de régénérer le  $\text{NAD}^+$  à partir du  $\text{NADH}$ , permettant à la glycolyse de continuer. Elle ne produit aucun ATP supplémentaire : le rendement reste celui de la glycolyse, soit 2 ATP par glucose.

**Fermentation lactique** (cellules musculaires en anaérobiose, certaines bactéries lactiques) : le pyruvate est réduit en **lactate** par le  $\text{NADH}$ , qui redevient  $\text{NAD}^+$ .



L'accumulation de lactate est associée à la fatigue musculaire ; au repos, le lactate est reconverti (foie, cycle de Cori) en pyruvate puis en glucose (néoglucogenèse).

**Fermentation alcoolique** (levures) : le pyruvate est d'abord décarboxylé en éthanal (avec dégagement de  $\text{CO}_2$ , qui fait lever la pâte), puis réduit en **éthanol**.

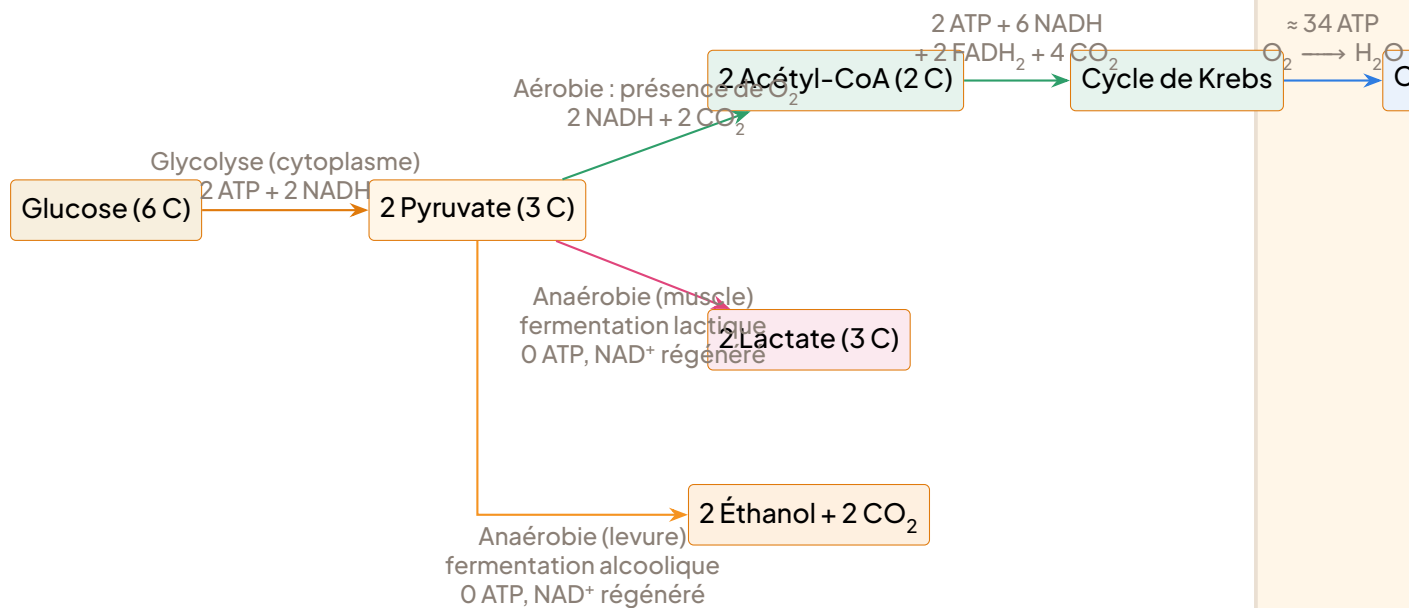


**ATTENTION** Fermentation  $\neq$  respiration anaérobie

Ne confonds jamais :

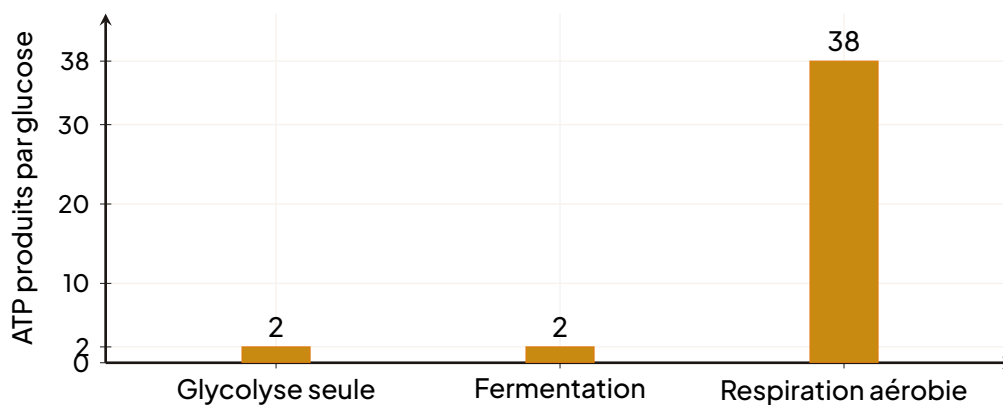
- Fermentation : pas de chaîne de transport d'électrons, aucun accepteur d'électrons externe, aucun  $\text{O}_2$  consommé, rendement 2 ATP.
- Respiration anaérobie (certains micro-organismes) : une CTE fonctionne, mais l'accepteur final d'électrons n'est pas le  $\text{O}_2$  (c'est par exemple le nitrate  $\text{NO}_3^-$  ou le sulfate  $\text{SO}_4^{2-}$ ).

Au lycée, quand on dit « sans oxygène » pour une cellule musculaire ou une levure, il s'agit de fermentation.



Les destins du pyruvate. La glycolyse (voie commune, cytoplasme) produit 2 ATP nets. En présence de  $\text{O}_2$  (vert, bleu), le pyruvate entre dans la mitochondrie : décarboxylation, cycle de Krebs puis chaîne de transport d'électrons (rendement total  $\approx 38$  ATP). En l'absence de  $\text{O}_2$  (rose, orange), les fermentations régénèrent le  $\text{NAD}^+$  sans produire d'ATP supplémentaire (rendement total : 2 ATP).

#### 1.4 Comparaison des rendements énergétiques



Rendement énergétique comparé des trois voies. La fermentation n'ajoute aucun ATP à la glycolyse (2 ATP), tandis que la respiration aérobie multiplie le rendement par 19 ( $\approx 38$  ATP), grâce à la chaîne de transport d'électrons.

| Critère               | Respiration aérobie                | Fermentation lactique                         | Fermentation alcoolique   |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Localisation          | Cytoplasme + mitochondrie          | Cytoplasme                                    | Cytoplasme                |
| O <sub>2</sub> requis | Oui (accepteur final)              | Non                                           | Non                       |
| Produits finaux       | CO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O | Lactate                                       | Éthanol + CO <sub>2</sub> |
| ATP par glucose       | ≈ 38                               | 2                                             | 2                         |
| Cellules concernées   | Toutes cellules aérobie            | Muscle en effort intense, bactéries lactiques | Levures                   |

### 1.5 Les substrats alternatifs : acides gras et acides aminés

**Observation.** Après plusieurs heures de jeûne, ou lors d'un régime, l'organisme continue à produire de l'ATP alors que les réserves de glucose s'épuisent. D'où vient l'énergie ? Des **graisses** et, en dernier recours, des **protéines**.

#### DÉFINITION Substrats énergétiques alternatifs

Outre le glucose, la cellule peut produire de l'acétyl-CoA — la molécule d'entrée du cycle de Krebs — à partir :

- des acides gras, par **β-oxydation** : dans la matrice mitochondriale, la chaîne carbonée des acides gras est raccourcie de 2 carbones à chaque cycle, libérant des acétyl-CoA, des NADH et des FADH<sub>2</sub>. Le rendement énergétique des lipides est très élevé : 1 g de lipide ≈ 38 kJ (environ 9 kcal), soit plus du double des glucides ;
- des acides aminés, par **déamination** : le groupement aminé (–NH<sub>2</sub>) est retiré (il sera éliminé sous forme d'urée par le foie et les reins), et le squelette carboné restant entre dans la glycolyse ou le cycle de Krebs.

#### EXERCICE RÉSOLU 1 Rendement de la respiration à partir des coenzymes

**Énoncé.** L'oxydation complète d'une molécule de glucose produit 10 NADH et 2 FADH<sub>2</sub> réoxydés par la chaîne de transport d'électrons, plus 4 ATP directs. En admettant que 1 NADH ≈ 2,5 ATP et 1 FADH<sub>2</sub> ≈ 1,5 ATP, calcule le nombre total théorique d'ATP, puis compare à une fermentation lactique.

#### SOLUTION

Solution.

$$\begin{aligned}\text{ATP (CTE)} &= 10 \times 2,5 + 2 \times 1,5 = 25 + 3 = 28 \text{ ATP} \\ \text{ATP totaux} &= 28 + 4 = 32 \text{ ATP}\end{aligned}$$

(les NADH cytosoliques de la glycolyse valent parfois davantage selon la navette employée, ce qui conduit au maximum théorique de 38 ATP retenu au programme). En fermentation lactique : seule la glycolyse fonctionne, soit 2 ATP. La respiration est donc 16 à 19 fois plus rentable. C'est pourquoi un effort prolongé ne peut être alimenté que par la voie aérobie.

#### LE SAVAIS-TU ? Un cœur qui brûle des graisses

Au repos, le muscle cardiaque — qui ne s'arrête jamais — tire 60 à 70 % de son énergie de la  $\beta$ -oxydation des acides gras, et non du glucose. Riche en mitochondries et irrigué en permanence, il fonctionne presque exclusivement en aérobiose. C'est pourquoi une obstruction des coronaires (infarctus), qui prive le cœur d' $O_2$ , est si rapidement dramatique : sans  $O_2$ , la CTE s'arrête et le rendement s'effondre de 38 à 2 ATP par glucose.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- La glycolyse (cytoplasme, sans  $O_2$ ) transforme 1 glucose en 2 pyruvate : gain net 2 ATP + 2 NADH.
- En présence de  $O_2$ , la respiration (décarboxylation + cycle de Krebs + chaîne de transport d'électrons, dans la mitochondrie) porte le rendement à  $\approx 38$  ATP ; le  $O_2$  est l'accepteur final d'électrons.
- En l'absence de  $O_2$ , les fermentations (lactique chez le muscle, alcoolique chez la levure) régénèrent le  $NAD^+$  sans produire d'ATP supplémentaire.
- Les acides gras ( $\beta$ -oxydation) et les acides aminés (déamination) alimentent le cycle de Krebs via l'acétyl-CoA : ce sont les carburants de secours de l'organisme.

#### EXERCICE 1 Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi la fermentation est-elle indispensable à la poursuite de la glycolyse en anaérobiose, alors qu'elle ne produit aucun ATP ?
2. Un coureur de marathon puise son énergie principalement dans ses réserves lipidiques après la 25<sup>e</sup> kilomètre. Justifie ce choix métabolique par deux arguments.
3. Calcule l'énergie (en kJ) libérée par l'oxydation complète de 10 g de glucose, puis la fraction stockée sous forme d'ATP si le rendement est de 40 %.

**CORRIGÉ** Exercice n

1. La glycolyse consomme du  $\text{NAD}^+$  (réduit en  $\text{NADH}$ ). Sans fermentation, tout le  $\text{NAD}^+$  serait bloqué sous forme de  $\text{NADH}$  et la glycolyse s'arrêterait. En réduisant le pyruvate (en lactate ou en éthanol), la fermentation régénère le  $\text{NAD}^+$ , permettant à la glycolyse — seule source d'ATP en anaérobiose — de continuer.
2. (a) Les lipides ont une densité énergétique élevée ( $\approx 38 \text{ kJ/g}$ , plus du double des glucides) : ils constituent une réserve massive et légère. (b) Les réserves de glycogène (glucose stocké) sont limitées et s'épuisent après environ 1 h 30 à 2 h d'effort ; la  $\beta$ -oxydation des acides gras prend alors le relais, en aérobiose, pour alimenter le cycle de Krebs.
3. Énergie libérée :  $10 \times 17 = 170 \text{ kJ}$ . Fraction stockée en ATP :  $170 \times 0,40 = 68 \text{ kJ}$  ; le reste ( $102 \text{ kJ}$ ) est dissipé en chaleur.

## 2 BILAN ÉNERGÉTIQUE DE L'ORGANISME : APPORTS ET DÉPENSES

Dans la section précédente, nous avons vu comment nos cellules transforment l'énergie chimique des nutriments (glucides, lipides, protéines) en ATP utilisable, principalement par la respiration cellulaire et, dans certaines conditions, par la fermentation. Nous avons identifié les **substrats énergétiques** et les **voies métaboliques** (glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire). Mais l'organisme n'est pas une simple cellule en culture : c'est un système ouvert, en échange permanent avec son environnement. Pour maintenir son **homéostasie** (température, glycémie, masse corporelle), il doit équilibrer son **budget énergétique**. Comment savoir si nous mangeons « trop », « pas assez » ou « juste ce qu'il faut » ? C'est l'objet de cette section : apprendre à **quantifier les apports et les dépenses** pour établir un **bilan énergétique** fiable.

### 2.1 Valeurs énergétiques de référence des macronutriments

**EXPÉRIENCE** Mesure de l'énergie libérée par la combustion de nutriments

Problème : Comment comparer l'énergie fournie par 1 g de riz, 1 g d'huile ou 1 g de viande ?

Matériel : Calorimètre à bombe (enceinte étanche en acier immergée dans un volume d'eau connu), échantillons secs de glucose, d'huile d'arachide, de blanc d'œuf (protéines), oxygène sous pression, système d'allumage électrique, thermomètre de précision. Protocole :

1. Peser exactement 1 g de l'échantillon sec, le placer dans le creuset du calorimètre.
2. Remplir la bombe d' $\text{O}_2$  à haute pression (environ 30 atm) pour assurer une combustion

complète.

3. Enregistrer la température initiale de l'eau ( $T_i$ ).
4. Enflammer l'échantillon par l'allumage électrique.
5. Mesurer la température finale maximale de l'eau ( $T_f$ ).
6. Calculer l'énergie libérée :  $Q = m_{\text{eau}} \times c_{\text{eau}} \times (T_f - T_i)$  (avec  $c_{\text{eau}} \approx 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ).

Observations (valeurs moyennes expérimentales, valeurs de combustion) :

- Glucides (glucose) :  $\approx 17,5 \text{ kJ/g}$ .
- Lipides (tripalmitine) :  $\approx 39,5 \text{ kJ/g}$ .
- Protéines (albumine) :  $\approx 23,5 \text{ kJ/g}$ .

Interprétation : Les lipides libèrent plus du double d'énergie par gramme que les glucides ou les protéines. Cela s'explique par leur structure chimique : les acides gras sont très **réduits** (beaucoup de liaisons C-H, peu d'atomes d'oxygène), donc leur oxydation complète libère beaucoup d'électrons pour la chaîne respiratoire. Correction physiologique (valeurs d'Atwater) : Dans l'organisme, l'oxydation des protéines est incomplète (production d'urée, excrétion d'azote) et la digestibilité n'est pas de 100%. On utilise donc les coefficients d'Atwater (valeurs physiologiques) pour les calculs nutritionnels :

#### PROPRIÉTÉ Valeurs énergétiques physiologiques de référence (coefficients d'Atwater)

Pour établir un bilan nutritionnel, on retient les valeurs suivantes (arrondies au kJ près) :

| Macronutriment          | Exemples sources camerounaises                                                  | Valeur énergétique (kJ/g) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Glucides</b>         | Riz, maïs, manioc, plantain, igname, fruits, sucre                              | 17                        |
| <b>Lipides</b>          | Huile rouge, huile d'arachide, beurre, viande grasse, poisson gras, jaune d'œuf | 37                        |
| <b>Protéines</b>        | Poisson sec, viande, œufs, légumineuses (haricots, niébé), lait                 | 17                        |
| <b>Alcool (éthanol)</b> | Billet, vin de palme, bière, whisky                                             | 29                        |

Note : Les fibres alimentaires (légumes verts, enveloppes des céréales complètes) apportent  $\approx 8 \text{ kJ/g}$  par fermentation colique, mais on les néglige souvent dans les bilans simples.

**ATTENTION** Piège fréquent : Confondre valeur de combustion et valeur physiologique

Ne pas utiliser 39,5 kJ/g pour les lipides ni 23,5 kJ/g pour les protéines dans un bilan alimentaire. Au Probatoire, les énoncés précisent « valeurs d'Atwater » ou donnent les coefficients à utiliser. Par défaut, appliquez : G = 17, L = 37, P = 17 (kJ/g).

**2.2 Estimation des apports énergétiques quotidiens : le journal alimentaire**

Pour connaître les **apports** (A), on note tout ce qui est ingéré (solides et liquides) sur 24 h ou plusieurs jours (idéalement 3 jours dont un week-end). On convertit les portions en grammes de macronutriments via des tables de composition (ex. table Ciquel, ou données locales IN-RAB/Ministère de la Santé).

**EXEMPLE** Journal alimentaire type : journée d'un lycéen de 17 ans à Yaoundé

| Aliment / Boisson                                | Quantité | G (g)        | L (g)       | P (g)       | Energie (kJ)                                       |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>Petit-déjeuner</b>                            |          |              |             |             |                                                    |
| Pain blanc                                       | 100 g    | 55           | 2           | 8           | $55 \times 17 + 2 \times 37 + 8 \times 9 = 1000$   |
| Beurre                                           | 10 g     | 0            | 8           | 0           | $8 \times 37 = 296$                                |
| Café au lait (lait entier 100 ml + sucre 10 g)   | -        | 12           | 4           | 3           | $12 \times 17 + 4 \times 37 + 3 \times 9 = 275$    |
| <b>Déjeuner (cantine)</b>                        |          |              |             |             |                                                    |
| Riz blanc cuit                                   | 250 g    | 70           | 1           | 6           | $70 \times 17 + 1 \times 37 + 6 \times 9 = 1250$   |
| Sauce ndolé (feuilles, viande, huile, crevettes) | 300 g    | 10           | 25          | 20          | $10 \times 17 + 25 \times 37 + 20 \times 9 = 1150$ |
| Mangue                                           | 150 g    | 20           | 0           | 1           | $20 \times 17 = 340$                               |
| <b>Collation</b>                                 |          |              |             |             |                                                    |
| Beurre d'arachide (sur pain)                     | 20 g     | 4            | 10          | 5           | $4 \times 17 + 10 \times 37 + 5 \times 9 = 420$    |
| Jus de fruit industriel                          | 250 ml   | 25           | 0           | 0           | $25 \times 17 = 425$                               |
| <b>Dîner</b>                                     |          |              |             |             |                                                    |
| Pâte de maïs (couscous)                          | 200 g    | 50           | 1           | 5           | $50 \times 17 + 1 \times 37 + 5 \times 9 = 880$    |
| Sauce pistache (égusi, viande, huile)            | 250 g    | 8            | 20          | 15          | $8 \times 17 + 20 \times 37 + 15 \times 9 = 950$   |
| <b>TOTAL JOUR</b>                                |          | <b>254 g</b> | <b>71 g</b> | <b>63 g</b> | <b>7 999 kJ <math>\approx</math> 8 000 kJ</b>      |

**Analyse :** Les lipides ne représentent que 71 g sur 388 g de macronutriments (18% en masse) mais apportent  $71 \times 37 = 2627$  kJ, soit 33% de l'énergie totale. C'est typique d'une alimentation riche en sauces à l'huile (ndolé, pistache, arachide). Les glucides apportent 54% de l'énergie, les protéines 13%.

**MÉTHODE** Établir les apports énergétiques à partir d'un journal alimentaire

1. Lister chaque aliment/boisson avec sa quantité (pesée ou estimée : 1 cuillère à soupe d'huile  $\approx$  10 g, 1 boule de pâte  $\approx$  150–200 g, 1 assiette de riz  $\approx$  250 g).
2. Rechercher la composition en G, L, P (tables de composition, étiquettes, données locales).
3. Calculer l'énergie par aliment :  $E = 17 \times G + 37 \times L + 17 \times P$  (kJ).
4. Sommer sur la journée :  $A_{\text{total}} = \sum E_i$ .
5. Moyenner sur 3 jours si possible pour lisser les variations.

## 2.3 Dépenses énergétiques : les trois composantes

Les **dépenses** ( $D$ ) se décomposent en trois postes majeurs :

$$D = MB + TPP + AP$$

où  $MB$  = Métabolisme de Base,  $TPP$  = Thermogenèse Post-Prandiale,  $AP$  = Activité Physique.

**2.3.1 Métabolisme de Base (MB) ou Métabolisme de Repos (BMR/RMR).** C'est l'énergie minimale pour maintenir les fonctions vitales (cœur, respiration, rénaux, activité cérébrale, turnover protéique, thermorégulation) chez un sujet **à jeun depuis 12 h, au repos complet, allongé, à la thermoneutralité (22–24 °C), éveillé**. Il représente **60 à 70%** des dépenses totales.

**PROPRIÉTÉ** Formules prédictives du MB (kJ/jour)

Les formules les plus utilisées en pratique clinique et sportive sont celles de Mifflin–St Jeor (1990), plus précises que les anciennes formules de Harris–Benedict (1919) sur les populations actuelles.

$$\text{Homme : } MB_{\text{kcal}} = 10,0 \times m + 6,25 \times t - 5,0 \times a + 5$$

$$\text{Femme : } MB_{\text{kcal}} = 10,0 \times m + 6,25 \times t - 5,0 \times a - 161$$

avec  $m$  = masse en kg,  $t$  = taille en cm,  $a$  = âge en ans. Le résultat est en kcal/j ; multiplier par 4,184 pour obtenir des kJ/j. Exemple : Garçon 17 ans, 65 kg, 1,75 m.  $MB_{\text{kcal}} = 10 \times 65 + 6,25 \times 175 - 5 \times 17 + 5 = 650 + 1093,75 - 85 + 5 = 1663,75$  kcal/j.  $MB_{\text{kJ}} = 1663,75 \times 4,184 \approx 6960$  kJ/j.

**ATTENTION** Conditions d'application des formules

Ces formules s'appliquent à des adultes ou adolescents en fin de croissance, en bonne santé, non obèses (IMC < 30). Pour un enfant en croissance, un sportif de haut niveau, une

femme enceinte/allaitante, ou un sujet obèse, elles surestiment ou sous-estiment le MB réel. La calorimétrie indirecte (mesure de  $\dot{V}O_2$  et  $\dot{V}CO_2$  au repos) reste la référence (gold standard).

**2.3.2 Thermogenèse Post-Prandiale (TPP) ou Effet Thermique des Aliments.** C'est l'énergie dépensée pour **digérer, absorber, transporter, métaboliser et stocker** les nutriments. Elle représente en moyenne **10% des apports énergétiques totaux (A)**.

$$TPP \approx 0,10 \times A$$

Elle varie selon la composition du repas : Protéines (20–30% de leur énergie) > Glucides (5–10%) > Lipides (0–3%). Un repas riche en protéines « coûte » plus cher à traiter.

**2.3.3 Dépense liée à l'Activité Physique (AP).** C'est la composante la plus **variable** (15 à 30% du total, jusqu'à 50% chez un manœuvre ou un sportif). On l'estime par un **coefficient d'activité physique** (NAP / PAL – Physical Activity Level) multiplicateur du MB :

$$AP = (NAP - 1) \times MB \quad \text{donc} \quad D_{\text{total}} = NAP \times MB + TPP$$

(Si on inclut la TPP dans le NAP, on simplifie souvent en  $D_{\text{total}} \approx NAP \times MB$ , la TPP étant « absorbée » dans le coefficient moyen).

| Niveau d'activité (NAP / PAL) | Description (contexte camerounais)                                                         | Coefficient |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sédentaire                    | Travail de bureau, élève/étudiant assis, transports motorisés, peu de sport                | 1,40 – 1,55 |
| Activité légère               | Enseignant, commerce debout, ménagère active, marche 30–60 min/j                           | 1,55 – 1,70 |
| Activité modérée              | Ouvrier agricole (houe, machette), maçon, livreur à pied/vélo, sport 1 h/j                 | 1,70 – 1,90 |
| Activité intense              | Bûcheron, carrier, paysan sur grands champs sans machines, athlète entraînement 2–3 h/j    | 1,90 – 2,20 |
| Activité très intense         | Sportif de haut niveau (double séance), militaire en opération, porteur de charges lourdes | 2,20 – 2,50 |

**EXEMPLE** Calcul des dépenses pour notre lycéen de 17 ans (65 kg, 1,75 m)

- $MB \approx 6\,960 \text{ kJ/j}$  (calculé ci-dessus).
- Niveau : Sédentaire (cours assis, taxi/moto pour aller à l'école, devoirs, écrans, pas de sport régulier) →  $NAP = 1,50$ .
- $D_{\text{active}} = NAP \times MB = 1,50 \times 6\,960 = 10\,440 \text{ kJ/j}$ .

- $TPP \approx 0,10 \times A$ . Si  $A = 8\,000$  kJ (journal ci-dessus),  $TPP \approx 800$  kJ.
- Total Dépenses  $D \approx 10\,440 + 800 = 11\,240$  kJ/j.
- Bilan  $\Delta E = A - D = 8\,000 - 11\,240 = -3\,240$  kJ/j (déficit).

Interprétation : Ce lycéen est en déficit énergétique chronique. Il puise dans ses réserves. S'il maintient ce régime, il va maigrir.

## 2.4 Équation du bilan énergétique et interprétation

### DÉFINITION Bilan énergétique de l'organisme

Le bilan énergétique ( $\Delta E$ ) sur une période donnée (généralement la journée) est la différence entre l'énergie totale apportée par l'alimentation ( $A$ ) et l'énergie totale dépensée ( $D$ ) :

$$\Delta E = A - D$$

- $\Delta E = 0$  : Équilibre énergétique (maintien de la masse corporelle, homéostasie).
- $\Delta E > 0$  : Surplus (bilan positif). L'excédent est stocké : principalement sous forme de **triglycérides** dans le **tissu adipeux** (adipocytes), secondairement sous forme de **glycogène** (foie, muscle) et de **protéines** (muscle, si stimulus + apport protéique).
- $\Delta E < 0$  : Déficit (bilan négatif). L'organisme mobilise ses réserves : lipolyse (graisses), glycogénolyse puis néoglucogenèse (protéines musculaires), oxydation des acides gras et corps cétoniques.

### PROPRIÉTÉ Équivalents énergétiques des variations de masse corporelle

Pour relier un bilan énergétique cumulé à une variation de poids, on utilise les densités énergétiques moyennes des tissus gagnés/perdus (composition mixte eau/protéines/lipides) :

- 1 kg de tissu adipeux (graisse corporelle)  $\approx 37\,000$  kJ (87% lipides, 13% eau/protéines).
- 1 kg de tissu maigre (muscle + eau + glycogène)  $\approx 18\,000$  kJ (73% eau, 22% protéines, 5% glycogène/lipides).
- Perte de poids « mixte » typique (régime modéré + activité) :  $\approx 25\,000$  à  $30\,000$  kJ/kg (car on perd de l'eau, du glycogène, de la graisse et un peu de muscle).

Conséquence pratique : Un déficit constant de  $500$  kJ/j (environ  $120$  kcal/j) entraîne une perte de  $\approx 1$  kg de graisse en  $37\,000/500 = 74$  jours ( $\sim 2,5$  mois). La perte de poids rapide au début d'un régime est surtout de l'eau (glycogène +  $3$  g eau/g glycogène).

**EXERCICE RÉSOLU 2** Bilan et prévision de variation de masse

Énoncé : Une jeune fille de 16 ans, 55 kg, 1,60 m, activité modérée (NAP = 1,75). Son journal alimentaire moyen donne  $A = 9\,500$  kJ/j. Calculer son MB, ses dépenses  $D$ , son bilan  $\Delta E$  et estimer sa prise de poids sur 30 jours en supposant que le surplus est stocké uniquement en tissu adipeux. Solution détaillée :

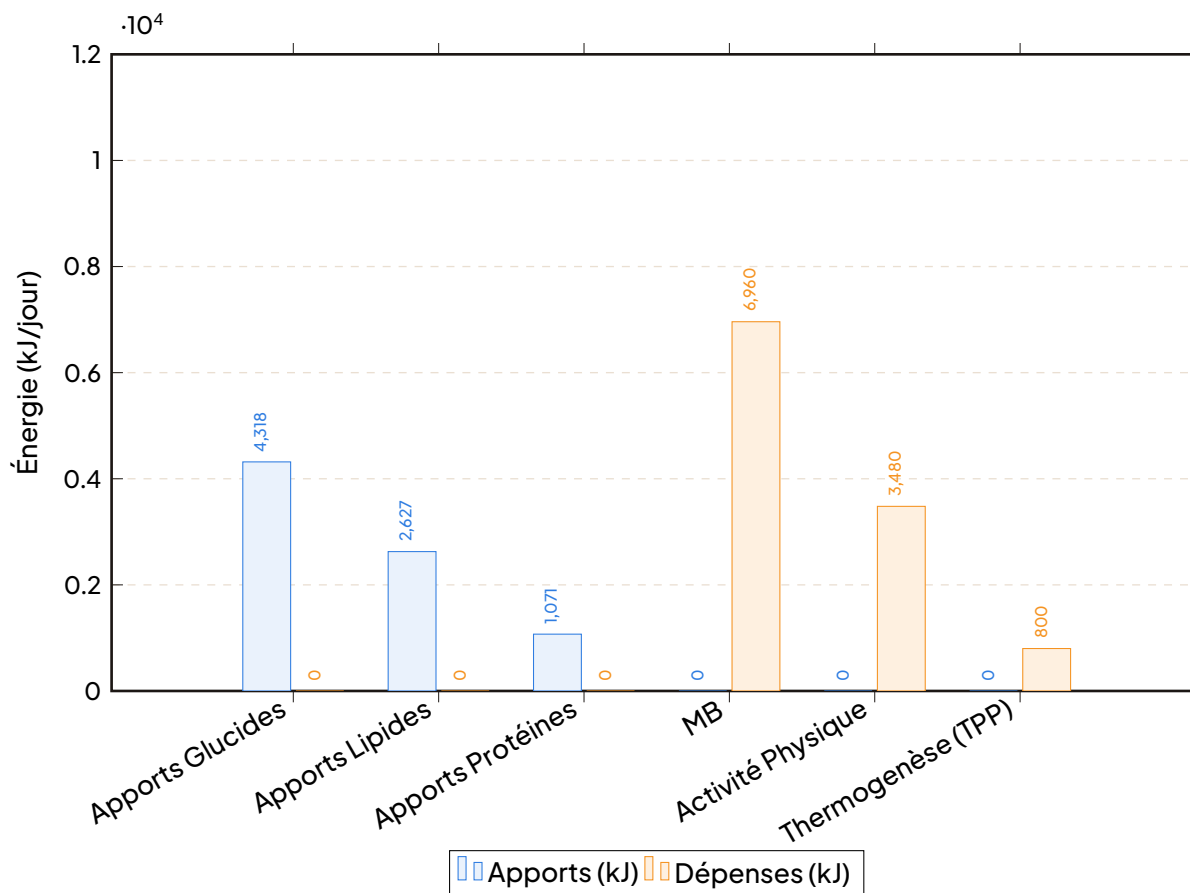
1. MB (Mifflin-St Jeor, femme) :  $MB_{\text{kcal}} = 10 \times 55 + 6,25 \times 160 - 5 \times 16 - 161 = 550 + 1000 - 80 - 161 = 1309$  kcal/j.  $MB_{\text{kJ}} = 1309 \times 4,184 \approx 5\,477$  kJ/j.
2. Dépenses totales  $D$  :  $D_{\text{activité}} = \text{NAP} \times MB = 1,75 \times 5\,477 = 9\,585$  kJ/j.  $TPP = 0,10 \times A = 0,10 \times 9\,500 = 950$  kJ/j.  $D = 9\,585 + 950 = 10\,535$  kJ/j.
3. Bilan  $\Delta E$  :  $\Delta E = A - D = 9\,500 - 10\,535 = -1\,035$  kJ/j.
4. Interprétation : Contrairement à l'intitulé suggérant un surplus, cette jeune fille est en déficit de  $\approx 1\,000$  kJ/j.
5. Variation de masse sur 30 j : Déficit cumulé =  $30 \times 1\,035 = 31\,050$  kJ. Perte de tissu adipeux  $\approx 31\,050 / 37\,000 \approx 0,84$  kg. Perte totale (mixte)  $\approx 31\,050 / 28\,000 \approx 1,1$  kg.

Conclusion : Elle va maigrir. Pour stabiliser son poids, elle doit augmenter ses apports d'environ 1 000 kJ/j (ex. + 30 g huile + 50 g riz + 1 fruit) ou réduire son activité.

## 2.5 Représentations graphiques du bilan énergétique

Deux représentations sont essentielles pour visualiser et communiquer le bilan.

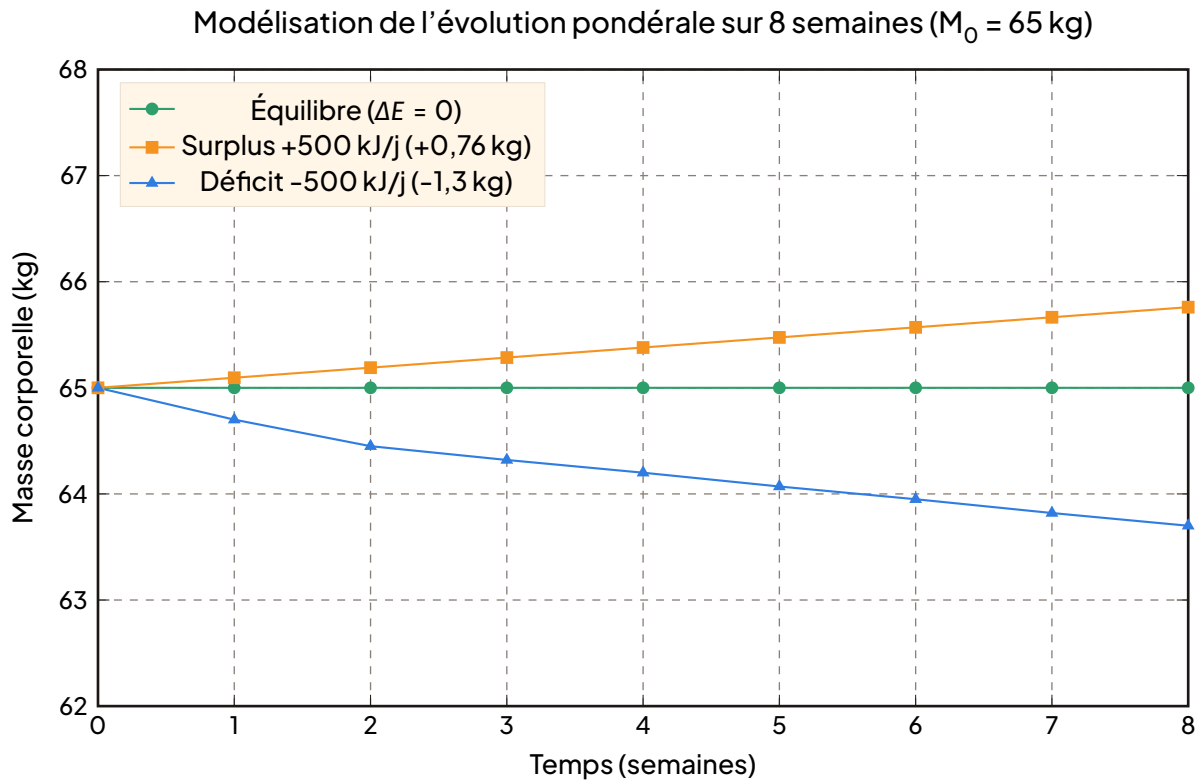
**2.5.1 Histogramme : Apports par macronutriment vs Dépenses par composante.** Ce graphique permet de voir d'où vient l'énergie et où elle va.



Histogramme comparant les apports énergétiques par macronutriment (bleu) et les dépenses par composante (orange) pour le lycéen de l'exemple ( $A \approx 8\,000$  kJ,  $D \approx 11\,240$  kJ). Le déficit est visible : la somme des barres bleues est inférieure à la somme des barres orange.

**2.5.2 Courbe de variation de la masse corporelle sur plusieurs semaines.** On modélise l'évolution du poids  $M(t)$  (en kg) sur  $N$  semaines pour trois scénarios théoriques à partir d'un poids initial  $M_0 = 65$  kg,  $MB_0 \approx 7\,000$  kJ/j,  $NAP = 1,55$  ( $D_{\text{maintien}} \approx 10\,850$  kJ/j + TPP).

- **Scénario 1 (Équilibre) :**  $A = D_{\text{maintien}} \approx 11\,000$  kJ/j  $\rightarrow \Delta E = 0$ .
- **Scénario 2 (Surplus +500 kJ/j) :**  $A = 11\,500$  kJ/j  $\rightarrow \Delta E = +500$  kJ/j. Stockage adipeux  $\approx 500/37\,000 = 0,0135$  kg/j  $\approx 0,095$  kg/sem.
- **Scénario 3 (Déficit -500 kJ/j) :**  $A = 10\,500$  kJ/j  $\rightarrow \Delta E = -500$  kJ/j. Perte mixte  $\approx 500/28\,000 = 0,018$  kg/j  $\approx 0,125$  kg/sem (plus rapide au début car perte d'eau/glycogène).



Évolution simulée de la masse corporelle sur 8 semaines pour un sujet de 65 kg ( $MB \approx 7\,000 \text{ kJ/j}$ ,  $NAP\,1,55$ ). L'équilibre maintient le poids. Un surplus constant de 500 kJ/j entraîne une prise de  $\sim 0,76 \text{ kg}$  (principalement graisse). Un déficit de 500 kJ/j entraîne une perte de  $\sim 1,3 \text{ kg}$  (eau + graisse + peu de muscle), plus marquée les premières semaines.

#### À RETENIR

#### Lecture d'une courbe de variation pondérale

- Pente  $\approx$  vitesse de changement des réserves ( $\Delta M / \Delta t$ ).
- Plateau : nouvel équilibre (apports = nouvelles dépenses adaptées au nouveau poids) ou fin de la restriction.
- Variations brusques (1–2 kg en quelques jours) : quasi exclusivement eau (glycogène, sel, hydratation, cycle menstruel), pas de graisse.
- Seuil d'alerte : Perte  $> 1 \text{ kg/semaine}$  prolongée  $\rightarrow$  risque de fonte musculaire, calculs biliaires, troubles électrolytiques.

## 2.6 Mesures correctives, prévention et éducation nutritionnelle (introduction)

L'établissement du bilan n'est pas une fin en soi ; il guide l'action. La section 5 développera les stratégies, mais retenons déjà les principes de base :

**MÉTHODE** Corriger un déséquilibre énergétique identifié

1. Si  $\Delta E > 0$  (surplus / prise de poids non désirée) :
  - Réduire les apports : privilégier la densité nutritionnelle (légumes, protéines maigres, céréales complètes) vs densité énergétique (huiles, sucres ajoutés, fritures, boissons sucrées, alcool). Cibler  $-500 \text{ kJ/j}$  pour une perte de  $\sim 0,5 \text{ kg/sem}$ .
  - Augmenter les dépenses : augmenter le NAP (marche rapide  $30 \text{ min/j} = +0,15$  à  $0,20$  sur  $\text{NAP} \approx +1\,000$  à  $1\,400 \text{ kJ/j}$ ), musculation (augmente le MB à long terme).
  - Combiner les deux (plus durable, moins de frustration, préserve la masse musculaire).
2. Si  $\Delta E < 0$  (déficit / maigreur, dénutrition) :
  - Augmenter les apports : fractionner les repas (3 repas + 2–3 collations), enrichir en énergie sans augmenter le volume (huile, beurre d'arachide, lait entier, poudre de lait, œufs, purées de légumineuses). Cibler  $+500$  à  $+1\,000 \text{ kJ/j}$ .
  - Adapter l'activité : réduire l'intensité si catabolisme excessif, privilégier la musculation douce pour stimuler l'appétit et l'anabolisme.
  - Rechercher la cause : pathologie (TB, VIH, diabète, hyperthyroïdie, cancer), troubles du comportement alimentaire, insécurité alimentaire, malabsorption.
3. Suivi : Pesée hebdomadaire (même conditions : matin, à jeun, nu), réévaluation du journal alimentaire et du NAP tous les 15 jours, ajustement progressif.

**LE SAVAIS-TU ?** Le « piège » de la thermogénèse adaptative

Quand on maintient un déficit énergétique prolongé, l'organisme défend son « set point » (poids de référence) en réduisant ses dépenses : le MB chute de 10–15% au-delà de la perte de masse maigre (thermogénèse adaptative), la spontanéité motrice (NEAT – Non-Exercise Activity Thermogenesis) diminue inconsciemment (on bouge moins, on a froid, on est moins fidgety). C'est pourquoi les régimes très restrictifs « bloquent » et pourquoi la reprise de poids est fréquente (effet yoyo). Solution : déficit modéré, activité physique régulière (maintient le MB et le NEAT), apports protéiques suffisants ( $> 1,2 \text{ g/kg/j}$ ) pour préserver la masse musculaire.

**EXERCICE 2** Application : Bilan énergétique d'une vendeuse de marché

Contexte : Mme M., 42 ans, 68 kg, 1,58 m. Elle tient un stand de légumes au marché Mfoundi (debout, marche, porte des charges légères, 10 h/j). Elle dort 7 h. Son journal alimentaire type :

- Matin : Bouillie de maïs (300 g) + lait concentré (30 g) + sucre (20 g).
- Midi : Riz (250 g) + sauce gombo/viande (200 g, 15 g huile) + banane plantain frite (100 g, 10 g huile absorbée).
- Soir : Pâte de manioc (200 g) + sauce feuilles (150 g, 10 g huile) + poisson sec (50 g).
- Collations : 2 mangues (300 g), 1 sachet d'eau (0,5 L), 1 jus bissap sucré (250 ml, 25 g sucre).

Données composition (approx. pour 100 g ou portion indiquée) : Bouillie 100g : 20G/2L/2P; Lait concentré 100g : 55G/8L/8P; Riz cuit 100g : 28G/0,3L/2,5P; Gombo/viande 100g : 4G/7L/6P; Plantain frit 100g : 30G/10L/1,5P (inclut l'huile absorbée); Pâte manioc 100g : 25G/0,5L/1,5P; Sauce feuilles 100g : 3G/6L/2P; Poisson sec 100g : 0G/5L/60P; Mangue 100g : 14G/0L/0,5P; Jus bissap 100ml : 10G/0L/0P.

Questions :

1. Calculer les apports quotidiens totaux A (kJ) et la répartition % G / % L / % P.
2. Estimer son MB (kJ/j) par Mifflin–St Jeor.
3. Choisir un NAP justifié et calculer  $D_{\text{total}}$  (inclure TPP).
4. Calculer  $\Delta E$  et conclure sur l'évolution pondérale prévisible.
5. Proposer deux modifications alimentaires concrètes pour corriger le déséquilibre si nécessaire.

**CORRIGÉ****Exercice : Bilan énergétique d'une vendeuse de marché**

## 1. Apports A (calcul ligne par ligne) :

Bouillie (300g) : 60G, 6L, 6P →  $60 \times 17 + 6 \times 37 + 6 \times 17 = 1344 \text{ kJ}$

Lait conc. (30g) : 16,5G, 2,4L, 2,4P →  $280,5 + 88,8 + 40,8 = 410 \text{ kJ}$

Sucre (20g) : 20G →  $340 \text{ kJ}$

Riz (250g) : 70G, 0,75L, 6,25P →  $1190 + 27,75 + 106,25 = 1324 \text{ kJ}$

Sauce gombo (200g) : 8G, 14L, 12P →  $136 + 518 + 204 = 858 \text{ kJ}$

Huile midi (15g) : 15L →  $555 \text{ kJ}$

Plantain frit (100g) : 30G, 10L, 1,5P →  $510 + 370 + 25,5 = 905,5 \text{ kJ}$

Pâte manioc (200g) : 50G, 1L, 3P →  $850 + 37 + 51 = 938 \text{ kJ}$

Sauce feuilles (150g) : 4,5G, 9L, 3P →  $76,5 + 333 + 51 = 460,5 \text{ kJ}$

Huile soir (10g) : 10L →  $370 \text{ kJ}$

Poisson sec (50g) : 0G, 2,5L, 30P →  $92,5 + 510 = 602,5 \text{ kJ}$

Mangues (300g) : 42G, 0L, 1,5P →  $714 + 25,5 = 739,5 \text{ kJ}$

Jus bissap (250ml) : 25G →  $425 \text{ kJ}$

Total A = 9 272 kJ

Total G = 326 g (5542 kJ, 60%)

Total L = 60,65 g (2244 kJ, 24%)

Total P = 65,65 g (1116 kJ, 12%) (le reste ≈ 4% fibres/autres)

Note : La ligne « Huile plantain (10g) » du journal initial n'est pas comptabilisée séparément car l'huile absorbée est déjà incluse dans la composition du plantain frit (10L/100g).

2. MB (Femme, 42 ans, 68 kg, 158 cm) :  $MB_{\text{kcal}} = 10 \times 68 + 6,25 \times 158 - 5 \times 42 - 161 = 680 + 987,5 - 210 - 161 = 1296,5 \text{ kcal}$ .  $MB_{\text{kJ}} = 1296,5 \times 4,184 \approx 5 425 \text{ kJ/j}$ .

3. NAP et Dépenses D : Activité : debout 10h, marche, port charges → Activité modérée.  $NAP = 1,75$ .  $D_{\text{activité}} = 1,75 \times 5 425 = 9 494 \text{ kJ}$ .  $TPP = 0,10 \times 9 272 = 927 \text{ kJ}$ .  $D_{\text{total}} = 9 494 + 927 = 10 421 \text{ kJ/j}$ .

4. Bilan  $\Delta E$  :  $\Delta E = 9 272 - 10 421 = -1 149 \text{ kJ/j}$ . Conclusion : Déficit modéré mais significatif. Perte de poids prévisible ~ 1 kg/mois en graisse (plus au début avec l'eau). Risque de fatigue en fin de journée, fonte musculaire à long terme si apports protéiques insuffisants (65,6 g = 0,96 g/kg, limite basse pour une activité modérée).

5. Propositions correctives (pour tendre vers  $\Delta E \approx 0$ ) :

- Augmenter l'apport protéique/énergétique du matin : Remplacer le sucre (20 g, 340 kJ) par 30 g d'arachides grillées (+ 10G, +14L, +7P ≈ 850 kJ) ou ajouter un œuf dur (+ 0G, +5L, +6P ≈ 485 kJ). Gain net ≈ +500 à +850 kJ.
- Enrichir la collation de l'après-midi : Ajouter 100 g yaourt nature + 20 g arachides (≈ 600 kJ, 10 g P, calcium).
- Alternative simple : Augmenter la portion de riz du midi de 50 g (+850 kJ) et ajouter 10 g d'huile dans la sauce du soir (+370 kJ).

Objectif : atteindre ≈ 10 500 kJ/j avec ≥ 1,2 g P/kg/j (82 g P).

**ATTENTION Erreurs fréquentes à l'examen (Probatoire)**

- Oublier la TPP (10% des apports) : sous-estime  $D$  de  $\sim 800-1\,200$  kJ  $\rightarrow$  faux équilibre ou faux surplus.
- Mauvaise conversion kcal  $\leftrightarrow$  kJ : 1 kcal = 4,184 kJ (souvent arrondi 4,18). Vérifier l'unité demandée dans l'énoncé.
- Utiliser les valeurs de combustion (39,5 ; 23,5) au lieu des valeurs d'Atwater (37 ; 17).
- Choisir un NAP incohérent avec le profil décrit (ex. NAP 1,4 pour un paysan, ou 2,0 pour un élève sédentaire). Justifier toujours le choix par une phrase.
- Confondre masse perdue et graisse perdue : 1 kg sur la balance  $\neq$  1 kg de graisse (37 000 kJ). Préciser « tissu adipeux » ou « masse corporelle mixte ».
- Ne pas adapter le MB au nouveau poids dans un suivi sur plusieurs semaines : le MB baisse quand on maigrit, le déficit effectif diminue  $\rightarrow$  courbe asymptotique, pas linéaire indéfiniment.
- Double-compter les huiles de cuisson : si la composition de l'aliment cuit (ex. plantain frit, sauce) inclut déjà l'huile, ne pas ajouter une ligne « huile » séparée.

### 3 CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES DES DÉSÉQUILIBRES ÉNERGÉTIQUES

Dans la section précédente, nous avons établi le **bilan énergétique** de l'organisme en comparant les apports nutritionnels (glucides, lipides, protides) aux dépenses (métabolisme de base, thermogénèse, activité physique). Lorsque ce bilan n'est pas nul sur la durée, l'organisme doit adapter ses voies métaboliques pour stocker ou mobiliser de l'énergie. Ces adaptations, si elles persistent, engendrent des modifications physiologiques majeures que nous allons analyser.

#### 3.1 Déséquilibre énergétique positif chronique

**DÉFINITION Déséquilibre énergétique positif**

Un déséquilibre énergétique positif se définit par des apports énergétiques supérieurs aux dépenses sur une période prolongée (semaines à mois). L'excédent  $\Delta E = \text{Apports} - \text{Dépenses} > 0$  est stocké, principalement sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux.

**Observation.** Au Cameroun, de nombreux jeunes adultes vivant à Douala ou Yaoundé consomment quotidiennement des repas riches en huile de palme raffinée, en riz blanc et en boissons su-

créées, tout en ayant une activité physique réduite (transport en moto-taxi, travail de bureau). Sur plusieurs mois, une prise de poids progressive est constatée.

**Hypothèse.** L'excédent énergétique chronique stimule la **lipogenèse** hépatique et adipocytaire, entraînant une hypertrophie puis une hyperplasie des adipocytes, accompagnée d'une sécrétion altérée d'adipokines.

**Données expérimentales.** Des études cliniques montrent qu'un surplus constant de 2000 kJ par jour pendant 30 jours correspond à un excédent total de 60000 kJ. Sachant que la densité énergétique du tissu adipeux est d'environ 37 kJ/g, le gain théorique de masse grasse est de  $\frac{60000}{37} \approx 1620$  g, soit 1,6 kg.

**Interprétation.** L'excédent favorise la synthèse d'acides gras (lipogenèse de novo) à partir du glucose excédentaire via l'acétyl-CoA carboxylase (ACC) et la synthèse des acides gras (FAS). Les adipocytes stockent les triglycérides, augmentant de volume (hypertrophie) et, au-delà d'un seuil critique, de nombre (hyperplasie). Le tissu adipeux devient un organe endocrinien actif : il sécrète de la **leptine** (signal de satiété proportionnel à la masse grasse) et de l'**adiponectine** (sensibilisant à l'insuline). Chez l'obèse, une **résistance à la leptine** se développe : malgré des taux plasmatiques élevés, le signal anorexigène n'atteint plus l'hypothalamus, maintenant l'appétit. Parallèlement, l'adiponectine diminue, contribuant à la **résistance à l'insuline**. Cette résistance favorise l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie compensatrice, la dyslipidémie (augmentation des VLDL, diminution du HDL) et l'hypertension artérielle par activation du système rénine-angiotensine et rétention sodée.

**Conclusion.** Un déséquilibre positif chronique conduit à l'obésité, au syndrome métabolique et augmente le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

**PROPRIÉTÉ** Variation de masse et excédent énergétique (admis)

La variation de masse corporelle  $\Delta m$  (en kg) liée à un déséquilibre énergétique  $\Delta E$  (en kJ) sur une période donnée s'approxime par :

$$\Delta m \approx \frac{\Delta E}{\rho_{\text{tissu}}}$$

où  $\rho_{\text{tissu}}$  est la densité énergétique du tissu stocké ou mobilisé (37 kJ/g pour le tissu adipeux, 17 kJ/g pour le glycogène hydraté, 7 kJ/g pour les protéines hydratées). Cette relation est admise au Probatoire ; elle ne nécessite pas de démonstration.

**ATTENTION** Perte de poids rapide  $\neq$  perte de masse grasse

Une perte de 2 à 3 kg en quelques jours lors d'un régime drastique correspond essentiellement à une perte d'eau (glycogène hydraté : 3 à 4 g d'eau par g de glycogène) et de glycogène hépatique et musculaire, non à une mobilisation massive de triglycérides. La vraie perte de masse grasse est lente (0,5 à 1 kg/semaine en déficit modéré).

**EXERCICE RÉSOLU 3** Gain de masse grasse théorique

Énoncé. Un élève de Première D consomme en moyenne 12000 kJ/j alors que ses dépenses totales sont estimées à 10000 kJ/j. Calcule le gain de masse grasse théorique après 60 jours si tout l'excédent est stocké sous forme de tissu adipeux.

Solution détaillée.

$$\Delta E_{\text{jour}} = 12000 - 10000 = 2000 \text{ kJ/j}$$

$$\Delta E_{60j} = 2000 \times 60 = 120000 \text{ kJ}$$

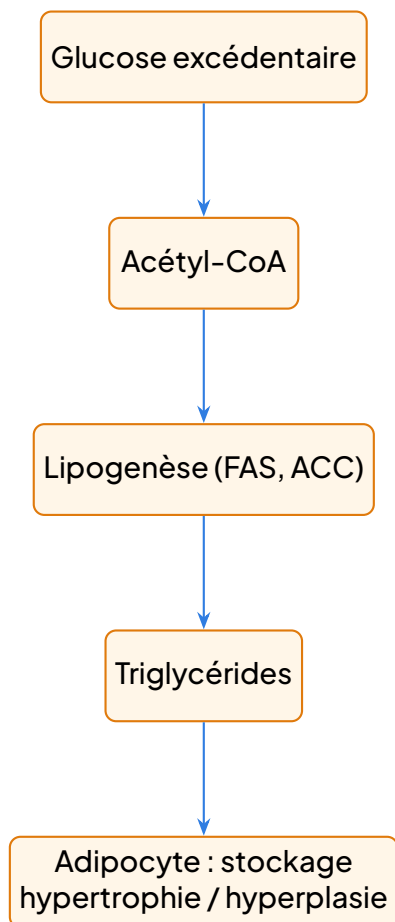
$$\Delta m_{\text{graisse}} = \frac{120000 \text{ kJ}}{37 \text{ kJ/g}} \approx 3243 \text{ g} \approx 3,2 \text{ kg}$$

L'élève gagnerait théoriquement 3,2 kg de tissu adipeux en deux mois. En réalité, une partie de l'excédent augmente la thermogénèse adaptative et le coût énergétique du tissu adipeux lui-même, réduisant légèrement ce gain.

**LESAVAIS-TU ?** La leptine, hormone de la satiété

La leptine est une protéine de 16 kDa sécrétée par les adipocytes. Son taux plasmatique est proportionnel à la masse grasse. Elle agit sur les récepteurs Ob-Rb de l'hypothalamus arqué pour inhiber la NPY/AgRP (orexigène) et stimuler la POMC/CART (anorexigène). Chez l'obèse, la barrière hémato-encéphalique limite le transport de la leptine et les voies de signalisation JAK2/STAT3 sont désensibilisées : c'est la résistance à la leptine. Cela explique pourquoi l'obèse mange malgré des réserves énergétiques énormes.

## Surplus énergétique (lipogenèse)



## Déficit énergétique (lipolyse / néoglucogenèse)

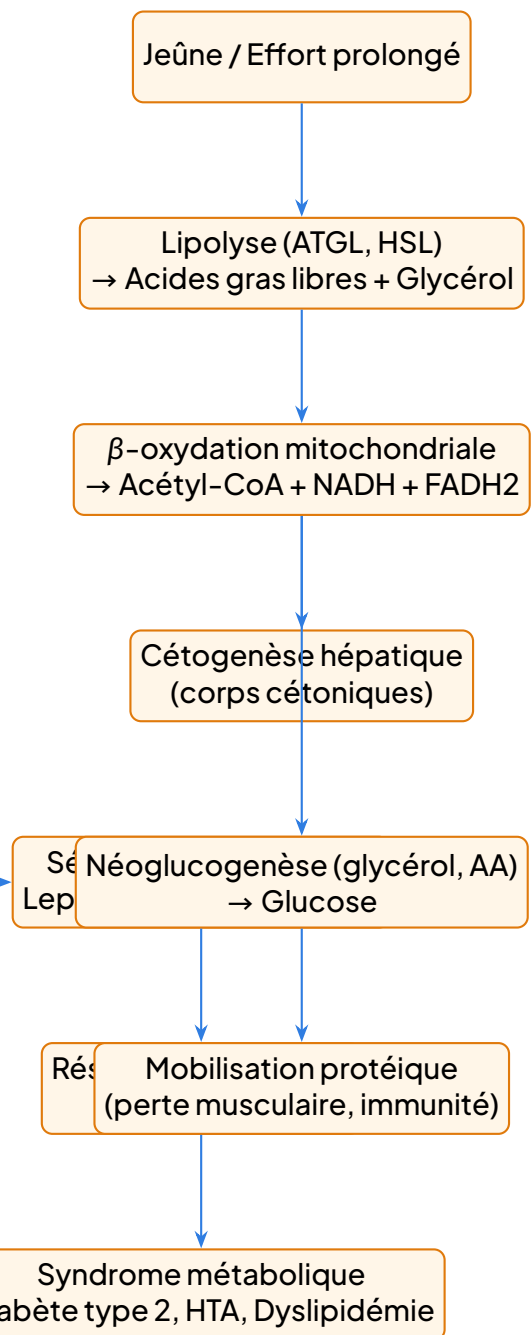


Schéma comparatif des flux métaboliques en situation de surplus énergétique chronique (à gauche) et de déficit énergétique prolongé (à droite). Les flèches indiquent le sens des transformations biochimiques principales.

## 3.2 Déséquilibre énergétique négatif prolongé

**DÉFINITION** Déséquilibre énergétique négatif

Un déséquilibre énergétique négatif se caractérise par des apports inférieurs aux dépenses sur une période prolongée ( $\Delta E < 0$ ). L'organisme mobilise ses réserves : d'abord le glycogène hépatique, puis les triglycérides adipeux (lipolyse), et enfin les protéines structurales (catabolisme protéique).

**Observation.** Lors d'une restriction calorique sévère (ex. régime 5000 kJ/j pour un besoin de 10000 kJ/j) ou d'une pathologie augmentant les dépenses (fièvre prolongée, hyperthyroïdie, cancer), le poids chute rapidement les premiers jours puis plus lentement.

**Hypothèse.** La mobilisation successive des réserves suit une hiérarchie énergétique : glycogène (court terme), lipides (moyen terme), protéines (long terme). Le catabolisme protéique entraîne une perte de masse musculaire et une altération des fonctions immunitaires.

**Données physiologiques.**

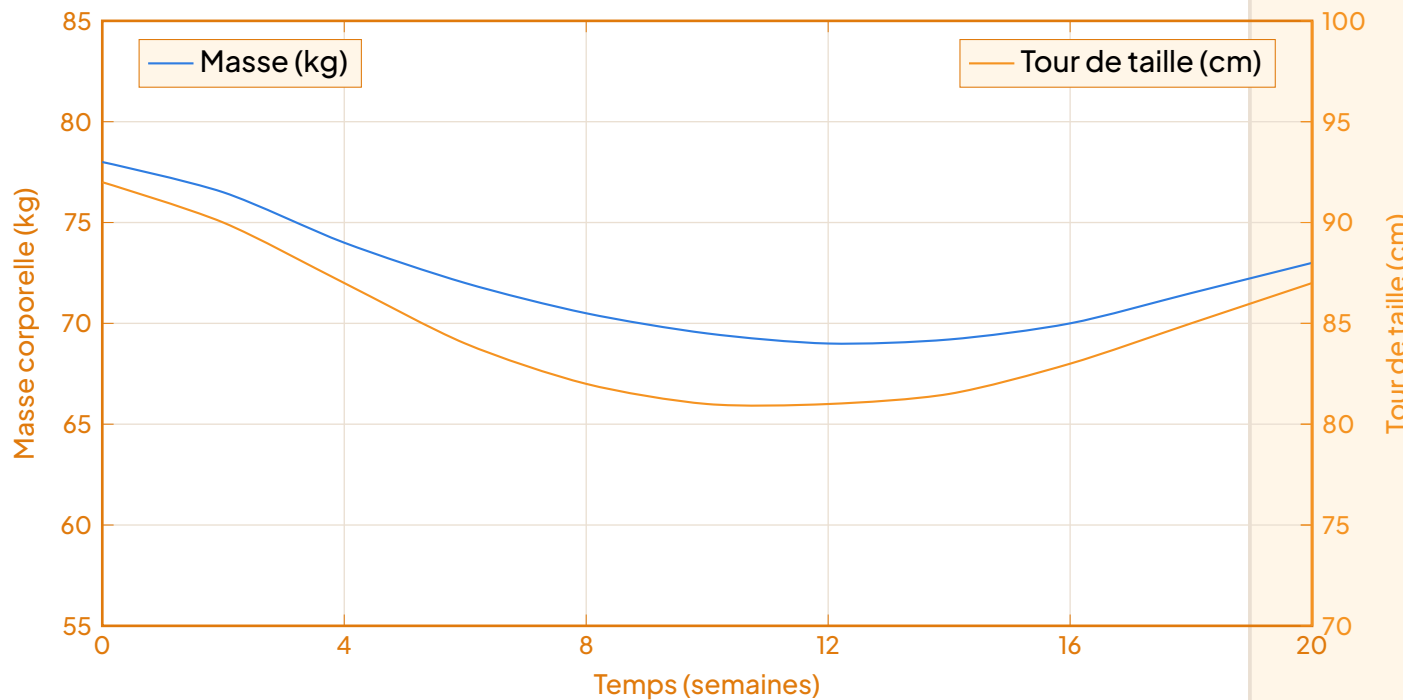
- **Jours 1–2 :** Glycogène hépatique (100 à 120 g) et musculaire (300 à 400 g) épuisés → perte d'eau associée (3 à 4 g eau/g glycogène)  $\approx$  1,5 à 2 kg.
- **Jours 3–14 :** Lipolyse prédominante. Les acides gras libres (AGL) alimentent la  $\beta$ -oxydation hépatique et musculaire ; le foie produit des corps cétoniques (acétoacétate,  $\beta$ -hydroxybutyrate) qui deviennent le carburant principal du cerveau (jusqu'à 60 % de ses besoins). La protéolyse est limitée par l'effet épargnant des corps cétoniques.
- **Au-delà de 2–3 semaines :** Diminution de la leptine → baisse du métabolisme de base (thermogénèse adaptative). Si le déficit persiste, la néoglucogenèse hépatique utilise massivement les acides aminés (alanine, glutamine) provenant du muscle → perte de masse maigre, affaiblissement immunitaire (lymphopénie), aménorrhée chez la femme (arrêt de l'axe gonadotrope par manque de leptine et d'insuline), ostéoporose (baisse de l'ostéocalcine, augmentation du cortisol).

**Interprétation.** L'organisme privilégie la survie du cerveau (glucose puis corps cétoniques) au détriment des tissus périphériques. La perte de protéines structurales (muscle squelettique, muscle cardiaque, protéines de la matrice osseuse) devient critique si le déficit n'est pas corrigé.

**Conclusion.** Un déséquilibre négatif prolongé conduit à la dénutrition protéino-énergétique, avec des complications infectieuses, cardiaques, osseuses et reproductives.

**ATTENTION** Effet yoyo et rebond pondéral

Après une restriction sévère, la reprise alimentaire s'accompagne souvent d'une reprise de poids supérieure à la perte initiale (effet yoyo). La thermogénèse adaptative persiste plusieurs mois, la leptine reste basse, l'appétit est accru (hyperphagie de rebond) et la lipogenèse est favorisée par une sensibilité à l'insuline transitoirement augmentée. Ce phénomène explique l'échec fréquent des régimes hypocaloriques drastiques.



Évolution superposée de la masse corporelle (kg, courbe bleue) et du tour de taille (cm, courbe orange) chez un sujet suivant un régime hypocalorique de 8 semaines suivi d'une reprise alimentaire. On observe une pente négative initiale, un plateau (semaines 10–14) puis un rebond (effet yoyo) avec reprise du tour de taille plus rapide que la masse.

### 3.3 Signes cliniques et biologiques associés

| Paramètre         | Déséquilibre positif (obésité)                                   | Déséquilibre négatif (dénutrition)                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycémie à jeun   | $\geq 1,10$ g/L (prédiabète) ou $\geq 1,26$ g/L (diabète)        | $\leq 0,70$ g/L (hypoglycémie de jeûne)                                                              |
| Profil lipidique  | Triglycérides $\uparrow$ , LDL-c $\uparrow$ , HDL-c $\downarrow$ | Triglycérides $\downarrow$ , cholestérol total $\downarrow$ (sauf stéatose hépatique de dénutrition) |
| CRP ultrasensible | $\geq 3$ mg/L (inflammation bas bruit)                           | Normal ou $\uparrow$ si infection associée                                                           |
| Hémoglobine       | Normale ou $\uparrow$ (hémococoncentration)                      | $\downarrow$ (anémie ferriprive, anémie inflammatoire)                                               |
| Leptine           | $\uparrow\uparrow$ (résistance)                                  | $\downarrow\downarrow$ (signal de famine)                                                            |
| Adiponectine      | $\downarrow$                                                     | $\uparrow$ (mais insuffisante)                                                                       |
| Cortisol          | Normal ou $\uparrow$ (syndrome de Cushing pseudo)                | $\uparrow$ (stress catabolique)                                                                      |

Ces marqueurs permettent au clinicien de confirmer le type de déséquilibre, d'en évaluer la sévérité et de surveiller l'efficacité des mesures correctives.

### 3.4 Interprétation de courbes de variation pondérale

Une courbe de variation de la masse corporelle dans le temps (abscisse : semaines ou mois ; ordonnée : kg) révèle la dynamique du bilan énergétique :

- **Pente positive constante** : excédent énergétique stable → prise de poids linéaire (phase d'installation de l'obésité).
- **Pente négative abrupte puis plateau** : perte rapide d'eau/glycogène (premiers jours) puis perte plus lente de masse grasse (lipolyse) ; le plateau correspond à l'équilibre nouveau (thermogénèse adaptative, réduction du métabolisme de base).
- **Rebond (effet yoyo)** : après la fin de la restriction, la courbe remonte au-dessus du point de départ. La reprise du tour de taille précède souvent la reprise de la masse, traduisant une redistribution préférentielle vers le tissu adipeux viscéral.
- **Oscillations répétées** : cycles de restriction/reprise (régimes yo-yo) augmentent le risque métabolique (résistance à l'insuline, inflammation) même si la masse moyenne reste stable.

L'analyse conjointe de la masse et du tour de taille (ou de l'impédancemétrie) permet de distinguer perte de masse grasse vs perte de masse maigre.

### 3.5 Contexte camerounais : transition nutritionnelle et prévention

Le Cameroun traverse une **transition nutritionnelle** rapide. L'urbanisation (Douala, Yaoundé, Bafoussam) s'accompagne de :

- Remplacement des aliments traditionnels (igname, plantain, légumes-feuilles, poisson fumé) par des produits transformés : huiles de palme raffinées (riches en acides gras saturés), boissons sucrées (jus industriels, sodas), pains blancs, plats rapides frits.
- Sédentarité accrue : transport motorisé, emplois tertiaires, loisirs écrans.
- Publicité ciblant les jeunes pour les produits ultra-transformés.

Conséquence : augmentation de la prévalence du surpoids/obésité chez l'adulte (25 % en zone urbaine selon l'enquête STEPS 2017) et apparition du diabète de type 2 chez l'adolescent. Parallèlement, la sous-nutrition persiste en zone rurale et chez les populations déplacées (insécurité alimentaire, maladies infectieuses).

#### MÉTHODE

**Relier un déséquilibre observé à ses conséquences et proposer des mesures correctives**

1. Quantifier le bilan : calculer apports (enquête alimentaire 3 jours) et dépenses (formule de Black et al. + coefficient d'activité). Déterminer  $\Delta E$  journalier.
2. Analyser la courbe pondérale : identifier pente, plateaux, rebonds ; corrélérer avec tour de taille et impédancemétrie si possible.
3. Rechercher les marqueurs biologiques : glycémie à jeun, profil lipidique, CRPus, hémoglobine, leptine/adiponectine si disponible.

4. Établir le diagnostic : surpoids/obésité ( $\text{IMC} \geq 25$ ), syndrome métabolique (critères IDF), dénutrition ( $\text{IMC} < 18,5$  ou perte  $> 10\%$  en 6 mois).
5. Proposer un plan individualisé :
  - Si  $\Delta E > 0$  : réduire apports de 500 à 1000 kJ/j (limiter huiles, sucres, portions), augmenter activité (150 min/semaine d'endurance modérée), viser perte 0,5 à 1 kg/semaine.
  - Si  $\Delta E < 0$  : augmenter apports protéiques (1,2 à 1,5 g/kg/j) et énergétiques (+500 à +1000 kJ/j), supplémentation micronutriments, réhabilitation progressive de l'activité physique.
6. Suivi : pesée hebdomadaire, tour de taille mensuel, biologie à 3 mois, éducation nutritionnelle continue (cuisson vapeur, huiles non raffinées, fruits locaux, légumineuses).

**EXEMPLE** Cas pratique : jeune conducteur de moto-taxi à Douala

Profil. Homme, 24 ans, 1,72 m, 92 kg ( $\text{IMC}$  31,1), tour de taille 102 cm. Apports estimés 13500 kJ/j (riz, huile de palme, boissons sucrées, beignets). Dépenses 10500 kJ/j (métabolisme de base 7500 + activité 3000).  $\Delta E = +3000$  kJ/j. Biologie. Glycémie 1,18 g/L, TG 2,1 g/L, HDL 0,35 g/L, CRPus 4,2 mg/L, leptine 45 ng/mL. Interprétation. Syndrome métabolique (obésité androïde, dyslipidémie, hyperglycémie, inflammation). Résistance à l'insuline et à la leptine. Plan correctif. Réduire huile de palme (remplacer par huile d'arachide non raffinée), supprimer boissons sucrées, introduire légumes-feuilles (feuilles d'okra, amarante) et légumineuses (haricots, niébé). Marche rapide 30 min 5 fois/semaine. Objectif :  $\Delta E \approx -500$  kJ/j → perte 0,5 kg/semaine. Réévaluation à 3 mois.

**LE SAVAIS-TU ?** Le paradoxe de l'obésité au Cameroun

Dans certaines régions, on observe simultanément dans un même ménage une mère en surpoids (apports excessifs en lipides raffinés, sédentarité) et un enfant en retard de croissance (apports insuffisants en protéines et micronutriments, infections à répétition). Ce double fardeau nutritionnel illustre la complexité de la transition nutritionnelle et la nécessité d'interventions multisectorielles (agriculture, éducation, santé, urbanisme).

## 4 ADAPTATIONS MÉTABOLIQUES À L'EFFORT ET À LA PRIVATION ALIMENTAIRE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un déséquilibre durable entre apports et dé-

penses énergétiques conduit à des conséquences physiologiques graves : obésité et ses complications en cas de bilan positif, maigreur, marasme ou kwashiorkor en cas de bilan négatif. Mais l'organisme n'est pas passif face aux variations de la dépense ou de l'apport énergétique. Observe un coureur de fond sur la route Yaoundé–Nsimalen un samedi matin, ou un cultivateur de la région de l'Ouest qui travaille sa plantation toute la journée sans repas de midi : leur organisme adapte en permanence les voies métaboliques utilisées pour produire l'ATP nécessaire. De même, lors d'une privation alimentaire (jeûne rituel, disette, grève de la faim), le corps met en place des stratégies de survie remarquables. C'est l'objet de cette section : comprendre comment l'organisme choisit et ajuste ses carburants énergétiques selon l'intensité de l'effort et la durée du jeûne.

#### 4.1 Le choix des carburants énergétiques selon l'intensité de l'effort

**Situation-problème.** Deux élèves de Première D font un test d'effort progressif sur cycloergomètre au laboratoire de physiologie. On mesure en continu leur consommation de dioxygène ( $V_{O_2}$ ) et leur production de dioxyde de carbone ( $V_{CO_2}$ ). Au repos, le rapport  $V_{CO_2}/V_{O_2}$  vaut environ 0,78 ; à effort maximal, il dépasse 1,1. Que signifie ce rapport, et pourquoi varie-t-il ?

##### PROPRIÉTÉ Le quotient respiratoire (QR), signature du carburant utilisé

Le **quotient respiratoire** est le rapport entre le volume de  $CO_2$  produit et le volume de  $O_2$  consommé par l'organisme :

$$QR = \frac{V_{CO_2}}{V_{O_2}}$$

Sa valeur dépend du substrat oxydé :

- oxydation des glucides purs :  $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$ , donc  $QR = 6/6 = 1,0$  ;
- oxydation des lipides (ex. palmitate) :  $C_{16}H_{32}O_2 + 23 O_2 \longrightarrow 16 CO_2 + 16 H_2O$ , donc  $QR = 16/23 \approx 0,7$  ;
- alimentation mixte au repos :  $QR \approx 0,85$ .

Un  $QR > 1$  à l'effort signale une production supplémentaire de  $CO_2$  par tamponnage de l'acide lactique : c'est le signe d'un métabolisme anaérobie important.

##### MÉTHODE Interpréter des courbes de $V_{O_2}$ et $V_{CO_2}$ pour identifier le substrat principal

1. Relever sur les courbes, à l'instant considéré, les valeurs de  $V_{CO_2}$  et  $V_{O_2}$  (mêmes unités, même instant).
2. Calculer le quotient  $QR = V_{CO_2}/V_{O_2}$ .
3. Comparer aux valeurs de référence : proche de 0,7 → lipides dominants ; proche de 1,0 → glucides dominants ; intermédiaire → mélange des deux.
4. Conclure en reliant le substrat identifié au contexte (repos, intensité d'effort, jeûne)

et vérifier la cohérence avec les réserves de l'organisme.

## 4.2 Au repos et à effort faible : le règne des acides gras

Au repos, la dépense énergétique est faible et le temps ne manque pas : l'organisme privilégie alors l'oxydation des **acides gras**, carburant très riche en énergie (environ 38 kJ/g contre 17 kJ/g pour les glucides) et stocké en grande quantité dans le tissu adipeux. Les acides gras, libérés des triglycérides par la **lipolyse**, pénètrent dans les mitochondries des cellules musculaires et y subissent la  **$\beta$ -oxydation** : ils sont coupés en fragments à deux atomes de carbone (acétyl-CoA) qui alimentent le cycle de Krebs, avec production abondante d'ATP en présence d'O<sub>2</sub>.

Cette stratégie a une fonction vitale : **épargner le glucose**. En effet, le cerveau (système nerveux central) et les globules rouges dépendent quasi exclusivement du glucose en conditions normales ; les réserves de glycogène étant limitées (environ 400 à 500 g chez l'adulte), il faut les préserver. Au repos, le QR d'environ 0,78–0,85 traduit ce mélange où les lipides dominent.

### ATTENTION Piège classique

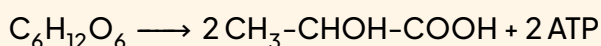
Ne crois pas que les graisses sont le seul carburant au repos ! Même au repos, le cerveau consomme environ 120 g de glucose par jour. Les lipides dominent quantitativement, mais le glucose reste indispensable pour le système nerveux central et les hématies, qui ne peuvent pas utiliser les acides gras (ceux-ci ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique, et les globules rouges n'ont pas de mitochondries).

## 4.3 Effort modéré (50–65 % de la VO<sub>2</sub> max) : montée en puissance des glucides

Lorsque l'intensité de l'effort augmente (footing soutenu, match de football, travail agricole soutenu), la demande en ATP s'accélère. Or l'oxydation des lipides est lente : elle exige de nombreuses étapes et beaucoup d'O<sub>2</sub> par unité d'ATP. Le muscle recrute alors de plus en plus le **glucose sanguin** et le **glycogène musculaire** stocké localement, dont la dégradation glycolytique fournit l'ATP plus rapidement. C'est dans cette zone d'intensité que l'oxydation des glucides atteint son **pic** en valeur absolue. Le QR remonte vers 0,85–0,95.

## 4.4 Effort intense (au-delà de 80 % de la VO<sub>2</sub> max) : l'anaérobie prend le relais

Au-delà d'environ 80 % de la VO<sub>2</sub> max, l'apport d'oxygène aux muscles ne suffit plus à couvrir les besoins. Le muscle recrute massivement les **fibres rapides** (fibres de type II, glycolytiques), pauvres en mitochondries mais capables de contractions puissantes. La **glycolyse anaérobie** devient la voie majeure : le glucose est dégradé jusqu'au pyruvate, qui, faute d'O<sub>2</sub> suffisant pour entrer dans le cycle de Krebs, est réduit en **lactate** :

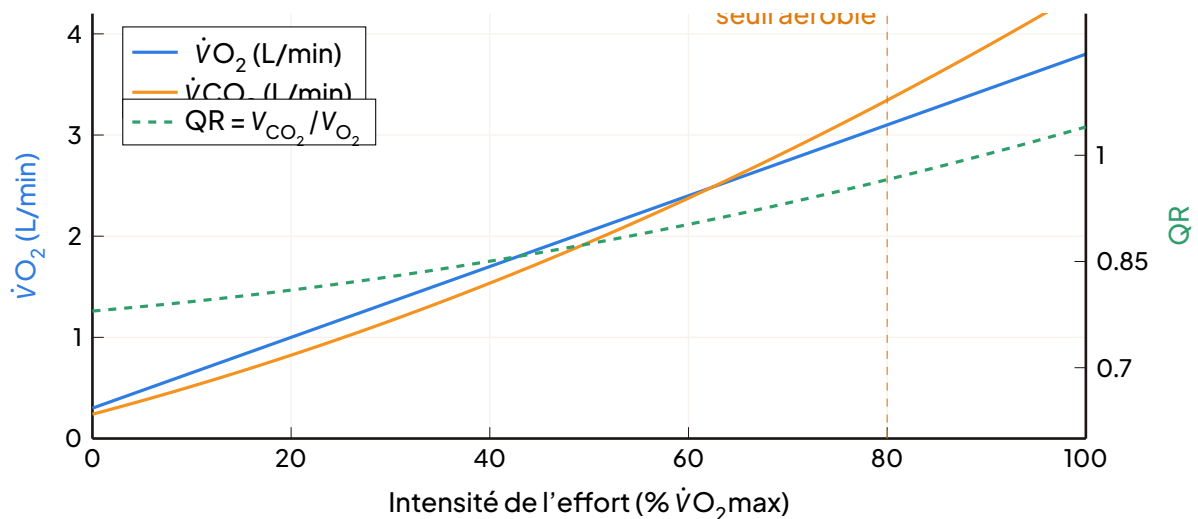


Le rendement est faible (2 ATP par glucose contre environ 30 à 32 en aérobie), mais la vitesse de production est élevée. L'accumulation de lactate et d'ions H<sup>+</sup> provoque la fatigue muscu-

laire (sensation de brûlure). Après l'effort, la consommation d' $O_2$  reste élevée pendant un certain temps : c'est la **dette d'oxygène**, qui sert à reconvertir le lactate en glucose (foie, cycle de Cori), à reconstituer les réserves d'ATP et de phosphocréatine et à réoxygéner la myoglobine.

#### DÉFINITION Seuil aérobic (seuil lactique)

Le **seuil aérobic** (ou seuil lactique) est l'intensité d'effort au-delà de laquelle la production de lactate par les muscles dépasse sa capacité d'élimination (réutilisation, oxydation, captation hépatique). Le lactate sanguin s'élève alors brutalement, l'acide lactique est tamponné par les bicarbonates avec libération de  $CO_2$  supplémentaire, et le QR devient supérieur à 1. Au-delà de ce seuil, l'effort ne peut être maintenu que peu de temps.



Évolution de la consommation d' $O_2$ , de la production de  $CO_2$  (axe de gauche) et du quotient respiratoire (axe de droite) en fonction de l'intensité de l'effort. Au repos,  $QR \approx 0,78$  (lipides dominants); le QR remonte vers 1 (glucides dominants) puis dépasse 1 au-delà du seuil aérobic (tamponnage de l'acide lactique).

#### EXEMPLE Exemple chiffré : le coureur de 70 kg

Un coureur de 70 kg a une  $\dot{V}O_{2max}$  de 55 mL/kg/min, soit  $\dot{V}O_{2max} = 55 \times 70 = 3850 \text{ mL/min} \approx 3,85 \text{ L/min}$ . À 60 % de sa  $\dot{V}O_{2max}$  :

$$\dot{V}O_2 = 0,60 \times 3,85 \approx 2,3 \text{ L/min}$$

Le QR mesuré est d'environ 0,88. Les tables de correspondance QR/substrats indiquent alors une oxydation d'environ 55 % de glucides et 45 % de lipides. Interprétation : à cette intensité modérée, les deux carburants contribuent presque également ; si le coureur accélère vers 90 % de sa  $\dot{V}O_{2max}$ , le QR approchera 1 et les glucides deviendront quasi ex-

clusifs, épuisant rapidement le glycogène.

#### 4.5 La régulation hormonale du métabolisme énergétique

Le choix des carburants n'est pas laissé au hasard : il est piloté par un système hormonal précis, dont le chef d'orchestre est le pancréas endocrine (îlots de Langerhans).

| Hormone           | Glande / situation de sécrétion                                       | Effet métabolique principal                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Insuline</b>   | Cellules $\beta$ du pancréas; sécrétée après un repas (hyperglycémie) | Hormone de <b>stockage</b> : entrée du glucose dans les cellules, glycogénèse, lipogénèse; inhibe la lipolyse          |
| <b>Glucagon</b>   | Cellules $\alpha$ du pancréas; sécrété à jeun (hypoglycémie)          | Hormone de <b>mobilisation</b> : glycogénolyse hépatique, néoglucogénèse, lipolyse                                     |
| <b>Adrénaline</b> | Médullo-surrénales; effort, stress, hypoglycémie                      | Mobilisation rapide : glycogénolyse musculaire et hépatique, lipolyse; prépare à l'action                              |
| <b>Cortisol</b>   | Cortico-surrénales; stress prolongé, jeûne prolongé                   | <b>Néoglucogénèse</b> à partir des acides aminés (protéolyse musculaire), lipolyse; adaptation aux situations durables |

Retiens la logique d'ensemble : l'**insuline** gère l'abondance (elle range), le **glucagon** et l'**adrénaline** gèrent le besoin immédiat (ils sortent les réserves), le **cortisol** gère la pénurie durable (il fabrique du glucose neuf, même au prix des protéines).

#### 4.6 Les adaptations métaboliques à la privation alimentaire

**Situation-problème.** Lors de certaines périodes de jeûne religieux, ou dans des situations de disette alimentaire que connaissent malheureusement certaines zones du pays, une personne peut rester des jours sans manger tout en continuant à marcher, penser, travailler. D'où vient l'énergie ? Et surtout, comment le cerveau, grand consommateur de glucose, survit-il alors que les réserves de glycogène ne couvrent qu'environ une journée de besoins ?

#### 4.7 Le jeûne court (moins de 24 h) : la glycogénolyse hépatique

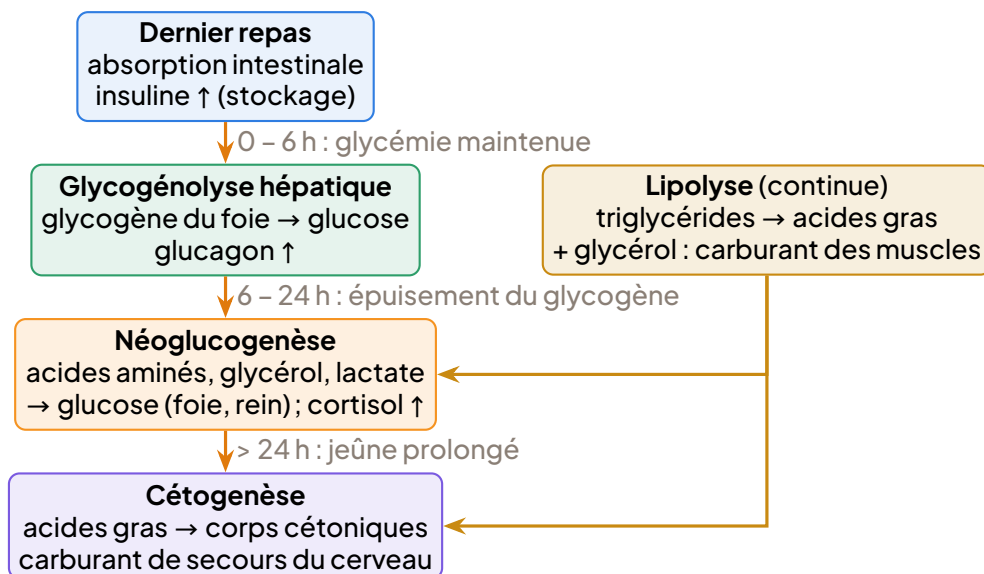
Dès les premières heures qui suivent le dernier repas, la glycémie tend à baisser. Sous l'action du **glucagon** (et de l'adrénaline), le foie dégrade son glycogène : c'est la **glycogénolyse hépatique**, qui libère du glucose dans le sang pour maintenir la glycémie autour de 1 g/L. Le muscle, lui, garde jalousement son glycogène (il ne possède pas l'enzyme glucose-6-phosphatase permettant d'exporter le glucose). En parallèle, la lipolyse s'intensifie : les muscles et la plupart des organes passent progressivement aux acides gras, épargnant le glucose pour le cerveau.

#### 4.8 Le jeûne prolongé (au-delà de 24 h) : néoglucogénèse et cétogenèse

Les réserves hépatiques de glycogène s'épuisent en 18 à 24 heures. Deux voies de secours

prennent alors le relais :

- La **néoglucogenèse** : le foie (et, à terme, le rein) fabrique du glucose neuf à partir de précurseurs non glucidiques : le **glycérol** issu de la lipolyse, le **lactate** (cycle de Cori) et surtout les **acides aminés** provenant de la dégradation des protéines musculaires, sous l'action du cortisol. C'est ce qui explique la fonte musculaire observée lors des dénutritons prolongées.
- La **cétogenèse** : l'oxydation massive des acides gras dans le foie produit un excès d'acétyl-CoA, transformé en **corps cétoniques** (acétoacétate,  $\beta$ -hydroxybutyrate, acétone). Après quelques jours de jeûne, le cerveau adapte son métabolisme et utilise les corps cétoniques pour couvrir jusqu'aux deux tiers de ses besoins : adaptation capitale, car elle réduit la néoglucogenèse et donc **préserve les protéines musculaires**. L'haleine odorante (odeur d'acétone) des personnes en jeûne prolongé en est un signe clinique.



Succession des voies métaboliques activées au cours du jeûne. La glycogénolyse hépatique assure les premières heures ; la néoglucogenèse prend le relais à partir de précurseurs non glucidiques ; la cétoenèse fournit des corps cétoniques qui alimentent le cerveau lors du jeûne prolongé, épargnant ainsi les protéines. La lipolyse fonctionne en toile de fond dès les premières heures.

#### EXPÉRIENCE

**Démarche d'investigation : comment sait-on que le cerveau jeune utilise les corps cétoniques ?**

Observation : des patients en jeûne prolongé restent conscients et lucides alors que leur glycémie est basse et leur glycogène épuisé. Hypothèse : le cerveau utilise un carburant de substitution. Données expérimentales (études classiques de type Cahill) : le dosage des corps cétoniques sanguins montre leur multiplication par 20 à 50 après une semaine de jeûne ; la mesure des prélèvements artério-veineux cérébraux montre que le cerveau

consomme ces corps cétoniques, et sa consommation de glucose chute d'environ deux tiers. Interprétation : les corps cétoniques traversent la barrière hémato-encéphalique et sont oxydés par les neurones. Conclusion : la cétogenèse hépatique est une adaptation de survie qui préserve à la fois le cerveau et les protéines de l'organisme.

#### LE SAVAIS-TU ? L'entraînement repousse les limites

L'entraînement d'endurance régulier (course, football, cyclisme — pensons aux coureurs camerounais qui s'entraînent sur les pentes du Mont Cameroun lors de la célèbre course de l'Espoir) provoque des adaptations remarquables : augmentation de la densité mitochondriale dans les fibres musculaires, des stocks de glycogène et de la capacité d'oxydation des lipides. Résultat : le sportif entraîné utilise davantage les graisses à intensité égale, épargne son glycogène et retarde son seuil aérobie — il peut courir plus vite, plus longtemps, avant d'accumuler du lactate. C'est la preuve vivante que le métabolisme énergétique est plastique : il s'adapte à ce qu'on lui demande.

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier le carburant d'un sportif à partir de données respiratoires

Énoncé. Lors d'un test d'effort, un élève de 65 kg présente à un palier donné :  $V_{\text{CO}_2} = 2,04 \text{ L/min}$  et  $V_{\text{O}_2} = 2,40 \text{ L/min}$ . 1) Calculer le QR à ce palier. 2) En déduire le ou les substrats majoritairement oxydés. 3) Que prévoit-on pour le QR si l'intensité augmente encore au-delà du seuil aérobie ? Justifier.

#### SOLUTION

Solution détaillée. 1)  $QR = \frac{V_{\text{CO}_2}}{V_{\text{O}_2}} = \frac{2,04}{2,40} = 0,85$ .

2) Un QR de 0,85 correspond à une oxydation mixte : glucides et lipides contribuent de façon comparable (environ 50 % chacun). C'est typique d'un effort d'intensité modérée (50–65 % de la  $\dot{V}\text{O}_{2\text{max}}$ ).

3) Au-delà du seuil aérobie, le QR va dépasser 1. En effet, la glycolyse anaérobie produit du lactate ; l'acide lactique est tamponné par les bicarbonates sanguins selon  $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ , ce qui libère du  $\text{CO}_2$  supplémentaire, non issu de l'oxydation. Le numérateur  $V_{\text{CO}_2}$  augmente donc plus vite que  $V_{\text{O}_2}$ , et le QR dépasse 1 : c'est le signal que le métabolisme anaérobie domine et que la fatigue musculaire est proche.

#### EXERCICE 3 Jeûne et adaptation métabolique

Un adulte de 70 kg jeûne complètement pendant 3 jours (apport hydrique maintenu). 1)

Quelle voie métabolique maintient la glycémie pendant les 20 premières heures ? Quelle hormone la commande ? 2) Pourquoi la néoglucogenèse devient-elle ensuite indispensable, et quels en sont les précurseurs ? 3) Expliquer pourquoi l'apparition des corps cétoniques est bénéfique pour la survie à long terme. 4) Quel signe clinique de l'haleine peut trahir la cétogenèse ?

#### **CORRIGÉ** Exercice : Jeûne et adaptation métabolique

1) Pendant les 20 premières heures, la glycogénolyse hépatique (dégradation du glycogène du foie) maintient la glycémie ; elle est commandée par le glucagon (sécrété en réponse à l'hypoglycémie), relayé par l'adrénaline.

2) Les réserves de glycogène hépatique sont épuisées en 18–24 h, or le cerveau et les globules rouges exigent du glucose en permanence. La néoglucogenèse devient donc indispensable : le foie synthétise du glucose à partir du glycérol (lipolyse), du lactate et des acides aminés issus de la protéolyse musculaire, sous l'action du cortisol.

3) Les corps cétoniques, produits par le foie à partir des acides gras, deviennent utilisables par le cerveau après quelques jours. Ils couvrent jusqu'aux deux tiers de ses besoins, ce qui réduit la néoglucogenèse glucidique et donc limite la fonte des protéines musculaires : l'organisme survit plus longtemps en puisant dans ses graisses, quasi inépuisables, plutôt que dans ses muscles.

4) L'acétone, corps cétonique volatil éliminé par les poumons, donne à l'haleine une odeur caractéristique (fruitée, de « pomme reinette ») : c'est l'haleine acétonémique du jeûne prolongé (retrouvée aussi dans le diabète déséquilibré).

#### **À RETENIR** L'essentiel de la section

- Le carburant utilisé dépend de l'intensité de l'effort : lipides au repos ( $\beta$ -oxydation, épargne du glucose pour le cerveau), glucides croissants à effort modéré, glycolyse anaérobie et lactate à effort intense, avec apparition d'une dette d'oxygène.
- Le quotient respiratoire  $QR = V_{CO_2} / V_{O_2}$  identifie le substrat : 0,7 (lipides), 0,85 (mixte), 1,0 (glucides), > 1 au-delà du seuil aérobie.
- La régulation hormonale : insuline = stockage ; glucagon et adrénaline = mobilisation ; cortisol = néoglucogenèse.
- Au jeûne : glycogénolyse hépatique (< 24 h), puis néoglucogenèse (glycérol, lactate, acides aminés) et cétogenèse (corps cétoniques pour le cerveau), qui épargne les protéines.

## 5 MESURES CORRECTIVES, PRÉVENTION ET ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'organisme humain possède de remarquables **adaptations métaboliques** : il mobilise ses réserves glycogéniques puis lipidiques à l'effort, et ralentit son **métabolisme de base** en cas de privation alimentaire prolongée. Ces adaptations, héritées de millions d'années d'évolution, expliquent un paradoxe que tu as peut-être observé autour de toi : certaines personnes suivent un « régime » très strict, perdent quelques kilogrammes... puis en reprennent davantage quelques mois plus tard. À l'inverse, d'autres modifient durablement leurs habitudes et stabilisent leur poids. **Quelles mesures correctives sont réellement efficaces, et comment les mettre en œuvre à l'échelle individuelle et communautaire ?** C'est l'objet de cette dernière section, qui fait de toi un acteur de santé publique capable de proposer des solutions concrètes, adaptées au contexte camerounais.

### 5.1 Principes du rééquilibrage alimentaire

**Situation concrète.** Mme Etoundi, 42 ans, commerçante à Yaoundé, consulte au Centre Hospitalier d'Essos : son médecin diagnostique un surpoids (**IMC** =  $29 \text{ kg/m}^2$ ) et une glycémie à jeun limite. Son alimentation quotidienne : beignets-haricots le matin, un grand plat de ndolé très huilé avec du bâton de manioc le midi, du riz sauté à l'huile de palme le soir, et deux bouteilles de boisson sucrée dans la journée. Faut-il lui interdire de manger ? Non : il faut rééquilibrer, non supprimer.

#### DÉFINITION Éducation nutritionnelle

L'**éducation nutritionnelle** est un processus d'acquisition de connaissances, de compétences et d'attitudes permettant à un individu ou à une communauté de choisir une alimentation adaptée à ses besoins physiologiques, dans le respect de sa culture et de ses ressources. Elle vise des changements de comportement durables, et non des restrictions temporaires.

Le rééquilibrage repose sur trois principes complémentaires :

1. **Réduire la densité énergétique** des repas : diminuer les huiles (une cuillère à soupe d'huile de palme  $\approx 450 \text{ kJ}$ ), supprimer ou limiter les boissons sucrées (une bouteille de  $50 \text{ cL} \approx 900 \text{ kJ}$ , sans aucune satiété), réduire les fritures au profit des cuissons à l'eau, à la vapeur ou braisées.
2. **Augmenter la part des fibres** : légumes-feuilles (ndolé, eru, folong, kelen-kelen), fruits locaux (mangue, goyave, papaye), céréales complètes ou peu raffinées, légumineuses (niébé, haricots, arachides). Les fibres augmentent le volume du bol alimentaire sans apporter beaucoup d'énergie, accélèrent la satiété et ralentissent l'absorption du glucose.
3. **Répartir les apports sur 3 à 4 repas** par jour, sans sauter le petit-déjeuner : une alimentation concentrée en un seul gros repas favorise le stockage lipidique et les fringales.



#### Pyramide alimentaire adaptée au contexte camerounais

Pyramide alimentaire adaptée aux aliments locaux du Cameroun. La base (céréales et tubercules peu raffinés) fournit l'essentiel de l'énergie ; le sommet (sucres, huiles, fritures) doit rester exceptionnel. Une portion  $\approx$  80 à 100 g.

#### ATTENTION Les régimes drastiques sont contre-productifs

Un régime très hypocalorique ( $< 1200$  kcal/j, soit environ  $5000$  kJ/j) déclenche les adaptations à la privation étudiées en section 4 : fonte musculaire (les protéines sont dégradées pour la **néoglucogénèse**), ralentissement du métabolisme de base (diminution de la **thermogénèse** et de l'activité thyroïdienne), fatigue et irritabilité. À l'arrêt du régime, l'organisme « économisé » stocke d'autant plus facilement : c'est l'**effet yo-yo**, avec reprise pondérale souvent supérieure au poids initial. Un déficit modéré et durable est toujours préférable.

#### ATTENTION Méfie-toi des « brûle-graisse »

Les compléments alimentaires présentés comme « brûle-graisse », vendus sans contrôle sur les marchés ou sur les réseaux sociaux, ne font l'objet d'aucune évaluation rigoureuse. Certains contiennent des stimulants (amphétamines-like, extraits thyroïdiens, diurétiques) provoquant tachycardie, hypertension, troubles du rythme cardiaque, voire hépatites toxiques. Aucun produit ne « brûle » les graisses : seul un déficit énergétique obtenu par l'alimentation réelle et l'activité physique mobilise durablement les réserves du **tissu adipeux**.

## 5.2 L'activité physique : l'autre volet du bilan

Corriger un déséquilibre énergétique ne consiste pas seulement à manger différemment : il faut aussi **augmenter les dépenses**. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande

aux enfants et adolescents **au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse**, et aux adultes au moins 150 minutes par semaine.

L'activité physique présente un double avantage métabolique :

- elle augmente directement la **dépense énergétique** (30 min de marche rapide  $\approx 600$  kJ ; 1 h de football  $\approx 1800$  kJ) ;
- elle préserve et développe la **masse musculaire**, tissu très consommateur d'énergie, ce qui maintient le métabolisme de base et améliore la **sensibilité à l'insuline**.

Les activités recommandées sont accessibles à tous, sans matériel coûteux : marche rapide (aller à l'école ou au marché à pied d'un pas soutenu), football, danse traditionnelle (bikutsi, makossa, assiko — une heure de danse équivaut à un footing léger!), vélo, corvées actives, jardinage.

#### EXEMPLE Exemple chiffré : un petit changement, un grand effet

Mme Etoundi applique deux mesures simples :

- elle réduit de 2 cuillères à soupe l'huile de palme de ses plats :  $-900$  kJ/j ;
- elle marche rapidement 30 min chaque matin :  $-600$  kJ/j de dépense supplémentaire.

Déficit quotidien :  $\Delta E \approx -1500$  kJ/j. Or 1 kg de tissu adipeux  $\approx 30000$  kJ. La perte hebdomadaire attendue est donc :

$$\frac{1500 \times 7}{30000} \approx 0,35 \text{ kg/semaine}$$

Soit environ 1,4 kg par mois, sans faim, sans régime drastique, et de façon durable.

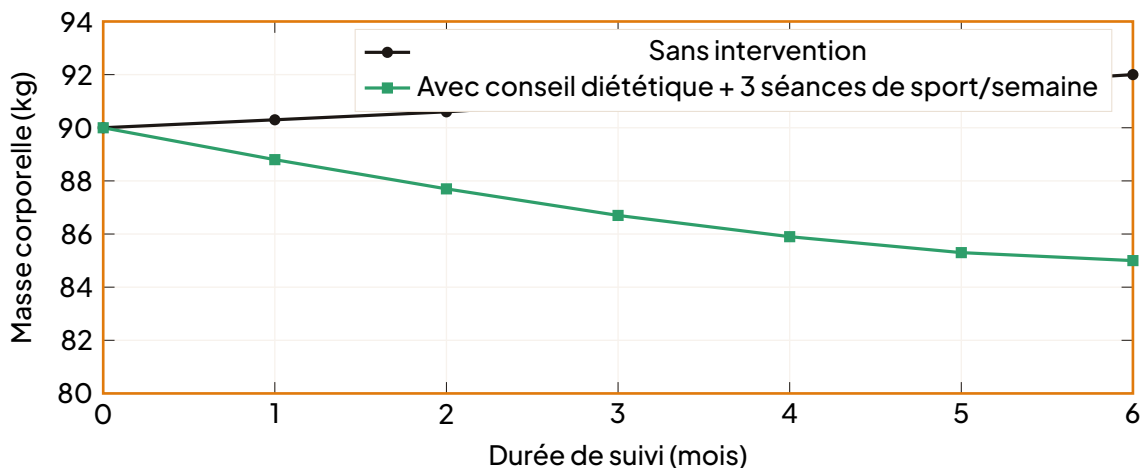
### 5.3 Suivi pondéral et comportemental

Un rééquilibrage ne se pilote pas « au feeling » : il s'évalue avec des outils simples.

- **La pesée hebdomadaire** : une fois par semaine, le matin à jeun, dans les mêmes conditions. Peser chaque jour est inutile et anxiogène : les fluctuations hydriques masquent l'évolution réelle des réserves.
- **Le journal alimentaire** : noter chaque jour les repas, les grignotages et les boissons. Cet outil révèle les apports « invisibles » (boissons sucrées, beignets entre les repas) qui expliquent souvent à eux seuls le déséquilibre.
- **L'auto-évaluation de la satiété** : apprendre à distinguer la faim physiologique (ventre qui gargouille, creux gastrique) de l'envie de manger (stress, ennui, vue d'un aliment). S'arrêter de manger quand la satiété apparaît, environ 15 à 20 minutes après le début du repas — le temps que les signaux hormonaux (**leptine**, **insuline**, **cholécystokinine**) atteignent l'**hypothalamus**.

**PROPRIÉTÉ** Bénéfice d'une perte de poids modérée

Une perte de 5 à 10 % du poids initial — par exemple 4 à 8 kg pour une personne de 80 kg — suffit à améliorer significativement la **sensibilité à l'insuline** (diminution de la glycémie à jeun et du risque de diabète de type 2) et le **profil lipidique** (baisse des triglycérides et du LDL-cholestérol, hausse du HDL-cholestérol). Il n'est donc pas nécessaire d'atteindre un « poids idéal » pour obtenir des bénéfices majeurs de santé.



Évolution de la masse corporelle sur 6 mois chez un adulte en surpoids (90 kg au départ). Sans intervention, la masse augmente lentement (+2 kg). Avec un rééquilibrage alimentaire et 3 séances hebdomadaires d'activité physique, la perte est régulière ( $\approx 1$  kg/mois) puis se stabilise : perte totale de 5 kg, soit 5,6 % du poids initial — suffisante pour améliorer la sensibilité à l'insuline.

**MÉTHODE** Proposer des mesures correctives individualisées

Face à un cas de déséquilibre énergétique (exercice type Probatoire ou situation réelle), procède en 5 étapes :

1. Établis le bilan : calcule les apports (journal alimentaire) et les dépenses (métabolisme de base + activité). Détermine le signe et l'ampleur du déséquilibre  $\Delta E$ .
2. Fixe un objectif raisonnable : pour une perte de 0,5 kg/semaine, vise  $\Delta E \approx -500$  kJ/j par l'alimentation, complété par l'activité physique (au total -1000 à -1500 kJ/j). Ne descends jamais sous 1200 kcal/j d'apports.
3. Propose des modifications concrètes et culturellement acceptables : remplacer plutôt qu'interdire (eau à la place des boissons sucrées, cuisson à l'eau plutôt que friture, ajout de légumes-feuilles).
4. Ajoute l'activité physique : au moins 60 min/j d'activité modérée à vigoureuse, en

choisissant des activités accessibles et plaisantes.

5. Planifie le suivi : pesée hebdomadaire, journal alimentaire, réévaluation après 1 mois et ajustement des mesures.

#### 5.4 L'approche communautaire : agir au-delà de l'individu

Les choix alimentaires ne dépendent pas seulement de la volonté individuelle : ils sont façonnés par l'environnement (offre alimentaire, prix, publicité, habitudes familiales). La prévention doit donc être aussi **collective** :

- **Cantines scolaires équilibrées** : proposer des repas combinant une céréale ou un tubercule, une légumineuse (niébé, haricots) et un légume-feuille, plutôt que des beignets et boissons sucrées. Plusieurs programmes de cantines scolaires au Cameroun (régions du Nord et de l'Adamaoua) montrent une amélioration conjointe de l'état nutritionnel et de la concentration en classe.
- **Sensibilisation aux étiquettes nutritionnelles** : apprendre à lire la composition des produits emballés (teneur en sucres, en graisses, valeur énergétique pour 100 g) permet de comparer et de choisir en connaissance de cause.
- **Valorisation des aliments locaux** : le niébé, le maïs, le mil, les légumes-feuilles (ndolé, eru, folong), l'igname et le plantain sont des aliments de grande qualité nutritionnelle, riches en fibres, protéines végétales et micronutriments, et économiquement accessibles. L'éducation nutritionnelle combat l'idée fausse selon laquelle « manger moderne » signifie consommer des produits industriels sucrés et gras.
- **Relais communautaires** : chefs traditionnels, associations de femmes, églises et mosquées, clubs sportifs de quartier peuvent diffuser les messages de prévention et organiser des activités physiques collectives.

##### LESAVAIS-TU ?

##### Le microbiote intestinal, allié méconnu de ton bilan énergétique

Ton intestin héberge environ  $10^{14}$  bactéries : le **microbiote intestinal**. Or toutes les flores ne se valent pas : des études ont montré que, à alimentation identique, deux personnes peuvent extraire des quantités d'énergie différentes de leurs repas selon la composition de leur microbiote. Certaines bactéries fermentent les fibres en acides gras à chaîne courte (butyrate, propionate, acétate) qui protègent la muqueuse intestinale et améliorent la sensibilité à l'insuline. Une alimentation riche en **prébiotiques** — fibres nourrissant les « bonnes » bactéries — comme la banane plantain, l'igname, le niébé ou l'oignon, favorise un profil métabolique sain. Manger local et fibreux, c'est aussi nourrir son microbiote !

##### EXERCICE RÉSOLU 5

##### Corriger le déséquilibre d'un lycéen

Énoncé. Kevin, 16 ans, en Première D, pèse 78 kg pour 1,70 m. Son journal alimentaire sur 3 jours donne un apport moyen de 12500 kJ/j, dont 1800 kJ/j de boissons sucrées. Ses dépenses sont estimées à 10800 kJ/j (métabolisme de base 7200 kJ/j + activité 3600 kJ/j). (1) Calcule son déséquilibre énergétique quotidien et prédis son évolution pondérale en 6 mois (1 kg de tissu adipeux  $\approx$  30000 kJ). (2) Propose deux mesures correctives chiffrées visant une perte de 0,5 kg/semaine.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

(1) Bilan énergétique.

$$\Delta E = \text{apports} - \text{dépenses} = 12500 - 10800 = +1700 \text{ kJ/j}$$

Le bilan est positif : Kevin stocke l'excédent sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Sur 6 mois ( $\approx$  180 jours) :

$$\text{Excédent stocké} = 1700 \times 180 = 306000 \text{ kJ} \Rightarrow \text{gain} \approx \frac{306000}{30000} \approx 10 \text{ kg}$$

Sans intervention, Kevin atteindrait environ 88 kg, avec un risque accru de diabète de type 2 et de stéatose hépatique.

(2) Mesures correctives. Objectif : perte de 0,5 kg/semaine, soit un déficit de  $0,5 \times 30000 = 15000 \text{ kJ/semaine} \approx 2150 \text{ kJ/j}$ . Proposition :

- remplacer les boissons sucrées par de l'eau :  $-1800 \text{ kJ/j}$  ;
- ajouter 45 min de football ou de marche rapide par jour :  $\approx -900 \text{ kJ/j}$  de dépense supplémentaire.

Nouveau bilan :  $\Delta E = (12500 - 1800) - (10800 + 900) = -1000 \text{ kJ/j}$ ... insuffisant. On ajoute alors une réduction des fritures et de l'huile ( $-1200 \text{ kJ/j}$ ) :  $\Delta E = (12500 - 1800 - 1200) - 11700 = -2200 \text{ kJ/j}$ , ce qui correspond exactement à l'objectif ( $\approx 0,5 \text{ kg/semaine}$ ). Les apports restent à 9500 kJ/j ( $\approx 2270 \text{ kcal/j}$ ), très au-dessus du seuil dangereux de 1200 kcal/j : la démarche est sûre et durable.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- Le rééquilibrage alimentaire repose sur trois principes : réduire la densité énergétique (huiles, boissons sucrées, fritures), augmenter les fibres (légumes, fruits, céréales complètes), répartir les apports sur 3 à 4 repas.
- L'OMS recommande  $\geq 60 \text{ min/j}$  d'activité physique modérée à vigoureuse : marche rapide, football, danse traditionnelle sont accessibles à tous.
- Le suivi repose sur la pesée hebdomadaire, le journal alimentaire et l'écoute de la satiété ; une perte de 5 à 10 % du poids initial améliore déjà nettement la santé métabolique.

lique.

- Les régimes drastiques ( $< 1200$  kcal/j) et les « brûle-graisse » sont dangereux et inefficaces à long terme (fonte musculaire, effet yo-yo).
- La prévention est aussi collective : cantines équilibrées, lecture des étiquettes, valorisation des aliments locaux (niébé, maïs, légumes-feuilles, plantain).

#### EXERCICE 4 À toi de jouer

Une ménagère de Bafoussam consomme chaque jour 3 cuillères à soupe d'huile rouge en excès ( $\approx 1350$  kJ) et ne pratique aucune activité physique. (1) Calcule le gain de masse attendu en un an si rien ne change. (2) Élabore un programme correctif complet (alimentation + activité + suivi) visant une perte de 0,5 kg/semaine, en utilisant uniquement des aliments et activités disponibles localement. (3) Explique pourquoi on lui déconseille un régime à 1000 kcal/j.

#### CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

(1) Excédent annuel :  $1350 \times 365 \approx 492750$  kJ, soit un gain de  $\frac{492750}{30000} \approx 16$  kg en un an.

(2) Programme : supprimer 2 cuillères à soupe d'huile ( $-900$  kJ/j) et cuire les légumes à l'eau; remplacer les beignets du goûter par une goyave ou une banane ( $-600$  kJ/j); marcher rapidement 40 min/j (marché à pied,  $-800$  kJ/j). Bilan :  $\Delta E \approx -2300$  kJ/j, soit  $\approx 0,5$  kg/semaine. Suivi : pesée chaque lundi matin, journal alimentaire, réévaluation mensuelle.

(3) Un régime à 1000 kcal/j ( $< 1200$  kcal/j) provoquerait une fonte musculaire (protéines dégradées en néoglucogenèse), un ralentissement du métabolisme de base (adaptation à la privation) et une reprise pondérale quasi certaine à l'arrêt (effet yo-yo), avec des carences en fer, calcium et vitamines.

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 6.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon ND05 dans une tâche complexe, ancrée dans la réalité d'un élève de Première D au Cameroun. À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- **Calculer** les apports énergétiques quotidiens moyens (en kJ) à partir d'un journal alimentaire réel (menus camerounais) en utilisant des tables de composition nutritionnelle.
- **Estimer** les dépenses énergétiques quotidiennes (Métabolisme de Base + Activités Physiques) par la méthode des coefficients d'activité (MET) ou du **NAP** (Niveau d'Activité Physique).
- **Établir** le bilan énergétique journalier ( $\Delta E = \text{Apports} - \text{Dépenses}$ ) et en déduire la variation de masse corporelle prévisionnelle sur 4 semaines.
- **Interpréter** une courbe de variation pondérale simulée et relier le signe du bilan (positif, négatif, nul) aux conséquences physiologiques (stockage/déstockage, adaptation métabolique, risques pathologiques).
- **Proposer** un plan d'action correctif concret, chiffré et réaliste (modifications alimentaires, activité physique adaptée) pour rétablir l'homéostasie énergétique.
- **Communiquer** oralement les résultats et le plan d'action lors d'une restitution structurée de 5 minutes.

### 6.2 Situation : Le cas d'Armand, élève de 1<sup>ère</sup> D au Lycée Bilingue de Nkolbisson

**Contexte.** Armand, 17 ans, est élève en Première D au Lycée Bilingue de Nkolbisson (Yaoundé). Il mesure 1,72 m pour une masse de 65 kg ( $\text{IMC} = 65/1,72^2 \approx 22,0 \text{ kg/m}^2$ , situation normale). Ses parents, inquiets d'une prise de poids récente (+3 kg en 3 mois) et d'une fatigue vespérale, lui demandent de faire le point sur son hygiène de vie. Armand accepte de tenir un **journal alimentaire et d'activité sur 3 jours représentatifs** (un jour de sport, un jour de cours classique, un week-end) pour analyser son bilan énergétique.

**Données anthropométriques et physiologiques :**

- Sexe : Masculin ; Âge : 17 ans ; Taille : 1,72 m ; Masse : 65 kg.
- Métabolisme de Base (MB) estimé par la formule de **Harris-Benedict** (homme) :  $\text{MB}(\text{kcal/j}) = 66,5 + 13,75 \times P(\text{kg}) + 5,003 \times T(\text{cm}) - 6,755 \times A(\text{ans})$ .
- Conversion : 1 kcal = 4,184 kJ.

**Journal des 3 jours (menus camerounais typiques et emploi du temps) :**

| Moment                              | Jour 1 : Lundi<br>(jour de sport –<br>football 1 h 30)                                                                                                                                                                          | Jour 2 : Mer-<br>credi (jour de<br>cours clas-<br>sique)                                                                                                                                                                       | Jour 3 : Samedi<br>(week-end –<br>repos/écrans)                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 h 30 – Réveil / toilette          | Marche 15 min<br>(aller-retour<br>point taxi)                                                                                                                                                                                   | Marche 15 min                                                                                                                                                                                                                  | Lever tardif, toi-<br>lette (15 min de-<br>bout)                                                                                                                                 |
| 7 h 00 – Petit-déjeuner             | <b>Bouillie de maïs</b><br>(300 g) + <b>lait</b><br><b>entier</b> (50 mL)<br>+ <b>sucré</b> (20 g) +<br><b>beignets haricots</b><br>(2 unités, 100 g) + <b>café</b><br>(sans sucre)                                             | <b>Pain blanc</b> (150<br>g) + <b>beurre</b> (20<br>g) + <b>chocolat</b><br><b>en poudre</b> (15 g<br>dans lait) + <b>lait</b><br><b>entier</b> (200 mL)<br>+ <b>banane</b> (100<br>g)                                         | <b>Bouillie de soja</b><br>(350 g) + <b>sucré</b><br>(25 g) + <b>bei-<br/>gnets haricots</b><br>(3 unités, 150 g)<br>+ <b>jus d'ananas</b><br><b>industriel</b> (250<br>mL)      |
| 7 h 30–12 h 30 – Cours              | Assis (cours,<br>TP) – pause 10<br>h : <b>arachides</b><br><b>grillées</b> (50 g)                                                                                                                                               | Assis (cours)<br>– pause 10 h :<br><b>bonbons</b> (30<br>g) + <b>soda</b> (300<br>mL)                                                                                                                                          | <b>Ménage lé-<br/>ger</b> (balayage,<br>vaisselle) 45<br>min + <b>écrans</b><br>(téléphone/TV)<br>assis 3 h                                                                      |
| 12 h 30 – Déjeuner                  | <b>Ndolé</b> (feuilles<br>100 g, viande<br>de bœuf 80<br>g, crevettes<br>séchées 20 g,<br>huile rouge 15<br>mL, arachide<br>10 g) + <b>riz blanc</b><br><b>cuit</b> (300 g) +<br><b>mangue</b> (150 g)<br>+ <b>eau</b> (500 mL) | <b>Poulet DG</b> : riz<br>(250 g), plan-<br>tain frit (150 g),<br>poulet (100 g),<br>légumes (ca-<br>rottes/haricots<br>verts 100 g),<br>huile (10 mL) +<br><b>papaye</b> (150 g)<br>+ <b>jus de bissap</b><br>(250 mL, sucré) | <b>Koki</b> (haricots<br>niébé 150 g<br>cuits, huile<br>rouge 20 mL,<br>épices) + <b>ba-<br/>nane plantain</b><br><b>cuite</b> (200 g) +<br><b>avocat</b> (50 g) +<br><b>eau</b> |
| 13 h 30–16 h 30 – Cours             | Assis (cours)                                                                                                                                                                                                                   | Assis (cours)                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sieste</b> (1 h) +<br><b>écrans</b> (jeux<br>vidéo/TV) 2 h<br>assis                                                                                                           |
| 16 h 30–18 h 00 – Activité physique | <b>Football</b> (en-<br>traînement in-<br>tense : course,<br>dribbles,<br>matches) 1 h<br>30                                                                                                                                    | <b>Marche re-<br/>tour domicile</b><br>(30 min, allure<br>modérée) +<br><b>devoirs</b> assis 1 h                                                                                                                               | <b>Football loi-<br/>sir</b> entre amis<br>(intensité mo-<br>dérée) 1 h                                                                                                          |
| 18 h 00–20 h 00 – Soirée            | Douche + <b>de-<br/>voirs/révisions</b><br>assis 1 h 30 +<br><b>téléphone</b> 30<br>min                                                                                                                                         | Douche + <b>de-<br/>voirs</b> assis 2 h                                                                                                                                                                                        | Douche + <b>sor-<br/>tie amicale</b><br>(marche 30<br>min, discussion<br>debout 1 h) +<br><b>écrans</b> 30 min                                                                   |
| 20 h 00 – Dîner                     | <b>Pâtes</b> (200 g<br>cuites) + <b>to-<br/>mates/oignons</b><br>(100 g) + <b>œuf</b><br><b>dur</b> (1 50 g)                                                                                                                    | <b>Riz blanc</b> (250<br>g) + <b>haricots</b><br><b>rouges</b> (150 g<br>cuits) + <b>queue</b><br><b>de bœuf</b> (80 g)                                                                                                        | <b>Eru</b> (feuilles 100<br>g, viande fumée<br>50 g, peau de<br>vache/kpem 30<br>g, huile rouge                                                                                  |

**Table de composition nutritionnelle simplifiée (valeurs moyennes pour 100 g ou 100 mL de partie comestible) :**

| Aliment                                               | Eau (g) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|
| Riz blanc cuit                                        | 65      | 2,5           | 0,3         | 28           |
| Pâtes cuites                                          | 62      | 5             | 1           | 26           |
| Banane plantain cuite                                 | 65      | 1,2           | 0,3         | 30           |
| Miondo/water fufu (cuit)                              | 60      | 1             | 0,2         | 35           |
| Bouillie maïs/soja (préparée)                         | 80      | 2             | 1           | 15           |
| Pain blanc                                            | 35      | 8             | 1           | 50           |
| Beurre                                                | 16      | 0,8           | 82          | 0,6          |
| Huile rouge / végétale                                | 0       | 0             | 100         | 0            |
| Arachide grillée                                      | 3       | 25            | 45          | 15           |
| Viande bœuf / poulet (cuit)                           | 60      | 25            | 10          | 0            |
| Poisson fumé / viande fumée                           | 40      | 30            | 10          | 0            |
| Queue de bœuf / peau (kpem)                           | 50      | 20            | 25          | 0            |
| Crevettes séchées                                     | 10      | 60            | 5           | 5            |
| Haricots rouges/niébé (cuits)                         | 65      | 9             | 0,5         | 20           |
| Œuf entier (cuit)                                     | 75      | 12,5          | 10          | 0,5          |
| Lait entier                                           | 87      | 3,3           | 3,6         | 4,8          |
| Sucre / chocolat poudre / confiture                   | 0       | 0             | 0           | 100          |
| Fruits (mangue, papaye, banane, ananas)               | 80–85   | 0,5–1,5       | 0,2         | 10–20        |
| Avocat                                                | 75      | 2             | 15          | 5            |
| Légumes verts (ndolé, eru, carottes)                  | 85–90   | 2–4           | 0,3         | 3–5          |
| Beignets haricots (farine + huile)                    | 30      | 8             | 20          | 40           |
| Soda / jus industriel / bissap sucré / boisson maltée | 90      | 0             | 0           | 10–12        |
| Bonbons                                               | 5       | 0             | 0           | 90           |
| Café / thé / eau                                      | 100     | 0             | 0           | 0            |

### Coefficients d'activité (MET – Metabolic Equivalent of Task) :

Le MET exprime l'intensité d'une activité par rapport au repos : 1 MET correspond au métabolisme de base horaire. Pour Armand, on montrera (étape 1 du corrigé) que  $MB_{\text{horaire}} \approx 297 \text{ kJ/h}$ . La dépense horaire d'une activité est donc :  $D_h = \text{MET} \times 297 \text{ kJ/h}$ . Le tableau ci-dessous donne les valeurs arrondies à utiliser.

| Activité                                     | MET  | Dépense horaire (kJ/h pour 65 kg) |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Sommeil                                      | 0,95 | 280                               |
| Assis (cours, écrans, repas, devoirs)        | 1,3  | 385                               |
| Debout léger (toilette, cuisine, discussion) | 1,8  | 535                               |
| Marche lente / ménage léger                  | 2,5  | 745                               |
| Marche modérée (4–5 km/h)                    | 3,5  | 1040                              |
| Football loisir / course lente               | 7,0  | 2080                              |
| Football entraînement intense                | 9,0  | 2675                              |

### 6.3 Consignes

Travailler en groupe de 4 élèves. Répondre aux questions ci-dessous en montrant toutes les étapes de calcul. Présenter les résultats dans un rapport structuré (tableaux, graphiques, texte argumenté). Préparer une restitution orale de 5 minutes.

- Apports énergétiques** : calculer l'apport énergétique total (en kJ) pour chacun des 3 jours à l'aide de la table de composition. En déduire l'apport quotidien moyen  $\bar{A}$  (en kJ/j). Comparer  $\bar{A}$  aux Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) pour un garçon de 17 ans, activité modérée (environ 12 500 kJ/j).
- Dépenses énergétiques** :
  - Calculer le Métabolisme de Base (MB) d'Armand en kJ/j (formule de Harris-Benedict).
  - Pour chaque jour, comptabiliser les 24 heures et calculer la Dépense Énergétique Totale :  $DET = \sum (Dépense\ horaire_i \times Durée_i)$  en utilisant le tableau MET. Vérifier que la somme des durées vaut 24 h.
  - Calculer la moyenne  $\overline{DET}$ .
- Bilan énergétique et variation pondérale** :
  - Calculer le bilan journalier  $\Delta E_j = A_j - DET_j$  pour chaque jour et le bilan moyen  $\overline{\Delta E}$ .
  - En admettant que 1 kg de masse corporelle stockée/déstockée correspond à environ 32 000 kJ (équivalent énergétique mixte graisse/eau/protéines), estimer la variation de masse théorique sur 28 jours :  $\Delta m_{28} = 28 \times \overline{\Delta E} / 32\,000$  (en kg).
  - Tracer la courbe prévisionnelle de la masse  $m(t)$  sur 4 semaines (abscisse : temps en jours ; ordonnée : masse en kg), en supposant le bilan constant et l'hydratation stable.
- Analyse physiologique** :
  - Qualifier le déséquilibre (positif, négatif, nul).
  - Expliquer les mécanismes physiologiques mis en jeu (lipogenèse vs lipolyse et gluconéogenèse, rôle de l'insuline et du glucagon, adaptation du MB).
  - Citer 3 risques pathologiques à moyen/long terme si ce déséquilibre persiste.
- Plan d'action correctif** : proposer des modifications **chiffrées** (objectifs en kJ ou en grammes/portions portant sur :

- (a) l'alimentation (réduction des lipides ajoutés et des sucres ajoutés, augmentation des fibres, baisse de la densité énergétique);
- (b) l'activité physique (fréquence, durée, intensité – viser un **PAL**, Physical Activity Level, cible);
- (c) l'hygiène de vie (sommeil, écrans, hydratation).

L'objectif est de ramener  $\overline{\Delta E}$  proche de 0 (stabilisation) ou légèrement négatif (environ -500 à -1000 kJ/j) pour perdre progressivement les 3 kg en excès en 3 mois environ.

## 6.4 Ressources à mobiliser

### PROPRIÉTÉ Formules et références utiles

- Métabolisme de Base (Harris-Benedict, homme) :  $MB(\text{kcal/j}) = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T - 6,755 A$ . Conversion :  $MB(\text{kJ/j}) = MB(\text{kcal/j}) \times 4,184$ .
- Dépense horaire d'une activité de MET  $M$  :  $D_h = M \times MB_{\text{horaire}}$ , avec  $MB_{\text{horaire}} = MB(\text{kJ/j})/24$ . (Le tableau MET fourni donne directement les valeurs arrondies pour 65 kg.)
- Bilan énergétique :  $\Delta E = \text{Apports totaux} - \text{Dépense Énergétique Totale (DET)}$ .
- Équivalent énergétique de la masse corporelle :  $\approx 32\,000 \text{ kJ/kg}$  (mixte graisse/eau/protéines). Pour le tissu adipeux pur : environ 37 000 kJ/kg.
- Voies énergétiques cellulaires :
  - Respiration cellulaire aérobie (mitochondries) :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + \text{énergie}$  (environ 30 à 38 ATP par glucose selon les estimations; la valeur scolaire classique est ~38 ATP).
  - Fermentation lactique (cytoplasme, effort intense et bref, en anaérobiose) :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 + 2 \text{ATP}$ .
  - $\beta$ -oxydation des acides gras (effort prolongé, jeûne) :  $\text{acyl-CoA} \rightarrow \text{acétyl-CoA} + \text{NADH}, \text{H}^+ + \text{FADH}_2$ , puis cycle de Krebs et chaîne respiratoire mitochondriale.
- Régulation hormonale : insuline (hormone de stockage, anabolisme) sécrétée en période post-prandiale; glucagon, adrénaline et cortisol (hormones de mobilisation, catabolisme) sécrétés à jeun et à l'effort.

## 6.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 6 Corrigé détaillé de l'activité intégrée – cas d'Armand

Étape 1 : calcul du Métabolisme de Base (MB)

$P = 65 \text{ kg}$ ,  $T = 172 \text{ cm}$ ,  $A = 17 \text{ ans}$ .

$$\begin{aligned} MB(\text{kcal/j}) &= 66,5 + 13,75 \times 65 + 5,003 \times 172 - 6,755 \times 17 \\ &= 66,5 + 893,75 + 860,52 - 114,84 \\ &\approx 1705,9 \text{ kcal/j} \end{aligned}$$

$$MB(\text{kJ/j}) = 1705,9 \times 4,184 \approx 7137 \text{ kJ/j} \quad (\text{arrondi à } 7140 \text{ kJ/j})$$

$$MB_{\text{horaire}} = 7140 / 24 \approx 297 \text{ kJ/h}$$

C'est cette valeur qui définit 1 MET pour Armand et qui a servi à construire le tableau des dépenses horaires (par exemple : assis, 1,3 MET  $\rightarrow 1,3 \times 297 \approx 385 \text{ kJ/h}$  ; football intense, 9 MET  $\rightarrow 9 \times 297 \approx 2675 \text{ kJ/h}$ ). Le tableau MET est donc cohérent avec le MB calculé : on l'utilisera pour toute la suite.

Étape 2 : apports énergétiques quotidiens

Méthode : Énergie =  $\frac{\text{masse (g ou mL)}}{100} \times \text{valeur de la table (kJ/100 g)}$ . Pour les huiles, on retient 10 mL  $\approx 9 \text{ g} \approx 333 \text{ kJ}$  (soit 15 mL  $\approx 500 \text{ kJ}$ , 20 mL  $\approx 666 \text{ kJ}$ ).

Jour 1 (lundi) :

- Petit-déjeuner : bouillie 300 g ( $3 \times 350 = 1050$ ) + lait 50 mL ( $0,5 \times 270 = 135$ ) + sucre 20 g ( $0,2 \times 1700 = 340$ ) + beignets 100 g ( $1 \times 1800 = 1800$ ) = 3325 kJ.
- Collation 10 h : arachides 50 g ( $0,5 \times 2300 = 1150 \text{ kJ}$ ).
- Déjeuner : ndolé (feuilles 100 g  $\approx 120$  ; viande 80 g  $\approx 0,8 \times 850 = 680$  ; crevettes 20 g  $\approx 0,2 \times 1350 = 270$  ; huile 15 mL  $\approx 500$  ; arachide 10 g  $\approx 230$ )  $\approx 1800 \text{ kJ}$  + riz 300 g ( $3 \times 540 = 1620$ ) + mangue 150 g ( $\approx 375$ ) = 3795 kJ.
- Dîner : pâtes 200 g ( $2 \times 580 = 1160$ ) + légumes 100 g ( $\approx 100$ ) + œuf 50 g ( $0,5 \times 650 = 325$ ) + huile 10 mL ( $\approx 333$ ) + jus d'orange 200 mL ( $\approx 360$ ) = 2278 kJ.
- Total Jour 1 :  $3325 + 1150 + 3795 + 2278 = 10\,548 \text{ kJ} \approx 10\,550 \text{ kJ}$ .

Jour 2 (mercredi) :

- Petit-déjeuner : pain 150 g ( $1,5 \times 1050 = 1575$ ) + beurre 20 g ( $0,2 \times 3050 = 610$ ) + chocolat 15 g ( $0,15 \times 1700 = 255$ ) + lait 200 mL ( $2 \times 270 = 540$ ) + banane 100 g ( $\approx 250$ ) = 3230 kJ.
- Collation : bonbons 30 g ( $0,3 \times 1500 = 450$ ) + soda 300 mL ( $3 \times 180 = 540$ ) = 990 kJ.
- Déjeuner : riz 250 g (1350) + plantain frit 150 g ( $\approx 810$ ) + poulet 100 g (850) + légumes 100 g (120) + huile 10 mL (333) + papaye 150 g ( $\approx 270$ ) + bissap sucré 250 mL ( $\approx 450$ ) = 4183 kJ.
- Dîner : riz 250 g (1350) + haricots 150 g ( $1,5 \times 520 = 780$ ) + queue de bœuf 80 g ( $0,8 \times 1200 = 960$ ) + huile 10 mL (333) + ananas 100 g ( $\approx 180$ ) = 3603 kJ.
- Total Jour 2 :  $3230 + 990 + 4183 + 3603 = 12\,006 \text{ kJ} \approx 12\,000 \text{ kJ}$ .

Jour 3 (samedi) :

- Petit-déjeuner : bouillie 350 g ( $3,5 \times 350 = 1225$ ) + sucre 25 g ( $0,25 \times 1700 = 425$ ) + beignets 150 g ( $1,5 \times 1800 = 2700$ ) + jus industriel 250 mL ( $\approx 450$ ) = 4800 kJ.

- Déjeuner : koki (haricots 150 g = 780 ; huile 20 mL  $\approx$  666) + plantain cuit 200 g ( $2 \times 540 = 1080$ ) + avocat 50 g ( $0,5 \times 700 = 350$ ) = 2876 kJ.
- Dîner : eru (feuilles 100 g  $\approx$  120 ; viande fumée 50 g = 475 ; kpem 30 g  $\approx$   $0,3 \times 1200 = 360$  ; huile 15 mL  $\approx$  500 ; crevettes 10 g = 135) + miondo 300 g ( $3 \times 600 = 1800$ ) + boisson maltée 330 mL ( $\approx$  600) = 3990 kJ.
- Total Jour 3 :  $4800 + 2876 + 3990 = 11\,666 \text{ kJ} \approx 11\,670 \text{ kJ}$ .

Moyenne des apports :

$$\bar{A} = \frac{10\,550 + 12\,000 + 11\,670}{3} = \frac{34\,220}{3} \approx 11\,400 \text{ kJ/j}$$

Comparaison aux ANC (garçon de 17 ans, activité modérée :  $\approx 12\,500 \text{ kJ/j}$ ) : les apports moyens sont légèrement inférieurs aux ANC (environ -9 %). Mais attention : les ANC supposent une activité physique modérée et régulière, ce qui n'est pas le cas d'Armand (voir étape 3). De plus, la qualité des apports est déséquilibrée : part élevée de lipides ajoutés (huiles, beignets, fritures) et de sucres rapides (sodas, jus industriels, bonbons), apports en fibres limités aux légumes cuits.

Étape 3 : Dépenses Énergétiques Totales (DET) par la méthode MET

On comptabilise les 24 h de chaque journée avec les dépenses horaires du tableau MET.

Jour 1 (lundi, sport) :

| Activité                                           | Durée (h) | Dépense horaire (kJ/h) | Dépense (kJ)                 |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| Sommeil (22 h 30 – 6 h 30)                         | 8,0       | 280                    | 2240                         |
| Toilette (debout) + marche matin                   | 0,5       | 535 / 745              | 320                          |
| Cours assis (7 h 30 – 12 h 30 ; 13 h 30 – 16 h 30) | 8,0       | 385                    | 3080                         |
| Repas et collation (assis)                         | 1,5       | 385                    | 578                          |
| Football intense (16 h 30 – 18 h)                  | 1,5       | 2675                   | 4013                         |
| Devoirs, téléphone, lecture (assis)                | 3,5       | 385                    | 1348                         |
| Douche, détente (debout léger)                     | 1,0       | 535                    | 535                          |
| Total J1                                           | 24,0      |                        | $\approx 12\,114 \text{ kJ}$ |

On retiendra  $DET_1 \approx 12\,100 \text{ kJ}$ .

Jour 2 (mercredi, sans sport) : sommeil 8 h (2240) ; toilette debout 0,5 h (268) ; cours assis 8 h (3080) ; repas assis 1,5 h (578) ; marche modérée 0,5 h (520) ; devoirs assis 3 h (1155) ; écrans assis 2 h (770) ; douche/détente debout 0,5 h (268) ; lecture assise 1 h (385). Total : 24 h.

$$DET_2 = 2240 + 268 + 3080 + 578 + 520 + 1155 + 770 + 268 + 385 \approx 9264 \text{ kJ} \approx 9260 \text{ kJ}$$

Jour 3 (samedi) : sommeil 9 h (2520) ; toilette debout 0,25 h (134) ; ménage léger 0,75 h (559) ; écrans assis 5 h (1925) ; sieste 1 h (280) ; football loisir 1 h (2080) ; marche lente 0,5 h (373) ; discussion debout 1 h (535) ; repas assis 1,5 h (578) ; douche debout 0,5 h (268) ;

discussion/écrans assis 1,5 h (578) ; détente assise 2 h (770). Total : 24 h.

$$DET_3 = 2520 + 134 + 559 + 1925 + 280 + 2080 + 373 + 535 + 578 + 268 + 578 + 770 \approx 10\,600 \text{ kJ}$$

Moyenne des dépenses :

$$\overline{DET} = \frac{12\,100 + 9\,260 + 10\,600}{3} = \frac{31\,960}{3} \approx 10\,650 \text{ kJ/j}$$

Remarque : le rapport  $\overline{DET}/MB \approx 10\,650/7\,140 \approx 1,5$  correspond à un **PAL** (NAP) de 1,5, c'est-à-dire une activité « légère à modérée » – et non « modérée » comme le supposent les ANC.

Étape 4 : bilan énergétique et variation pondérale

| Jour                 | Apports A (kJ) | Dépenses DET (kJ) | Bilan $\Delta E = A - DET$ (kJ) |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Lundi (sport)        | 10 550         | 12 100            | -1 550                          |
| Mercredi (classique) | 12 000         | 9 260             | +2 740                          |
| Samedi (week-end)    | 11 670         | 10 600            | +1 070                          |
| Moyenne              | 11 400         | 10 650            | +750                            |

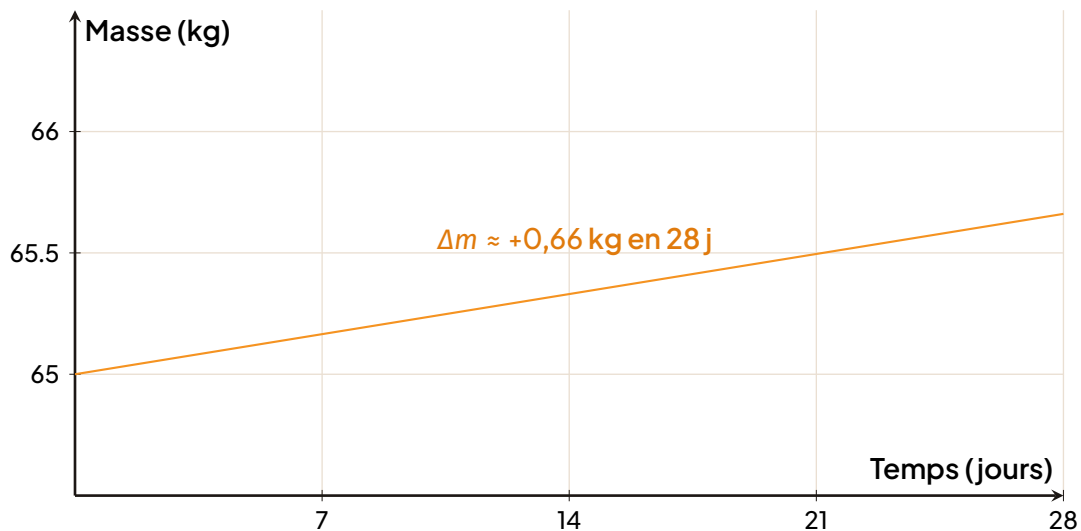
Analyse : le bilan moyen est positif ( $\overline{\Delta E} \approx +750 \text{ kJ/j}$ ). Le jour de sport, Armand est même en déficit (-1550 kJ) : ce n'est pas le sport qui pose problème, mais les jours sans sport, où les apports restent élevés alors que la dépense chute fortement (sédentarité : écrans, sieste, cours assis).

Variation de masse sur 28 jours :

$$\Delta m_{28} = \frac{28 \times 750}{32\,000} = \frac{21\,000}{32\,000} \approx +0,66 \text{ kg}$$

Sur 3 mois ( $\approx 13$  semaines), on obtient  $\Delta m \approx 750 \times 91/32\,000 \approx +2,1 \text{ kg}$ , ordre de grandeur compatible avec les +3 kg en 3 mois constatés par les parents (l'écart s'explique par les approximations des tables et par les jours de fête non comptés).

Courbe prévisionnelle  $m(t)$  : droite affine croissante  $m(t) = 65 + \frac{0,66}{28} t \approx 65 + 0,024 t$  ( $t$  en jours).



Évolution prévisionnelle de la masse d'Armand sur 4 semaines si le bilan énergétique moyen (+750 kJ/j) se maintient. La pente positive traduit un stockage net (lipogenèse hépatique et adipocytaire). Prolongée sur 3 mois, cette tendance redonne l'ordre de grandeur de la prise de poids observée (+2 à +3 kg).

#### Étape 5 : analyse physiologique du déséquilibre positif

- **Type** : déséquilibre positif chronique modéré (apports > dépenses en moyenne), masqué par le déficit du jour de sport.
- **Mécanismes cellulaires du stockage** : en période d'excédent, le glucose excédentaire est dégradé par la glycolyse en pyruvate puis en acétyl-CoA ; lorsque les besoins énergétiques sont couverts, le citrate s'accumule dans la mitochondrie et est exporté vers le cytosol, où il régénère l'acétyl-CoA, point de départ de la lipogenèse de novo :  $\text{acétyl-CoA} \xrightarrow{\text{acétyl-CoA carboxylase (ACC)}} \text{malonyl-CoA} \xrightarrow{\text{acide gras synthase (FAS)}} \text{acides gras} \rightarrow \text{triglycérides}$ . Le malonyl-CoA inhibe en outre la carnitine palmitoyl-transférase I (CPTI), ce qui bloque l'entrée des acides gras dans la mitochondrie et donc leur  $\beta$ -oxydation : la cellule est en mode « stockage ». Les triglycérides sont stockés dans les adipocytes (hypertrophie, puis hyperplasie si l'excès persiste).
- **Régulation hormonale** : les repas riches en glucides rapides et en lipides provoquent des pics d'insuline répétés ; l'insuline stimule la lipoprotéine lipase (LPL) des adipocytes (captation des acides gras circulants) et inhibe la lipase hormono-sensible (HSL), qui catalyse la lipolyse. À long terme, la leptine (hormone de satiété sécrétée par les adipocytes) augmente, mais une résistance à la leptine peut s'installer.
- **Risques pathologiques à moyen/long terme (3 exemples)** :
  1. Surcharge pondérale puis obésité (en particulier abdominale), favorisant le syndrome métabolique (hypertension artérielle, dyslipidémie, hyperglycémie).

2. Stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) : accumulation de triglycérides dans les hépatocytes, favorisée par la lipogenèse de novo et les boissons sucrées.
3. Insulinorésistance puis diabète de type 2 : l'accumulation de lipides dans le muscle et le foie perturbe la voie de signalisation de l'insuline ; le pancréas finit par ne plus compenser, d'où une hyperglycémie chronique.

Étape 6 : plan d'action correctif

Objectif : passer de  $\overline{\Delta E} \approx +750 \text{ kJ/j}$  à environ  $-500$  à  $-1000 \text{ kJ/j}$ , soit une perte de 0,5 à 1 kg par mois, donc environ 3 kg en 3 mois. Stratégie combinée : réduire les apports d'environ 1000 kJ/j (qualité) et augmenter les dépenses d'environ 500 kJ/j (quantité).

| Levier            | Action concrète (chiffrée)                                                                                                                                                                                | Impact estimé (kJ/j)            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alimentation      | Supprimer les boissons sucrées (soda, bissap sucré, jus industriels, boisson maltée) : environ 2 à 3 verres/j $\approx$ 800 à 1000 kJ. Remplacer par de l'eau ou des infusions non sucrées.               | -900                            |
|                   | Réduire les huiles ajoutées (cuisson, sauces) : passer d'environ 45 mL/j à 20 mL/j (cuisson vapeur, braisage sans bain d'huile, mesure de l'huile à la cuillère). Gain $\approx$ 25 mL $\times$ 33 kJ/mL. | -800                            |
|                   | Modifier le petit-déjeuner : remplacer les beignets (1800 kJ/100 g) par des fruits frais + pain complet ou bouillie peu sucrée + une source de protéines (œuf, lait).                                     | -800                            |
|                   | Augmenter légumes et fibres (crudités en entrée, légumes feuilles à chaque repas) : satiété accrue, densité énergétique du repas diminuée.                                                                | effet indirect                  |
| Activité physique | Ajouter 2 séances/semaine de course ou renforcement musculaire de 45 min (MET 7-9, $\approx$ 1500 à 2000 kJ/séance) : moyenne $\approx$ +500 kJ/j.                                                        | +500                            |
|                   | Marche active quotidienne de 30 min (trajet école ou marche du soir, MET 3,5) : $0,5 \times 1040$ .                                                                                                       | +520                            |
|                   | Réduire la sédentarité : se lever 5 min toutes les 45 min pendant devoirs et écrans (thermogenèse des activités non sportives, NEAT).                                                                     | +200                            |
| Hygiène de vie    | Sommeil : coucher à 22 h pour 8 h 30-9 h de sommeil ; le manque de sommeil augmente la ghréline (faim) et diminue la leptine (satiété)                                                                    | prévention de la prise de poids |

Écrans : arrêt 30 min avant le coucher (la lumière bleue retarde la sécrétion de mélatonine).

qualité du sommeil

Hydratation : 1,5 à 2 L d'eau par

contrôle de l'appétit

Bilan prévisionnel après intervention :  $\bar{A}_{\text{new}} \approx 11\,400 - 1\,500 = 9\,900 \text{ kJ/j}$  (en ne cumulant pas toutes les mesures alimentaires pour rester réaliste) ;  $\overline{\text{DET}}_{\text{new}} \approx 10\,650 + 700 = 11\,350 \text{ kJ/j}$ . D'où  $\Delta E_{\text{new}} \approx -1\,450 \text{ kJ/j}$  au départ, à ajuster vers  $-1\,000 \text{ kJ/j}$  : perte théorique  $\approx 1\,000 \times 90 / 32\,000 \approx 2,8 \text{ kg}$  en 3 mois. Objectif atteint. Une fois le poids cible atteint, on stabilise en réaugmentant légèrement les apports (féculents complets, fruits) pour retrouver  $\Delta E \approx 0$ .

Restitution orale (5 min) : 1. Présentation du profil et de la méthode (30 s). 2. Résultats clés : apports, dépenses, bilan (tableau + courbe) (1 min 30 s). 3. Interprétation physiologique (lipogenèse, insuline, risques) (1 min). 4. Plan d'action SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) (1 min 30 s). 5. Conclusion motivante (30 s).

## 6.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence plusieurs points cruciaux du programme de bioénergétique en Première D :

1. **La quantification rigoureuse** : passer du qualitatif (« manger trop », « bouger peu ») au quantitatif (kJ, MET,  $\Delta E$ ) est indispensable pour objectiver un déséquilibre. L'utilisation de tables de composition adaptées au contexte alimentaire camerounais (huile rouge, beignets, plats en sauce, féculents locaux) ancre la biologie dans le réel de l'élève.
2. **L'interdépendance apports/dépenses** : le cas d'Armand illustre qu'un apport moyen apparemment « normal » (11 400 kJ, proche des ANC) peut masquer un déséquilibre si la dépense est faible les jours sans sport. Le **NAP** (ou PAL) est le principal levier de variabilité de la DET : il fait passer celle-ci d'environ  $1,3 \times MB$  (sédentaire) à  $2 \times MB$  ou plus (très actif).
3. **La dynamique pondérale** : la modélisation linéaire ( $\Delta m = \Delta E \times t / 32\,000$ ) est une approximation pédagogique puissante : un excédent « invisible » de 750 kJ/j (l'équivalent d'un soda et d'une poignée d'arachides) suffit à expliquer une prise de 2 à 3 kg en 3 mois.
4. **Les mécanismes moléculaires du stockage** : l'excédent glucidique et lipidique converge vers l'acétyl-CoA cytosolique pour la lipogenèse (enzymes ACC et FAS), sous contrôle de l'insuline. Ce ne sont pas seulement « les calories » qui font grossir, mais le **signal hormonal anabolique** (insuline) maintenu élevé de façon chronique par des apports fréquents à index glycémique élevé et à forte densité énergétique.
5. **L'approche systémique de la correction** : le plan d'action ne se résume pas à « manger moins ». Il combine :
  - la **densité nutritionnelle** (réduire lipides cachés et sucres ajoutés, augmenter fibres et protéines, donc la satiété) ;
  - la **dépense active** (sport programmé + thermogenèse des activités non sportives, NEAT : marche, pauses actives) ;
  - la **chronobiologie** (sommeil suffisant, limitation des écrans le soir) pour préserver la sensibilité à l'insuline et l'équilibre leptine/ghréline.
6. **Compétences transversales** : calculs avec unités (kJ, kcal, MET), lecture de tableaux, tracé

et interprétation de courbes, argumentation scientifique écrite et orale, travail collaboratif – autant de compétences au cœur de l'approche par les compétences du MINESEC et attendues au Probatoire.

En tant que futur scientifique ou citoyen éclairé, tu comprends maintenant que l'homéostasie énergétique n'est pas un compte bancaire statique, mais un système dynamique finement régulé. Agir sur l'un des paramètres (apport, dépense, sommeil, stress) fait basculer l'équilibre. Ta mission, si tu l'acceptes, est d'être l'ingénieur de ta propre machine métabolique!

## 7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 8 SENSIBILISATION SUR LES DÉSÉQUILIBRES ÉNERGÉTIQUES AU SEIN DES ORGANISMES ET LEURS CONSÉQUENCES

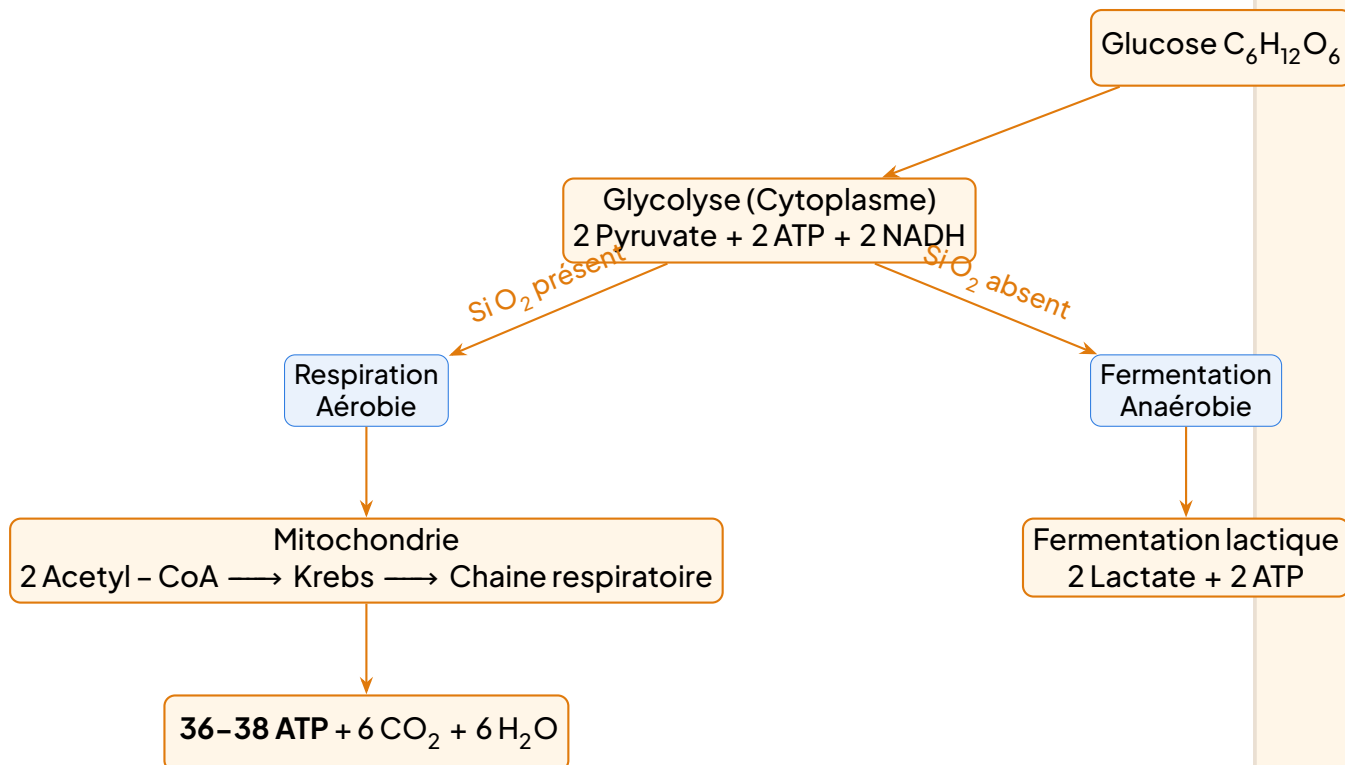
### 8.1 Sources et voies de production de l'énergie cellulaire

#### DÉFINITION Bioénergétique cellulaire et ATP

La bioénergétique étudie les transformations d'énergie au sein de la cellule. La molécule universelle de transfert d'énergie utilisable est l'ATP (adénosine triphosphate). Son hydrolyse en ADP +  $P_i$  libère de l'énergie ( $\approx -30,5 \text{ kJ/mol}$  dans les conditions cellulaires) qui alimente les réactions endothermiques (biosynthèse, transport actif, contraction musculaire, division cellulaire). La régénération de l'ATP à partir d'ADP +  $P_i$  nécessite un apport d'énergie fourni par l'oxydation des nutriments (glucides, lipides, protéines).

#### PROPRIÉTÉ Les deux grandes voies de production d'ATP

- Respiration cellulaire (aérobie) : oxydation complète du glucose (ou acides gras, acides aminés) en  $\text{CO}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}$  en présence d' $\text{O}_2$ . Elle se déroule dans le cytoplasme (glycolyse) et les mitochondries (cycle de Krebs, chaîne respiratoire). Rendement élevé : 36 à 38 ATP par glucose.
- Fermentation (anaérobie) : dégradation incomplète du glucose sans  $\text{O}_2$ . Seule la glycolyse a lieu (cytoplasme), le pyruvate est réduit pour régénérer le  $\text{NAD}^+$ . Rendement faible : 2 ATP par glucose.
  - Fermentation lactique (muscle, globules rouges, certaines bactéries) :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH} + 2 \text{ATP}$  (acide lactique).
  - Fermentation alcoolique (levures, plantes) :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2 + 2 \text{ATP}$ .



Schémas des voies métaboliques du glucose : bifurcation vers la fermentation (anaérobie, 2 ATP) ou la respiration (aérobie, 36-38 ATP) selon la disponibilité en oxygène.

## MÉTHODE

## Exploiter les bilans moléculaires des voies énergétiques

1. Écrire l'équation bilan correcte selon la voie et le substrat (glucide, lipide) :

- Respiration aérobie (glucide) :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$  ( $\Delta G^\circ \approx -2870 \text{ kJ/mol}$ ,  $\approx 36-38 \text{ ATP}$ ).
- Fermentation lactique :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 + 2 \text{ ATP}$  (acide lactique).
- Fermentation alcoolique :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2 \text{ ATP}$ .
- $\beta$ -oxydation d'un acide gras (ex. palmitate C16) :  $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2 + 23\text{O}_2 \longrightarrow 16\text{CO}_2 + 16\text{H}_2\text{O}$  ( $\approx 106 \text{ ATP}$ ).

2. Calculer le Quotient Respiratoire (QR) :  $QR = \frac{V(\text{CO}_2)}{V(\text{O}_2)}$ .

- QR = 1 : oxydation quasi exclusive de glucides.
- QR  $\approx 0,7$  : oxydation quasi exclusive de lipides.
- QR  $\approx 0,8 - 0,9$  : mélange ou oxydation de protéines.

3. Relier au contexte physiologique : effort intense  $\rightarrow$  apport  $\text{O}_2$  insuffisant  $\rightarrow$  ferment-

tation lactique → accumulation lactate +  $H^+$  → baisse pH → fatigue.

Réflexe Probatoire : Ne jamais écrire « la fermentation produit de l'énergie sans glucose » (elle consomme du glucose). Ne pas confondre pyruvate (produit glycolyse) et lactate (produit fermentation lactique). Préciser le rendement ATP à chaque fois.

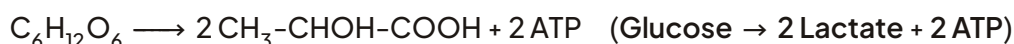
#### EXERCICE RÉSOLU 7 Respiration ou fermentation lors d'un sprint

Lors d'un match de football, un joueur effectue un sprint de 80 m. La concentration en lactate sanguin passe de 1 mmol/L (repos) à 12 mmol/L (post-effort).

1. Écris l'équation de la voie métabolique responsable.
2. Explique le recours à cette voie pendant le sprint.
3. Compare le rendement ATP de cette voie à la respiration.

#### SOLUTION

1. Équation de la fermentation lactique musculaire :



2. Pourquoi cette voie ? Le sprint est un effort bref et maximal. La demande en ATP explose. L'apport d' $O_2$  (ventilation, débit cardiaque, diffusion) ne peut suivre instantanément. La respiration aérobie (nécessitant  $O_2$  comme accepteur final d'électrons) est saturée. Le muscle poursuit la glycolyse : le pyruvate accepte les électrons du NADH (via lactate déshydrogénase) pour régénérer le  $NAD^+$ , indispensable à la glycolyse. Le lactate (acide lactique) s'accumule dans la fibre puis diffuse dans le sang (1 → 12 mmol/L).

3. Comparaison des rendements :

- Fermentation lactique : 2 ATP / glucose.
- Respiration cellulaire : 36 à 38 ATP / glucose.

La fermentation est 18 à 19 fois moins rentable. Elle permet une puissance ATPique maximale (vitesse) mais épuise vite le glycogène. L'acidose (lactate +  $H^+$ ) inhibe les enzymes glycolytiques et la contraction → fatigue. La récupération nécessite une dette d'oxygène (EPOC) pour oxyder le lactate.

Conclusion : La fermentation lactique est une adaptation d'urgence à l'hypoxie tissulaire relative, efficace en puissance mais coûteuse en substrat.

## 8.2 Bilan énergétique de l'organisme : apports et dépenses

**DÉFINITION** Composantes du bilan énergétique

Le bilan énergétique (BE) d'un organisme sur une période donnée s'exprime en kJ (ou kcal) :

$$BE = \text{Apports énergétiques (AE)} - \text{Dépenses énergétiques (DE)}$$

- Apports (AE) : Énergie fournie par l'oxydation des macronutriments absorbés.

| Nutriment        | Valeur énergétique de référence |
|------------------|---------------------------------|
| Glucides         | 17 kJ/g ( $\approx 4$ kcal/g)   |
| Lipides          | 38 kJ/g ( $\approx 9$ kcal/g)   |
| Protéines        | 17 kJ/g ( $\approx 4$ kcal/g)   |
| Alcool (éthanol) | 29 kJ/g ( $\approx 7$ kcal/g)   |

- Dépenses (DE) = Métabolisme de Base (MB) + Thermogénèse post-prandiale (10% AE) + Dépense d'Activité Physique (DAP) + Thermorégulation (souvent incluse dans MB/DAP).
  - Métabolisme de Base (MB) : Énergie minimale pour les fonctions vitales au repos complet, à jeun, thermoneutralité. Représente 60–70% DE. Dépend de la masse maigre, âge, sexe, thyroïde.
  - DAP : Variable (15–30% DE), seule composante volontairement modulable.

**MÉTHODE** Établir et interpréter un bilan énergétique quantitatif

1. Lister les apports : Convertir les masses (g) de chaque nutriment en kJ à l'aide des valeurs données dans l'énoncé.  $E = m \times V_e$ .
2. Sommer les dépenses : MB + DAP (+ thermorégulation si distincte). Vérifier que toutes les composantes sont incluses une seule fois.
3. Calculer le bilan :  $BE = \sum AE - \sum DE$ .
4. Interpréter le signe :
  - $BE > 0$  : Déséquilibre positif → Stockage (triglycérides dans adipocytes, glycogène hépatique/musculaire) → Prise de masse.
  - $BE < 0$  : Déséquilibre négatif → Déstockage (glycogène, puis lipides, puis protéines) → Perte de masse.
  - $BE \approx 0$  : Équilibre → Masse stable (homéostasie énergétique).
5. Proposer une correction chiffrée : Quantifier l'ajustement (réduire apports de X kJ ou augmenter DE de Y kJ) pour ramener  $BE \rightarrow 0$ .

Réflexes : Unités homogènes (tout en kJ ou tout en kcal ; 1 kcal = 4,18 kJ). Présenter les calculs en tableau. Conclure par une phrase complète reliant le chiffre à la physiologie.

### EXERCICE RÉSOLU 8 Bilan énergétique d'un élève de Première D

Un élève de 17 ans consomme : 400 g glucides, 90 g lipides, 80 g protéines. DE = 10500 kJ/jour.  $V_e$  : Glucides 17 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protéines 17 kJ/g.

1. Calcule l'apport énergétique journalier.
2. Établis le bilan et interprète-le.
3. Propose une mesure corrective chiffrée.

### SOLUTION

#### 1. Apports :

$$\begin{aligned} E_G &= 400 \times 17 = 6800 \text{ kJ} \\ E_L &= 90 \times 38 = 3420 \text{ kJ} \\ E_P &= 80 \times 17 = 1360 \text{ kJ} \\ AE_{\text{total}} &= 6800 + 3420 + 1360 = 11580 \text{ kJ/jour} \end{aligned}$$

#### 2. Bilan :

$$BE = 11580 - 10500 = +1080 \text{ kJ/jour}$$

Bilan positif. Excédent stocké (principalement triglycérides). Risque de surpoids/obésité à terme (diabète type 2, HTA, CVD).

3. Correction : Annuler +1080 kJ/jour. Option A : Réduire lipides de  $\frac{1080}{38} \approx 28 \text{ g/jour}$ . Option B : Augmenter DAP (ex. 35 min course  $\approx 1100 \text{ kJ}$ ). Option C (recommandée) : Combinaison (ex. -15 g lipides + 20 min marche rapide). Conclusion : Bilan +1080 kJ/j  $\rightarrow$  stockage. Rééquilibrage nécessaire par hygiène de vie.

### MÉTHODE Interpréter une courbe de variation pondérale

1. Décrire : Tendances (croissante, décroissante, palier), valeurs initiales/finales, durée.
2. Relier au bilan : Masse stable  $\leftrightarrow BE \approx 0$  ; Hausse  $\leftrightarrow BE > 0$  ; Baisse  $\leftrightarrow BE < 0$ .
3. Quantifier : 1 kg tissu adipeux  $\approx 30000 \text{ kJ}$  (adipocytes  $\approx 87\%$  lipides). Déficit/Excédent journalier moyen =  $\frac{\Delta m \times 30000}{\text{nb jours}}$ .
4. Diagnostiquer : Perte  $> 10\%$  masse initiale = dénutrition (kwashiorkor/marasme chez l'enfant).  $IMC \geq 30$  = obésité ( $IMC = \frac{m}{t^2}$ ).

5. Attention : Variation rapide (jours) = eau/glycogène. Variation lente (semaines) = graisses/protéines.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Dénutrition infectieuse à l'hôpital de Yaoundé

Patient infection digestive chronique. Masse : S0=65 kg, S2=62, S4=59, S6=56, S8=54.

1. Perte totale et %.
2. Interprétation bilan.
3. Déficit journalier moyen (1 kg  $\approx$  30000 kJ).

#### SOLUTION

1.  $\Delta m = 11$  kg.  $\% = \frac{11}{65} \times 100 \approx 16,9\%$ . 2. Baisse continue  $\rightarrow$  BE négatif chronique. Malabsorption (apports utilisables  $\downarrow$ ) + besoins  $\uparrow$  (fièvre, réponse immune). Mobilisation réserves : glycogène  $\rightarrow$  lipides  $\rightarrow$  protéines (fonte musculaire,  $\uparrow$  urémie). Perte  $> 10\%$  = dénutrition sévère  $\rightarrow$  immunodépression, retard cicatrisation, cercle vicieux. 3. Durée = 56 jours. Déficit total =  $11 \times 30000 = 330000$  kJ. Déficit moyen =  $\frac{330000}{56} \approx 5893$  kJ/jour  $\approx 5,9$  MJ/jour. Conclusion : Dénutrition (17% perte) par déficit  $\approx 5,9$  MJ/j. Prise en charge : nutrition entérale/parentérale enrichie + traitement étiologique.

### 8.3 Conséquences physiologiques des déséquilibres énergétiques

#### PROPRIÉTÉ Conséquences pathologiques des déséquilibres chroniques

|                           | Déséquilibre POSITIF<br>chronique (BE > 0)                                                                                                 | Déséquilibre NÉGATIF<br>chronique (BE < 0)                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mécanisme central         | Stockage excédent → Hypertrophie/Hyperplasie adipocytes (tissu adipeux blanc)                                                              | Mobilisation réserves : Glycogène → Lipides (lipolyse) → Protéines (protéolyse musculaire)                                                                         |
| Conséquences métaboliques | Insulinorésistance, dyslipidémie (HTG, LDL↑, HDL↓), hyperuricémie                                                                          | Hypoglycémie, cétonémie (corps cétoniques), hyperurémie (catabolisme protéique), perte électrolytes                                                                |
| Pathologies associées     | Obésité (IMC ≥ 30), Diabète type 2, HTA, Athérosclérose/MCV, Stéatose hépatique (NASH), Apnée du sommeil, Cancers (sein, côlon, endomètre) | Dénutrition (Marasme/Kwashiorkor), Anémie, Immunodépression (infections), Ostéoporose, Aménorrhée, Retard croissance (enfant), Insuffisance cardiaque/réspiratoire |

#### LESAVAIS-TU ? Transition nutritionnelle au Cameroun

Le Cameroun fait face à un double fardeau nutritionnel : persistance de la dénutrition (régions Extrême-Nord, Nord, Adamaoua : retard de croissance ≈ 30% enfants < 5 ans) et explosion du surpoids/obésité en milieu urbain (Yaoundé, Douala : ≈ 30% adultes en surpoids, 10-15% obèses). Causes : sédentarisation, alimentation ultra-transformée (huiles de palme raffinées, boissons sucrées, pains blancs), réduction activité physique. Le Programme National de Lutte contre la Malnutrition (PNLM) et les campagnes « Manger Bouger » visent à promouvoir l'alimentation locale diversifiée (feuilles vertes, légumineuses, poisson, fruits) et l'activité physique.

#### MÉTHODE Construire l'argumentation : Déséquilibre → Conséquences → Correction

1. Qualifier le déséquilibre (positif/négatif, aigu/chronique) à partir des données (BE calculé, courbe masse, IMC, biologie).
2. Enchaîner logiquement : Excédent → Stockage TG → Adiposité → Inflammation bas bruit/Insulinorésistance → Pathologies. Déficit → Catabolisme → Amaigrissement →

Dénutrition → Complications.

3. Proposer des mesures correctives chiffrées, durables, globales :

- Apports : Réduire densité énergétique (limiter lipides ajoutés, sucres rapides), augmenter fibres/légumes, fractionner repas. Jamais exclure une catégorie.
- Dépenses : Activité physique régulière (OMS : 150–300 min/semaine intensité modérée). Protège masse musculaire et sensibilité à l'insuline.
- Éducation : Repères alimentaires (guide alimentaire camerounais), lecture étiquettes, gestion stress/sommeil.

4. Conclure : Lier cause (quantifiée), mécanisme (biologique) et solution (réaliste).

#### EXERCICE RÉSOLU 10 Obésité d'un commerçant sédentaire

Homme 45 ans, 1,70 m, 98 kg. AE = 14000 kJ/j, DE = 9800 kJ/j.

1. IMC et qualification.
2. Bilan énergétique.
3. Mécanisme et 2 conséquences.
4. 2 mesures correctives cohérentes.

#### SOLUTION

1.  $IMC = \frac{98}{1,70^2} = \frac{98}{2,89} \approx 33,9 \text{ kg/m}^2$ . Obésité (classe I). 2. BE = 14000 - 9800 = +4200 kJ/j. Excédent majeur. 3. Excédent glucides/lipides → Lipogenèse hépatique → VLDL → Stockage TG adipocytes (hypertrophie). Adipocytes hypertrophiés secrètent adipokines pro-inflammatoires (TNF- $\alpha$ , IL-6, leptine $\uparrow$ , adiponectine $\downarrow$ ) → Insulinorésistance → Diabète type 2. Excès lipides sanguins → Athérosclérose → Risque IDM/AVC. 4. Objectif : Annuler +4200 kJ/j.

- Alimentation : Réduire 2280 kJ lipides (-60 g, ex. huile, beurre, fritures) + 1920 kJ glucides (-110 g, ex. sodas, pain blanc, sucreries) = 4200 kJ. Privilégier légumes, fruits, protéines maigres (poisson, volaille, légumineuses).
- Activité : Marche rapide 45 min/j ( $\approx$  1000 kJ) + renforcement musculaire 2x/sem. Permet de moins restreindre l'alimentation et améliore profil lipidique/glycémique.

Conclusion : Obésité (IMC 33,9) due à BE +4200 kJ/j. Correction durable = restriction modérée ciblée + activité physique régulière.

## 8.4 Adaptations métaboliques à l'effort et à la privation alimentaire

**PROPRIÉTÉ Adaptations métaboliques à l'effort musculaire**

L'effort impose une demande en ATP brutale. Trois systèmes s'enchaînent selon l'intensité/durée :

| Système               | Alactique anaérobie (Phosphagène)  | Lactique anaérobie (Glycolyse)              | Aérobie (Respiration)                              |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durée / Intensité     | < 10 s / Maximale                  | 10 s - 2 min / Sous-maximale                | > 2 - 3 min / Modérée à forte                      |
| Substrat              | Phosphocréatine (CrP) + ATP stocké | Glycogène musculaire / Glucose sanguin      | Glycogène, Glucose, Acides gras, Protéines         |
| O <sub>2</sub> requis | Non                                | Non                                         | Oui                                                |
| Rendement ATP         | Très faible (stocks limités)       | Faible (2 ATP/glucose)                      | Élevé (36-38 ATP/glucose)                          |
| Produits              | Cr → CrP (récup)                   | Lactate + H <sup>+</sup> (acidose)          | CO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O                 |
| Fatigue               | Épuisement CrP                     | Acidose (inhibition PFK, Ca <sup>2+</sup> ) | Épuisement glycogène, déshydratation, hyperthermie |

Quotient Respiratoire (QR) à l'effort : Au repos QR ≈ 0,8. Effort modéré QR → 1,0 (glucides). Effort très intense QR > 1,0 (hyperventilation + tamponnage lactate → CO<sub>2</sub> excédentaire).

**MÉTHODE Lire et interpréter un graphique d'échanges gazeux ( $\dot{V}O_2$ ,  $\dot{V}CO_2$ )**

1. Lire les axes : Temps (min),  $\dot{V}O_2$  et  $\dot{V}CO_2$  (L/min ou mL/min/kg). Repérer phases : Repos, Effort, Récupération.
2. Décrire chiffré : Valeurs repos, cinétique montée (déficit O<sub>2</sub>), plateau (régime permanent /  $\dot{V}O_2$  max), cinétique récupération (dette O<sub>2</sub>). Citer au moins 3 valeurs numériques.
3. Comparer courbes :  $\dot{V}CO_2 > \dot{V}O_2$  au début effort (tamponnage lactate) ou fin effort intense.  $QR = \dot{V}CO_2 / \dot{V}O_2$ .
4. Interpréter :
  - Montée  $\dot{V}O_2$  : Augmentation ventilation/débit cardiaque → apport O<sub>2</sub> muscles.
  - Plateau  $\dot{V}O_2$  :  $\dot{V}O_2$  max (puissance aérobie max) ou régime permanent (seuil lactique).
  - $\dot{V}O_2$  élevée récupération : Paiement dette O<sub>2</sub> (réoxydation lactate → pyru-

vate/glucose, resynthèse CrP/ATP, réoxygénation Mb/Hb, thermorégulation).

Réflexe : Décrire avant d'interpréter. « La courbe montre... » → « Cela traduit... ».

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Analyse cinétique $\dot{V}O_2$

Données : Repos 0,25 ; 2 min 1,8 ; 5 min 2,8 ; 10 min (fin) 3,0 ; 12 min 1,5 ; 20 min 0,30 (L/min).

1. Décris l'évolution.
2. Rapport max/repos + interprétation.
3. Pourquoi  $\dot{V}O_2$  élevée à 12 min ?

#### SOLUTION

1. Repos : 0,25 L/min. Montée rapide : 1,8 L/min (2 min), 2,8 L/min (5 min). Plateau effort : 3,0 L/min (10 min). Récupération : 1,5 L/min (12 min), retour quasi basal 0,30 L/min (20 min). 2. Rapport =  $3,0/0,25 = 12$ . Multiplié par 12. Besoins ATP musculaires  $\uparrow\uparrow \rightarrow$  respiration cellulaire  $\uparrow\uparrow \rightarrow$  ventilation/débit cardiaque  $\uparrow\uparrow$ . 3. Dette d'oxygène (EPOC). Pendant effort, apport  $O_2 <$  demande  $\rightarrow$  fermentation lactique (lactate  $\uparrow$ ). Post-effort,  $\dot{V}O_2$  supra-basale sert à : (1) Oxydation lactate (foie/cœur/muscle), (2) Resynthèse CrP/ATP, (3) Réoxygénation Myoglobine/Hémoglobine, (4) Thermorégulation. Conclusion : Courbe type adaptation aérobie + dette  $O_2$  significative (effort intense).

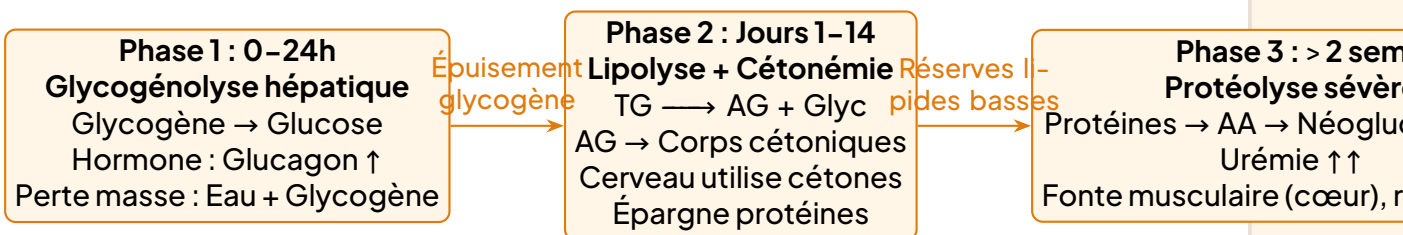
#### MÉTHODE Analyser l'adaptation métabolique au jeûne (privation alimentaire)

1. Ordonner les phases chronologiques (hiérarchisation des réserves pour sauver la glycémie/cerveau) :
  - (a) Phase 1 (0–24 h) : Post-absorptif / Glycogénolyse. Baisse glycémie  $\rightarrow \downarrow$  Insuline,  $\uparrow$  Glucagon. Glycogénolyse hépatique  $\rightarrow$  Glucose sanguin. Glycogène musculaire  $\rightarrow$  usage local. Perte masse rapide (glycogène + 3g eau/g).
  - (b) Phase 2 (1–3 à 10–14 j) : Lipolyse / Cétonémie. Glycogène hépatique épuisé.  $\uparrow\uparrow$  Glucagon,  $\downarrow\downarrow$  Insuline  $\rightarrow$  Lipolyse adipeuse (TG  $\rightarrow$  AG + Glycérol). Foie :  $\beta$ -oxydation AG  $\rightarrow$  Acétyl-CoA  $\rightarrow$  Corps cétoniques (acétoacétate,  $\beta$ -hydroxybutyrate, acétone). Cerveau utilise corps cétoniques ( $\uparrow$  à 50–70% besoins)  $\rightarrow$  épargne glucose/protéines. Haleine acétone.
  - (c) Phase 3 (Prolongé > 2 sem) : Protéolyse / Détresse. Réserves lipidiques basses. Protéolyse musculaire massive  $\rightarrow$  Acides aminés  $\rightarrow$  Néoglucogénèse (foie/rein) + Énergie.  $\uparrow\uparrow$  Urémie. Fonte musculaire (cœur, diaphragme)  $\rightarrow$  décès.
2. Hormone clé : Glucagon (cellules  $\alpha$  pancréas). Stimulus = Hypoglycémie. Antago-

niste : Insuline.

3. Marqueurs biologiques : Glycémie maintenue ( $\approx 0,7 - 0,8$  g/L), Cétonémie  $\uparrow\uparrow$ , Urémie  $\uparrow$  (protéolyse),  $\downarrow$  Insulinémie.

Réflexe : L'organisme ne « s'arrête pas ». MB continue. Le cerveau doit avoir du glucose (ou corps cétoniques). La néoglucogenèse est vitale.



Phases successives de l'adaptation au jeûne prolongé : priorité au maintien de la glycémie pour le cerveau via le glucagon.

#### EXERCICE RÉSOLU 12 Jeûne expérimental 5 jours

Volontaire sain, jeûne 5 jours. Paramètres sanguins :

| Paramètre                 | Jour 0 | Jour 2 | Jour 5 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Glycémie (g/L)            | 0,95   | 0,80   | 0,75   |
| Corps cétoniques (mmol/L) | 0,1    | 1,5    | 4,0    |
| Urée sanguine (g/L)       | 0,25   | 0,30   | 0,45   |

- Décris l'évolution de chaque paramètre.
- Explique l'origine de l'augmentation des corps cétoniques et de l'urée.
- Hormone responsable et stimulus.

#### SOLUTION

##### 1. Évolutions :

- Glycémie : Légère baisse ( $0,95 \rightarrow 0,75$  g/L), maintenue dans la norme (homéostasie).
- Corps cétoniques : Hausse massive ( $0,1 \rightarrow 4,0$  mmol/L,  $\times 40$ ). Signature de la phase 2.
- Urémie : Hausse modérée ( $0,25 \rightarrow 0,45$  g/L). Début phase 3 (protéolyse mesurable).

##### 2. Origines :

- Corps cétoniques : Épuisement glycogène hépatique (J1)  $\rightarrow$  Lipolyse adipeuse massive  $\rightarrow$  Flux AG vers foie  $\rightarrow \beta$ -oxydation  $\rightarrow$  Excès Acétyl-CoA  $\rightarrow$  Cétonogénèse (HMG-CoA

synthase). Carburant substitut cerveau/cœur.

- Urée : Protéolyse musculaire → Acides aminés → Désamination hépatique (transamination/désamination oxydative) →  $\text{NH}_3$  → Cycle de l'urée → Urémie ↑. Squelettes carbonés → Néoglucogénèse (maintien glycémie).

3. Hormone : Glucagon (cellules  $\alpha$  îlots Langerhans). Stimulus : Baisse glycémie (hypoglycémie relative) détectée par cellules  $\alpha$ . Effets : Glycogénolyse, Néoglucogénèse, Lipolyse, Cétonégénèse. Conclusion : Adaptation hiérarchisée (Glycogène → Lipides/Cétones → Protéines) sous contrôle glucagonique. Jour 5 = transition Phase 2/3.

## 8.5 Mesures correctives, prévention et éducation nutritionnelle

### À RETENIR

#### Principes de la correction des déséquilibres énergétiques

- Objectif unique : Ramener le Bilan Énergétique vers 0 (équilibre) de façon durable.
- Déséquilibre Positif (Surpoids/Obésité) :
  - Apports : Déficit modéré (-500 kJ à -2000 kJ/jour). Réduire densité énergétique (lipides cachés, sucres ajoutés, alcool). Augmenter volume (légumes, fibres, eau) pour satiété. Ne pas descendre sous MB.
  - Dépenses : Activité physique régulière (endurance + renforcement). Cible : 300 kJ à 1000 kJ/séance. Augmenter NEAT (thermogenèse non-exercice : marche, escaliers).
  - Comportement : Fractionnement (3 repas + 1 collation), manger lentement, écouter satiété, sommeil suffisant (leptine/ghréline), gestion stress (cortisol).
- Déséquilibre Négatif (Dénutrition/Maigreur) :
  - Apports : Excédent progressif (+500 kJ à 1500 kJ/jour). Enrichir ration (huiles, pâtes d'arachide, lait en poudre, œufs) sans augmenter volume excessif. Fractionner (5-6 prises). Supplémentation micronutriments (vit A, Zn, Fe, iode).
  - Pathologie : Traiter cause (infection, malabsorption, anorexie, dépression).
  - Réhabilitation : Réintroduction progressive (risque syndrome de réalimentation : hypophosphatémie, œdème, insuffisance cardiaque).
- Prévention (Niveau population - Cameroun) : Promotion alimentation locale diversifiée (feuilles, légumineuses, céréales complètes, poisson, fruits), lutte contre publicité aliments ultra-transformés, urbanisme actif (pistes cyclables, espaces sport), éducation scolaire (cantine équilibrée, EPS), surveillance croissance (carnets de santé, IMC école).

**EXPÉRIENCE TP : Détermination de la valeur énergétique d'un aliment par calorimétrie (bombe calorimétrique simplifiée)**

Objectif : Mesurer l'énergie libérée par la combustion d'un aliment (ex. cacahuète) et comparer à la valeur théorique. Matériel : Boîte métallique (calorimètre), thermomètre (0,1°C), support, aiguille/liège, cacahuète pesée ( $m_a$ ), eau (masse  $m_e$  connue, ex. 50 g), allumette. Protocole :

1. Mesurer  $T_i$  de l'eau.
2. Enflammer la cacahuète, la placer sous la boîte immédiatement.
3. Remuer l'eau, mesurer  $T_f$  max après combustion complète.
4. Peser résidu ( $m_r$ ). Masse brûlée  $m_b = m_a - m_r$ .

Calculs : Énergie absorbée par l'eau :  $Q = m_e \times c_e \times (T_f - T_i)$  ( $c_e = 4,18 \text{ J/g/}^\circ\text{C}$ ). Valeur énergétique mesurée :  $V_{e,mes} = \frac{Q}{m_b}$  (en J/g  $\rightarrow$  kJ/g). Interprétation :  $V_{e,mes} < V_{e,tho}$  (pertes chaleur air/boîte, combustion incomplète, eau évaporée). Discuter sources d'erreur. Lien cours : Illustre la conversion énergie chimique  $\rightarrow$  chaleur. Base des valeurs de référence (Atwater) utilisées dans les bilans.

**EXERCICE 5 Entraînement Probatoire – Bilan & Adaptations**

Exercice 1. Une jeune fille de 16 ans, 55 kg, 1,60 m, pratique la danse 1h/jour (DEA  $\approx$  1500 kJ). Son MB est estimé à 5500 kJ/j. Ses apports : 250 g G, 60 g L, 70 g P ( $V_e$  : G=17, L=38, P=17 kJ/g).

1. Calcule son IMC et qualifie son état.
2. Calcule ses Apports, Dépenses totales et Bilan.
3. Prédise l'évolution de sa masse à 3 mois si ce rythme persiste.

Exercice 2. Lors d'un test d'effort, un cycliste présente un QR = 0,95 à 150 W et QR = 1,05 à 300 W.

1. Interprète le substrat principal à 150 W.
2. Explique le QR > 1 à 300 W (mécanisme biochimique précis).

Exercice 3. Un enfant de 3 ans en zone rurale présente : masse 9 kg (référence 14 kg), œdèmes membres inférieurs, dermatose, cheveux décolorés, apathie.

1. Identifie le type de dénutrition (nom clinique).
2. Explique le mécanisme physiopathologique de l'œdème (protéines plasmatiques).
3. Propose une prise en charge nutritionnelle d'urgence (type aliment, précautions).

**CORRIGÉ Exercice 1**

1.  $IMC = \frac{55}{1,60^2} = \frac{55}{2,56} \approx 21,5$ . Normal (18,5–25). 2.  $AE = 250 \times 17 + 60 \times 38 + 70 \times 17 = 4250 + 2280 + 1190 = 7720$  kJ.  $DE = MB + DEA = 5500 + 1500 = 7000$  kJ.  $BE = 7720 - 7000 = +720$  kJ/j. 3. Bilan positif modéré. Stockage  $\approx 720$  kJ/j. Sur 90 jours :  $90 \times 720 = 64800$  kJ. Gain masse adipeuse  $\approx \frac{64800}{30000} \approx 2,2$  kg. Prise de masse prévisible  $\approx 2$  kg (majoritairement graisse). Risque surpoids à long terme si inactivité augmente.

**CORRIGÉ Exercice 2**

1.  $QR = 0,95 \approx 1,0 \rightarrow$  Oxydation prédominante des glucides (glycogène musculaire + glucose sanguin). Effort modéré/soutenu. 2.  $QR = 1,05 > 1$ . À haute intensité (300 W), glycolyse rapide  $\rightarrow$  Lactate<sup>-</sup> + H<sup>+</sup> accumulés. Tamponnage :  $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ . CO<sub>2</sub> produit non métabolique (issu bicarbonate) s'ajoute au CO<sub>2</sub> métabolique  $\rightarrow \dot{V}CO_2$  artificiellement augmentée par rapport à  $\dot{V}O_2$ . Hyperventilation compensatoire (excrétion CO<sub>2</sub>) amplifie le phénomène. Ne signifie pas oxydation de substrat « sur-oxydé ».

**CORRIGÉ Exercice 3**

1. Kwashiorkor (dénutrition protéinée avec apport calorique relatif maintenu par glucides). Signes : œdèmes, dermatose « peau craquelée », cheveux décolorés (dyschromie), hépatomégalie (stéatose), apathie. Marasme = amaigrissement sévère sans œdème (déficit global énergétique+protéique). 2. Hypoprotéïnémie sévère (synthèse hépatique albumine  $\downarrow$  par manque AA essentiels)  $\rightarrow$  Pression oncotique plasmatique  $\downarrow$   $\rightarrow$  Fuite liquide intravasculaire  $\rightarrow$  interstitiel  $\rightarrow$  Œdèmes (démarrant membres inférieurs). Vasodilatation NO-dépendante aggrave. 3. Urgence : Lait thérapeutique F-75 (faible protéines, faible osmolalité, riche K, Mg, Zn, Cu, vitamines) par sonde nasogastrique ou gobelet. Phase de stabilisation (2–7 j) : 100 kcal/kg/j (420 kJ/kg/j), volume 130 mL/kg/j. Surveillance glycémie, T°, signes réalimentation. Puis réhabilitation : F-100 / RUTF (Plumpy'nut) progressif. Traitement infections associées (antibiotiques systémiques), vermifuge, vitamine A, folates.

**ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire (SVT 1ère D)**

1. Signe du bilan inversé : Écrire « Bilan positif = bonne santé » ou « Bilan négatif = perte de poids donc c'est bien ». Règle :  $BE = \text{Apports} - \text{Dépenses}$ . Positif = Stockage (Obésité). Négatif = Déstockage (Maigreur/Dénutrition). Toujours expliciter le sens physiologique du signe.

2. Unités mélangées / Oubli conversion masse → énergie : Additionner 400 g glucides + 90 g lipides sans multiplier par  $V_e$ . Ou additionner kJ et kcal. Règle : Tableau de conversion systématique. 1 kcal = 4,18 kJ.
3. Confusion Fermentation / Respiration : « Fermentation produit  $O_2$  » ou « Respiration sans  $O_2$  » ou « Fermentation = 38 ATP ». Règle : Fermentation = Glycolyse seule (2 ATP), sans  $O_2$ , produit Lactate OU Éthanol +  $CO_2$ . Respiration = Glycolyse + Krebs + Chaîne respiratoire (36–38 ATP), avec  $O_2$ .
4. Description de courbe sans chiffres : « La courbe monte puis descend ». Règle : Citer valeurs (ex : «  $\dot{V}O_2$  passe de 0,25 à 3,0 L/min entre 0 et 10 min »), pentes, plateaux. Puis interpréter.
5. Ordre des réserves au jeûne inversé / Oubli Glucagon : « Le muscle fond dès le 1er jour » ou « Le foie fait du glucose avec des graisses ». Règle : Ordre strict : Glycogène hépatique (J1) → Lipides/Corps cétoniques (J1–J14) → Protéines musculaires (fin). Hormone pilote = Glucagon (stimulus = hypoglycémie). Cerveau ne peut pas utiliser AG directement (barrière hémato-encéphalique), utilise corps cétoniques.

## 9

## EXERCICES

## 9.1 Je vérifie mes connaissances

## EXERCICE 6 QCM : les voies de production d'énergie

Pour chaque affirmation, choisis la ou les bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement ton choix.

- La respiration cellulaire aérobie se déroule principalement :
  - dans le cytoplasme ;
  - dans le noyau ;
  - dans les mitochondries ;
  - dans les lysosomes.
- Le rendement énergétique de l'oxydation complète d'une molécule de glucose en présence d'oxygène est d'environ :
  - 2 ATP ;
  - 8 ATP ;
  - 36 à 38 ATP ;
  - 100 ATP.
- La fermentation lactique chez le muscle en effort intense produit :
  - de l'éthanol et du  $\text{CO}_2$  ;
  - de l'acide lactique ;
  - de l'eau et du  $\text{CO}_2$  ;
  - de l'urée.
- L'équation globale de la respiration cellulaire est :
  - $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$  ;
  - $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$  ;
  - $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$  ;
  - $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$ .

**EXERCICE 7** Vrai ou faux, à justifier

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. « Un bilan énergétique positif prolongé entraîne obligatoirement une perte de masse corporelle. »
2. « Au repos, l'organisme d'un adulte dépense de l'énergie uniquement pour ses mouvements volontaires. »
3. « Le quotient respiratoire (QR) égal à 1 indique que le substrat majoritairement oxydé est le glucose. »
4. « Lors d'un jeûne prolongé, l'organisme peut fabriquer du glucose à partir d'acides aminés : c'est la néoglucogenèse. »
5. « La fermentation permet de produire autant d'ATP que la respiration, mais plus lentement. »

**EXERCICE 8** Définitions éclair

Définis en deux lignes maximum chacun des termes suivants, en donnant un exemple concret pour chacun :

1. métabolisme de base ;
2. bilan énergétique ;
3. déséquilibre énergétique négatif ;
4. quotient respiratoire ;
5. néoglucogenèse.

**EXERCICE 9** Calculs directs

1. Un élève ingère en une journée 12000 kJ et dépense 10500 kJ. Calcule son bilan énergétique journalier en kJ, puis en kcal (rappel : 1 kcal = 4,18 kJ). Ce bilan est-il positif ou négatif ?
2. Sachant que 1 g de lipides stockés correspond à environ 38 kJ, estime la masse de réserve lipidique théoriquement accumulée en 30 jours si ce bilan se maintient chaque jour.
3. Un muscle au repos consomme 0,25 L de  $O_2$  par minute. Calcule sa consommation en une heure, puis le volume de  $CO_2$  produit si le QR vaut 0,85.

## 9.2 Je m'entraîne

### EXERCICE 10 Bilan énergétique d'un adolescent de 17 ans

Marius, élève de Première D à Yaoundé, âgé de 17 ans (masse : 68 kg), a noté sa ration alimentaire d'une journée typique et son emploi du temps. Les données sont rassemblées ci-dessous.

| Repas          | Composition                                                        | Énergie (kJ) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Petit-déjeuner | 2 beignets haricots + bouillie de maïs sucrée                      | 2 400        |
| Déjeuner       | Ndolé (viande, arachides, feuilles) + 300 g de riz + 1 banane mûre | 4 300        |
| Collation      | 1 boisson sucrée (33 cL) + 1 beignet                               | 1 600        |
| Dîner          | Poisson braisé (150 g) + bâton de manioc + 1 mangue                | 3 600        |

Dépenses énergétiques estimées : métabolisme de base 7100 kJ/jour ; marche à pied (aller-retour école, 50 min) 900 kJ ; activités scolaires et domestiques 1800 kJ ; match de football (45 min) 1600 kJ.

1. Calcule les apports énergétiques totaux de la journée.
2. Calcule les dépenses énergétiques totales de la journée.
3. Établis le bilan énergétique de Marius et conclus sur le risque de surpoids à long terme si ce mode de vie se maintient.
4. Identifie dans le menu les deux postes d'apport les plus énergétiques et propose une modification réaliste pour chacun.

### EXERCICE 11 Test d'effort progressif et quotient respiratoire

Lors d'un test d'effort sur cycloergomètre réalisé dans un laboratoire de physiologie, on mesure chez un sujet les échanges gazeux à trois intensités d'exercice. Les résultats sont les suivants :

| Intensité              | O <sub>2</sub> consommé (L/min) | CO <sub>2</sub> produit (L/min) | QR = CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Repos                  | 0,30                            | 0,24                            |                                      |
| Effort modéré (100 W)  | 1,50                            | 1,35                            |                                      |
| Effort intense (220 W) | 2,80                            | 2,94                            |                                      |

1. Calcule le quotient respiratoire à chacune des trois intensités (arrondis au centième).
2. Sachant que  $QR \approx 0,7$  correspond à l'oxydation des lipides,  $QR \approx 1$  à celle des glucides et  $QR > 1$  à une production supplémentaire de CO<sub>2</sub> liée au tamponnement de l'acide lactique, déduis les substrats majoritairement oxydés à chaque intensité.

3. Explique pourquoi le QR dépasse 1 à l'effort intense.
4. Trace l'allure de la courbe du QR en fonction de l'intensité de l'effort (axes légendés).

### EXERCICE 12 Interprétation d'une courbe de variation pondérale

On suit la masse corporelle d'une jeune femme pendant 12 semaines. Les relevés hebdomadaires sont les suivants :

| Semaine    | 0  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5  | 6  | 7  | 8    | 9    | 10   | 11 |
|------------|----|------|------|------|------|----|----|----|------|------|------|----|
| Masse (kg) | 58 | 58,8 | 59,6 | 60,4 | 61,2 | 62 | 63 | 64 | 62,8 | 61,8 | 60,9 | 61 |

1. Trace la courbe de variation de la masse en fonction du temps (échelles au choix, axes légendés).
2. Identifie sur la courbe les deux phases distinctes et précise pour chacune le signe du bilan énergétique.
3. Calcule la prise de masse totale de la phase 1 et la perte de masse de la phase 2.
4. Propose une explication physiologique de la prise de masse (nature du tissu stocké) et de la perte de masse (pourquoi la perte n'est-elle jamais constituée uniquement de lipides?).
5. La perte de masse de la phase 2 est de 3 kg en 4 semaines. En supposant que 70 % de cette perte provient des lipides (38 kJ/g), estime le déficit énergétique journalier moyen.

### EXERCICE 13 Programme de rééquilibrage

Sandrine, 16 ans, mesure 1,60 m et pèse 69 kg. Son médecin scolaire lui conseille un rééquilibrage sur 8 semaines. Son métabolisme de base est estimé à 5900 kJ/jour et ses dépenses d'activité actuelles à 2100 kJ/jour. Ses apports actuels sont de 10500 kJ/jour.

1. Calcule l'IMC de Sandrine (rappel :  $IMC = \text{masse}/\text{taille}^2$ ). À l'aide des classes de référence (maigre < 18,5 ; normal : 18,5 à 25 ; surpoids : 25 à 30 ; obésité > 30), situe son état nutritionnel.
2. Calcule son bilan énergétique journalier actuel.
3. Propose un objectif calorique quotidien réaliste (déficit modéré de l'ordre de 1500 kJ/jour) et précise la répartition conseillée des macronutriments (glucides 50 à 55 %, lipides 30 à 35 %, protéines 12 à 15 % de l'énergie totale) en kJ pour chaque catégorie.

4. Propose un type et une fréquence d'activité physique adaptés à une élève de Première, en justifiant.
5. Indique trois indicateurs de suivi à relever chaque semaine pour évaluer l'efficacité du programme sans tomber dans les excès.

### 9.3 Je me prépare au Probatoire

#### EXERCICE 14 Sujet type Probatoire : le jeûne de 48 heures

Contexte. Dans le cadre d'une étude physiologique menée dans un hôpital universitaire, un volontaire sain de 22 ans (masse : 70 kg) jeûne pendant 48 heures sous surveillance médicale. On mesure l'évolution de plusieurs paramètres sanguins :

| Paramètre                        | Début du jeûne (0 h) | 24 h | 48 h |
|----------------------------------|----------------------|------|------|
| Glycémie (g/L)                   | 0,95                 | 0,82 | 0,78 |
| Insulinémie (unités arbitraires) | 12                   | 6    | 4    |
| Glucagon (unités arbitraires)    | 8                    | 15   | 20   |
| Corps cétoniques (mmol/L)        | 0,1                  | 0,8  | 2,5  |

On rappelle que les réserves de glycogène hépatique d'un adulte (environ 100 g, soit 1700 kJ) sont largement épuisées après 24 h de jeûne, et que le cerveau consomme normalement environ 120 g de glucose par jour.

1. Définis la glycémie et précise sa valeur normale à jeun.
2. À partir des données du tableau, décris l'évolution de la glycémie au cours du jeûne et montre qu'elle reste dans des limites compatibles avec la survie : quel nom donne-t-on à ce type de régulation ?
3. Explique, en t'appuyant sur les variations hormonales observées, les mécanismes qui maintiennent la glycémie pendant les 24 premières heures (rôle du foie et du glycogène).
4. Au-delà de 24 h, quelles voies métaboliques prennent le relais ? Nomme précisément les substrats mobilisés (tissu adipeux, muscles) et les organes impliqués.
5. L'alanine, acide aminé libéré par les muscles, est un précurseur majeur de la néoglucogenèse hépatique. Complète l'équation globale simplifiée de la synthèse du glucose à partir de l'alanine :  $2 \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \dots$  (identifie le produit azoté formé et précise le nom de la voie qui l'élimine dans l'urée).
6. Interprète l'augmentation des corps cétoniques à 48 h : quelle est leur origine et quelle économie réalisent-ils pour l'organisme ?

**EXERCICE 15** Sujet type Probatoire : effort sportif et métabolisme au Mont Cameroun

Contexte. Lors de la course d'endurance « Course de l'Espoir » au Mont Cameroun, des chercheurs mesurent chez deux athlètes la consommation d'O<sub>2</sub> et la production de CO<sub>2</sub> avant le départ, pendant l'ascension et à l'arrivée. L'athlète A est bien entraîné ; l'athlète B est peu entraîné.

| Mesure                                | Repos | Ascension (effort intense) | Arrivée (récupération 10 min) |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|
| O <sub>2</sub> consommé par A (L/min) | 0,28  | 3,60                       | 0,90                          |
| CO <sub>2</sub> produit par A (L/min) | 0,22  | 3,42                       | 0,85                          |
| O <sub>2</sub> consommé par B (L/min) | 0,30  | 2,90                       | 1,40                          |
| CO <sub>2</sub> produit par B (L/min) | 0,24  | 3,10                       | 1,35                          |

1. Calcule le quotient respiratoire de chaque athlète au repos et pendant l'ascension.
2. Compare les QR pendant l'ascension et indique quel athlète oxyde davantage les lipides. Quel avantage cela représente-t-il pour une course de longue durée (réserves lipidiques  $\approx 300\,000$  kJ contre réserves glucidiques  $\approx 8\,000$  kJ) ?
3. L'athlète B présente un QR supérieur à 1 pendant l'ascension. Interprète ce résultat en faisant intervenir la fermentation lactique et le tamponnement de l'acide lactique par les bicarbonates. Écris l'équation de la fermentation lactique :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ .
4. Après l'arrivée, la consommation d'O<sub>2</sub> reste élevée pendant la récupération, surtout chez B. Nomme ce phénomène et explique son rôle (élimination de l'acide lactique, reconstitution des réserves).
5. Calcule l'énergie dépensée par l'athlète A pendant une ascension de 3 h, sachant que la consommation de 1 L d'O<sub>2</sub> libère environ 20 kJ.
6. Propose deux adaptations métaboliques et cardiovasculaires acquises par l'entraînement qui expliquent les meilleures performances de A.

**EXERCICE 16** Sujet type Probatoire : dénutrition et obésité, deux déséquilibres

Contexte. Une enquête nutritionnelle menée dans deux localités du Cameroun porte sur deux groupes d'adolescents. Le groupe 1 vit dans une zone touchée par l'insécurité alimentaire ; le groupe 2 vit en milieu urbain avec une alimentation riche en produits industriels sucrés et gras et une forte sédentarité.

| Paramètre moyen                         | Groupe 1 | Groupe 2 |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Apports énergétiques (kJ/jour)          | 6 200    | 12 800   |
| Dépenses énergétiques (kJ/jour)         | 8 400    | 9 600    |
| IMC moyen (kg/m <sup>2</sup> )          | 16,8     | 27,5     |
| Masse grasse (% de la masse corporelle) | 8        | 32       |

1. Calcule le bilan énergétique journalier moyen de chaque groupe et précise son signe.
2. À l'aide des classes d'IMC, caractérise l'état nutritionnel de chaque groupe.
3. Pour le groupe 1 : décris trois conséquences physiologiques attendues d'un bilan énergétique négatif chronique (fonte musculaire, retard de croissance, immunité, cycles hormonaux). Explique pourquoi l'organisme puise d'abord dans le glycogène, puis dans les lipides, puis dans les protéines.
4. Pour le groupe 2 : explique le mécanisme de stockage de l'excédent énergétique et cite trois complications à long terme de l'obésité (diabète de type 2, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires).
5. Le groupe 2 présente un excédent énergétique de 3200 kJ/jour. En supposant une perte visée de 0,5 kg de masse grasse par semaine (38 kJ/g), calcule le déficit journalier réellement nécessaire et montre qu'une restriction modérée associée à une activité physique suffit.
6. Rédige un court texte (10 à 15 lignes) de sensibilisation destiné aux élèves de ton lycée, expliquant que dénutrition et obésité sont deux faces d'un même problème : le déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques, et proposant trois mesures de prévention adaptées au contexte camerounais.

## 10 CORRIGÉS DES EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : les voies de production d'énergie

1. Réponse c : les mitochondries sont le siège de la respiration cellulaire (cycle de Krebs dans la matrice, chaîne respiratoire dans les crêtes mitochondriales). Seule la glycolyse, première étape commune à toutes les voies, a lieu dans le cytoplasme (hyaloplasme).
2. Réponse c : l'oxydation complète d'une molécule de glucose en présence d'O<sub>2</sub> fournit environ 36 à 38 ATP, contre seulement 2 ATP en fermentation.
3. Réponse b : la fermentation lactique musculaire produit de l'acide lactique (lactate) ; c'est la fermentation alcoolique des levures qui produit éthanol et CO<sub>2</sub>.
4. Réponse a :  $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$ . L'équation b est celle de la photosynthèse ; c est la fermentation lactique ; d est la fermentation alcoolique.

Points de vigilance : ne pas confondre le lieu de la glycolyse (cytoplasme) avec celui de la respiration proprement dite (mitochondries) ; ne pas inverser les deux types de fermentation.

#### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. Un bilan énergétique positif (apports > dépenses) entraîne le stockage de l'excédent, principalement sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux, donc une prise de masse.
2. Faux. Au repos, le métabolisme de base (activité cardiaque et respiratoire, maintien de la température corporelle, renouvellement cellulaire) représente la plus grande part des dépenses, sans aucun mouvement volontaire.
3. Vrai. D'après l'équation  $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$ , l'oxydation du glucose donne  $QR = CO_2 / O_2 = 6 / 6 = 1$ .
4. Vrai. La néoglucogenèse hépatique synthétise du glucose à partir de précurseurs non glucidiques (acides aminés comme l'alanine, lactate, glycérol) lorsque le glycogène est épuisé.
5. Faux. La fermentation ne fournit que 2 ATP par glucose contre 36 à 38 en respiration : elle est à la fois moins rentable et limitée dans le temps par l'accumulation d'acide lactique.

**CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions éclair

1. Métabolisme de base : dépense énergétique minimale de l'organisme au repos, à jeun, nécessaire au maintien des fonctions vitales (cœur, respiration, température). Exemple : environ 7100 kJ/jour pour un adolescent de 68 kg.
2. Bilan énergétique : différence entre les apports énergétiques alimentaires et les dépenses totales de l'organisme sur une période donnée. Exemple :  $12\,000 - 10\,500 = +1500$  kJ/jour.
3. Déséquilibre énergétique négatif : situation où les dépenses dépassent les apports, obligeant l'organisme à puiser dans ses réserves (glycogène, lipides, puis protéines). Exemple : jeûne, dénutrition.
4. Quotient respiratoire (QR) : rapport du volume de  $\text{CO}_2$  produit au volume d' $\text{O}_2$  consommé ; il renseigne sur le substrat oxydé ( $\text{QR} \approx 0,7$  : lipides ;  $\text{QR} \approx 1$  : glucides). Exemple :  $\text{QR} = 0,24/0,30 = 0,80$  au repos.
5. Néoglucogenèse : synthèse de glucose par le foie à partir de précurseurs non glucidiques (acides aminés, lactate, glycérol) lors d'un jeûne prolongé. Exemple : fabrication de glucose à partir de l'alanine musculaire après 24 h de jeûne.

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

1. Bilan = apports - dépenses =  $12\,000 - 10\,500 = +1500$  kJ, soit  $1500/4,18 \approx 359$  kcal. Le bilan est positif.
2. Excédent sur 30 jours :  $1500 \times 30 = 45\,000$  kJ. Masse de lipides :  $45\,000/38 \approx 1184$  g  $\approx 1,2$  kg de réserve lipidique théorique en un mois.
3. Consommation horaire d' $\text{O}_2$  :  $0,25 \times 60 = 15$  L. Avec  $\text{QR} = \text{CO}_2/\text{O}_2 = 0,85$  :  $\text{CO}_2 = 15 \times 0,85 = 12,75$  L.

Points de vigilance : bien convertir les kJ en kcal en divisant par 4,18 ; dans le calcul du QR, c'est le  $\text{CO}_2$  qui est au numérateur.

**10.2 Je m'entraîne****CORRIGÉ** Exercice 5 — Bilan énergétique d'un adolescent de 17 ans

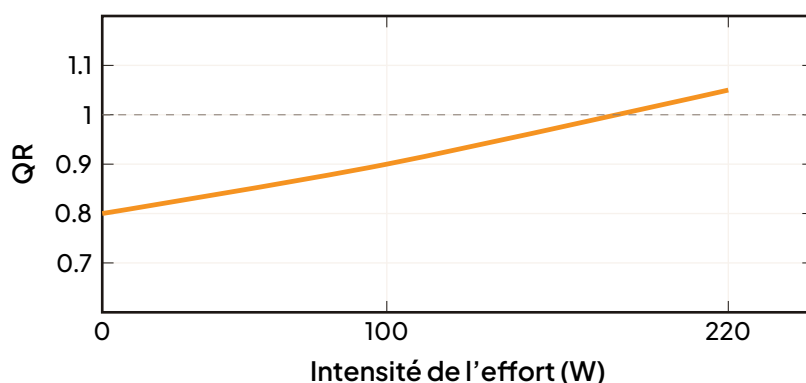
1. Apports totaux :  $2\,400 + 4\,300 + 1\,600 + 3\,600 = 11\,900$  kJ.
2. Dépenses totales :  $7\,100 + 900 + 1\,800 + 1\,600 = 11\,400$  kJ.

3. Bilan =  $11\,900 - 11\,400 = +500$  kJ/jour : bilan positif. S'il se maintient, l'excédent mensuel ( $500 \times 30 = 15\,000$  kJ, soit  $15\,000 / 38 \approx 395$  g de lipides par mois) conduit à une prise de masse grasse progressive, donc à un risque de surpoids à long terme.
4. Les deux postes les plus énergétiques sont le déjeuner (4300 kJ) et le dîner (3600 kJ). Modifications réalistes : réduire la portion de riz à 200 g et limiter l'huile et les arachides du ndolé ; remplacer la boisson sucrée de la collation par de l'eau et un fruit, et réduire la portion de bâton de manioc au dîner.

Points de vigilance : ne pas oublier le métabolisme de base dans les dépenses ; conclure par le signe du bilan et sa conséquence à long terme, pas seulement par le chiffre.

#### **CORRIGÉ** Exercice 6 — Test d'effort progressif et quotient respiratoire

1. Repos :  $0,24 / 0,30 = 0,80$ . Effort modéré :  $1,35 / 1,50 = 0,90$ . Effort intense :  $2,94 / 2,80 = 1,05$ .
2. Repos (QR = 0,80) : mélange de lipides et de glucides, avec une part importante de lipides. Effort modéré (QR = 0,90) : mélange à dominante glucidique. Effort intense (QR = 1,05) : glucides quasi exclusifs, avec production d'acide lactique.
3. À l'effort intense, l'apport d' $O_2$  ne suffit plus : la fermentation lactique produit de l'acide lactique, tamponné par les bicarbonates sanguins ( $H^+ + HCO_3^- \rightarrow CO_2 + H_2O$ ), ce qui libère du  $CO_2$  supplémentaire non issu de la respiration : le QR dépasse 1.
4. Allure de la courbe :



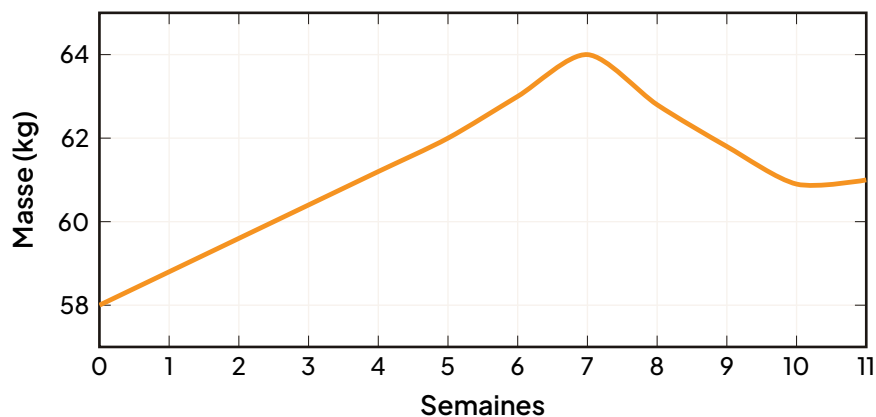
Évolution du quotient respiratoire en fonction de l'intensité de l'effort. La ligne pointillée (QR = 1) marque le seuil d'oxydation exclusive des glucides ; son dépassement traduit la production d'acide lactique.

Points de vigilance : un  $QR > 1$  ne signifie pas « plus de respiration » mais un  $CO_2$  d'origine

non respiratoire (tamponnement) ; citer l'équation du tampon bicarbonate.

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Interprétation d'une courbe de variation pondérale

1. Courbe de la masse en fonction du temps :



Variation de la masse corporelle sur 12 semaines : phase de prise de masse (semaines 0 à 7, bilan positif) puis phase de perte (semaines 7 à 11, bilan négatif).

- Phase 1 (semaines 0 à 7) : prise de masse, bilan énergétique positif. Phase 2 (semaines 7 à 11) : perte de masse, bilan énergétique négatif.
- Prise de masse :  $64 - 58 = 6$  kg. Perte de masse :  $64 - 61 = 3$  kg.
- La prise de masse correspond au stockage de l'excédent sous forme de triglycérides dans les adipocytes du tissu adipeux. La perte n'est jamais purement lipidique car l'organisme mobilise aussi du glycogène (stocké avec de l'eau) et une partie des protéines musculaires via la néoglucogenèse.
- Lipides perdus :  $0,70 \times 3\,000 = 2\,100$  g, soit  $2\,100 \times 38 = 79\,800$  kJ sur 28 jours, d'où un déficit moyen de  $79\,800 / 28 = 2\,850$  kJ/jour.

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Programme de rééquilibrage

- $IMC = 69 / 1,60^2 = 69 / 2,56 \approx 27,0$  : Sandrine est en situation de surpoids ( $25 < IMC < 30$ ).
- Dépenses totales :  $5\,900 + 2\,100 = 8\,000$  kJ/jour. Bilan =  $10\,500 - 8\,000 = +2\,500$  kJ/jour (positif).

3. Objectif :  $10\,500 - 1\,500 = 9\,000$  kJ/jour. Répartition : glucides  $0,50$  à  $0,55 \times 9\,000 = 4\,500$  à  $4\,950$  kJ ; lipides  $0,30$  à  $0,35 \times 9\,000 = 2\,700$  à  $3\,150$  kJ ; protéines  $0,12$  à  $0,15 \times 9\,000 = 1\,080$  à  $1\,350$  kJ.
4. Activité d'endurance d'intensité modérée : marche rapide, footing léger, danse ou football, 30 à 45 min, 3 à 5 fois par semaine. L'intensité modérée favorise l'oxydation des lipides (QR proche de  $0,7-0,8$ ) et reste compatible avec les études.
5. Trois indicateurs : la masse corporelle (pesée hebdomadaire, à heure fixe), le tour de taille, et le journal des apports alimentaires ; on peut ajouter la durée d'activité physique hebdomadaire. Objectif raisonnable : perte de  $0,5$  kg par semaine maximum, sans régime drastique.

Points de vigilance : l'IMC se calcule avec la taille au carré en mètres ; un rééquilibrage ne doit jamais passer sous le métabolisme de base.

### 10.3 Je me prépare au Probatoire

#### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Sujet type Probatoire : le jeûne de 48 heures

1. La glycémie est la concentration de glucose dans le sang ; sa valeur normale à jeun est d'environ  $1$  g/L ( $0,8$  à  $1,1$  g/L).
2. La glycémie diminue modérément ( $0,95$  puis  $0,82$  puis  $0,78$  g/L) mais reste proche de la normale : elle ne s'effondre pas malgré l'absence d'apport. C'est l'homéostasie glycémique, régulation qui maintient constante une grandeur du milieu intérieur.
3. L'insuline (hormone hypoglycémisante) chute de  $12$  à  $4$  unités, tandis que le glucagon (hormone hyperglycémisante) passe de  $8$  à  $20$  unités. Sous l'action du glucagon, le foie dégrade son glycogène (glycogénolyse) et libère du glucose dans le sang, ce qui compense l'absence d'apport pendant les 24 premières heures.
4. Le glycogène hépatique étant épuisé, deux voies prennent le relais : la lipolyse dans le tissu adipeux (libération d'acides gras et de glycérol, oxydés par les muscles et le foie) et la néoglucogenèse hépatique à partir du glycérol, du lactate et des acides aminés (alanine) issus de la dégradation des protéines musculaires.
5.  $2\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 2\text{NH}_3$ . L'ammoniac ( $\text{NH}_3$ ) formé, très toxique, est transformé en urée par le foie au cours du cycle de l'urée (uréogenèse), puis éliminé par les reins.
6. Les corps cétoniques (acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate) sont produits par le foie à partir de l'oxydation massive des acides gras (cétogenèse). Ils servent de carburant de substitution au cerveau, ce qui économise le glucose et donc les protéines musculaires qui seraient sinon dégradées pour la néoglucogenèse.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 2 pts.  
Points de vigilance : citer les deux hormones avec leur sens d'action (insuline hypoglycémisante, glucagon hyperglycémiant) ; respecter l'ordre chronologique des voies (glycogénolyse puis lipolyse et néoglucogenèse) ; vérifier l'équilibre de l'équation bilan (azote : 2 de chaque côté).

**CORRIGÉ****Exercice 10 — Sujet type Probatoire : effort sportif et métabolisme au Mont Cameroun**

1. Athlète A : repos  $0,22/0,28 \approx 0,79$  ; ascension  $3,42/3,60 = 0,95$ . Athlète B : repos  $0,24/0,30 = 0,80$  ; ascension  $3,10/2,90 \approx 1,07$ .
2. Pendant l'ascension, le QR de A (0,95) est inférieur à celui de B (1,07) : A oxyde davantage les lipides. Les réserves lipidiques (300000 kJ) étant près de 40 fois supérieures aux réserves glucidiques (8000 kJ), l'utilisation des lipides ménage le glycogène et retarde l'épuisement : avantage décisif en endurance.
3. Chez B, l'apport d' $O_2$  est insuffisant : ses muscles recourent à la fermentation lactique  $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2 C_3H_6O_3$ . L'acide lactique libère des ions  $H^+$ , tamponnés par les bicarbonates sanguins ( $H^+ + HCO_3^- \rightarrow CO_2 + H_2O$ ) : le  $CO_2$  supplémentaire, non issu de la respiration, fait passer le QR au-dessus de 1.
4. C'est la dette d'oxygène (consommation d' $O_2$  élevée après l'effort). Elle sert à réoxyder l'acide lactique accumulé (au foie, où il est reconverti en glucose par le cycle de Cori), à reconstituer les réserves de glycogène et d'ATP, et à restaurer les réserves d' $O_2$  de la myoglobine. Elle est plus importante chez B (1,40 contre 0,90 L/min), qui a davantage fermenté.
5. Volume d' $O_2$  :  $3,60 \times 180 = 648$  L. Énergie :  $648 \times 20 = 12960$  kJ (environ 3100 kcal).
6. Adaptations de l'entraînement : augmentation du nombre et de la taille des mitochondries musculaires et des enzymes oxydatives (meilleure utilisation des lipides) ; hypertrophie cardiaque avec augmentation du volume d'éjection systolique et meilleure vascularisation capillaire des muscles, d'où un apport d' $O_2$  plus efficace (consommation maximale d' $O_2$  plus élevée : 3,60 contre 2,90 L/min).

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 1 pt. Points de vigilance : convertir les 3 h en 180 min avant le calcul ; le QR > 1 exige la mention du tampon bicarbonate ; la dette d'oxygène doit être reliée à l'élimination de l'acide lactique, pas seulement nommée.

**CORRIGÉ****Exercice 11 — Sujet type Probatoire : dénutrition et obésité, deux déséquilibres**

1. Groupe 1 :  $6\,200 - 8\,400 = -2\,200$  kJ/jour (bilan négatif). Groupe 2 :  $12\,800 - 9\,600 = +3\,200$  kJ/jour (bilan positif).
2. Groupe 1 (IMC =  $16,8 < 18,5$ ) : maigreur (dénutrition). Groupe 2 (IMC =  $27,5$ , entre 25 et 30) : surpoids, proche de l'obésité, confirmé par une masse grasse de 32 %.
3. Conséquences du bilan négatif chronique : fonte musculaire (protéines dégradées pour la néoglucogenèse), retard de croissance et troubles hormonaux (retard pubertaire, aménorrhée), baisse des défenses immunitaires (sensibilité accrue aux infections). Ordre d'utilisation des réserves : le glycogène, réserve rapidement mobilisable mais faible, est épuisé en 24 h ; les lipides, réserve considérable, sont ensuite mobilisés ; les protéines, qui assurent des fonctions structurales et fonctionnelles vitales (enzymes, muscles), ne sont dégradées qu'en dernier recours car leur perte compromet la survie.
4. L'excédent énergétique (glucides et lipides consommés au-delà des besoins) est transformé en triglycérides stockés dans les adipocytes du tissu adipeux, dont la masse augmente. Complications de l'obésité : diabète de type 2 (insulinorésistance), hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires (athérosclérose, infarctus), auxquelles s'ajoutent les troubles articulaires.
5. Perte visée :  $500\text{ g} \times 38\text{ kJ/g} = 19\,000$  kJ/semaine, soit  $19\,000/7 \approx 2\,714$  kJ/jour de déficit. Ce déficit est inférieur à l'excédent actuel (3200 kJ/jour) : il suffit de combiner une restriction modérée des apports (vers 10000 kJ/jour) et une augmentation des dépenses par une activité physique quotidienne (marche, sport, travaux champêtres) pour atteindre l'objectif sans régime drastique.
6. Exemple de texte attendu : « La dénutrition comme l'obésité résultent d'un même déséquilibre entre l'énergie apportée par les aliments et l'énergie dépensée par l'organisme. Quand les apports sont insuffisants, le corps puise dans ses réserves : maigreur, fatigue, infections. Quand ils sont excessifs, l'excédent est stocké en graisses : surpoids, diabète, hypertension. Pour rester en bonne santé : manger varié et équilibré en privilégiant les produits locaux (légumes, poissons, tubercules en quantités adaptées), limiter les boissons sucrées et les fritures, et pratiquer une activité physique régulière (marche, sport, travaux champêtres). »

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts.  
Points de vigilance : justifier l'ordre de mobilisation des réserves (disponibilité, quantité, rôle vital des protéines) ; dans le texte de sensibilisation, exiger la relation explicite apports/dépenses et trois mesures concrètes adaptées au contexte local.

## 11 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative de la leçon ND05 : Des voies de production d'ATP aux mesures de prévention des déséquilibres énergétiques.

**FICHE BILAN** L'essentiel à connaître pour l'examen

## 1. Définitions clés

- **Respiration cellulaire** : Oxydation complète du glucose (ou acides gras/acides aminés) en présence d' $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \approx 38$  ATP (glycolyse + cycle de Krebs + chaîne respiratoire mitochondriale).
- **Fermentation** : Dégradation incomplète du glucose sans  $O_2 \rightarrow$  Lactate (muscle) ou Éthanol +  $CO_2$  (levures) + 2 ATP (glycolyse seulement). Régénère le  $NAD^+$ .
- **Métabolisme de base (MB)** : Énergie minimale pour les fonctions vitales au repos, à jeun, thermoneutralité ( $\approx 60-70\%$  dépenses totales). Facteurs : âge, sexe, masse maigre, thyroïde, température.
- **Bilan énergétique** :  $\Delta E = \text{Apports (kJ/j)} - \text{Dépenses (kJ/j)}$ . Équilibré si  $\Delta E \approx 0$ .
- **Valeurs énergétiques** : Glucides = 17 kJ/g (4 kcal/g) ; Lipides = 38 kJ/g (9 kcal/g) ; Protéines = 17 kJ/g (4 kcal/g) ; Alcool = 29 kJ/g (7 kcal/g).

## 2. Formules et repères numériques à connaître

| Grandeur                         | Formule / Valeur                                                                                             | Interprétation / Piège                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilan journalier                 | $\Delta E = \Sigma(\text{Apports}_i) - (\text{MB} + \text{Activité} + \text{SDA} + \text{Thermorégulation})$ | SDA = Action dynamique spécifique ( $\approx 10\%$ apports). Activité = MB $\times$ coefficient (1,3–2,4). |
| RQ (Quotient Respiratoire)       | $RQ = \frac{V_{CO_2}}{V_{O_2}}$                                                                              | Glucides : 1,0 ; Lipides : 0,7 ; Protéines : 0,8 ; Mixte : 0,8–0,85. Indicateur du substrat oxydé.         |
| Besoin énergétique (Homme 70 kg) | $\approx 10-11$ MJ/j (2400–2600 kcal/j)                                                                      | Femme 60 kg : $\approx 8-9$ MJ/j (1900–2100 kcal/j). Varie fort avec l'activité (agriculteur vs bureau).   |
| Seuil obésité (IMC)              | $IMC = \frac{m}{t^2} \geq 30 \text{ kg/m}^2$                                                                 | Surpoids : 25–29,9. IMC insuffisant seul (masse musculaire, répartition grasseuse).                        |
| Perte de poids théorique         | 1 kg graisse $\approx 37$ MJ (9000 kcal)                                                                     | Déficit 500 kcal/j $\rightarrow \approx 0,5$ kg/semaine. Perte rapide = eau + muscle (dangereux).          |

### 3. Méthodes express

#### MÉTHODE Établir un bilan énergétique quantitatif

1. Calculer les apports : Peser aliments  $\times$  composition (table Ciquel/ANC)  $\rightarrow$  kJ.
2. Estimer le Métabolisme de Base : Formule de Black et al. (OMS 1985) ou Harris-Benedict révisée (Mifflin-St Jeor).
3. Estimer les dépenses d'activité : MB  $\times$  NAP (Niveau d'Activité Physique : 1,4–2,0).
4. Ajouter SDA (10% apports) et thermorégulation (négligeable en zone neutre).
5. Comparer :  $\Delta E > 0$  (stockage),  $\Delta E < 0$  (déstockage),  $\Delta E \approx 0$  (équilibre).

#### MÉTHODE Interpréter une courbe de consommation $O_2$ / production $CO_2$ à l'effort

1. Identifier le seuil aérobie ( $RQ \approx 0,85-0,90$ ) : transition lipides  $\rightarrow$  glucides.
2. Identifier le **seuil anaérobie** (point de rupture ventilation,  $RQ > 1,0$ ) : apparition lactatémie, hyperventilation compensatrice.
3.  $VO_{2max}$  : Palier de la consommation  $O_2$  malgré l'augmentation charge  $\rightarrow$  capacité aérobie max.
4. Dette en  $O_2$  : Surface entre courbe  $O_2$  réelle et théorique au démarrage/arrêt  $\rightarrow$  remboursement post-effort (récupération).

### 4. Pièges fréquents (Probatoire)

**ATTENTION Erreurs à ne pas commettre**

- Confondre Rendement ATP (théorique max 38) et Rendement réel ( $\approx 30-32$  ATP : coût transport NADH cytosolique, fuites protons, thermogénèse).
- Oublier que les protéines ne sont pas stockées : en jeûne prolongé, néoglucogénèse à partir d'acides aminés musculaires → perte masse maigre.
- Croire que lipides → glucose : Acétyl-CoA (beta-oxydation) ne peut pas faire du glucose (pas de glyoxylate chez l'homme). Seuls glycérol (3C) et certains AA sont glucoformateurs.
- Négliger la **thermogénèse adaptative** : En suralimentation, MB augmente (futile cycles, protéines découplantes UCP) ; en restriction, MB baisse (économie) → plateau de perte de poids.
- Unités : kJ (SI) vs kcal (ancien).  $1 \text{ kcal} = 4,184 \text{ kJ}$ . Ne pas mélanger dans un calcul.

**À RETENIR Checklist avant le Probatoire**

- ☐ Écrire l'équation bilan de la respiration cellulaire et de la fermentation lactique/alcoolique avec rendements ATP.
- ☐ Définir Métabolisme de Base, SDA, NAP ; citer les formules de calcul (Black/OMS ou Mifflin).
- ☐ Calculer un bilan énergétique journalier à partir de données brutes (repas + activité) et conclure (équilibre / + / -).
- ☐ Expliquer les conséquences physiologiques d'un bilan positif chronique : hypertrophie/hyperplasie adipocytes, résistance à l'insuline, syndrome métabolique, risques cardiovasculaires.
- ☐ Expliquer les conséquences d'un bilan négatif chronique : amaigrissement, perte masse musculaire, troubles immunitaires, aménorrhée, ostéoporose, marasme/kwashiorkor (enfant).
- ☐ Décrire les adaptations métaboliques à l'effort court/intense (anaérobie lactique, dette  $O_2$ ) vs effort long/modéré (aérobie, lipolyse, épargne glycogène).
- ☐ Décrire les adaptations au jeûne prolongé : phases (post-prandial → glycogène → néoglucogénèse + cétogénèse → économie protéique par corps cétoniques).
- ☐ Interpréter un RQ (Quotient Respiratoire) et lier au substrat oxydé (glucides vs lipides).

- ☐ Proposer des mesures correctives concrètes et adaptées au contexte camerounais (alimentation locale diversifiée, réduction huile/huile rouge/sucre, activité physique, dépistage diabète/HTA au CSI).
- ☐ Différencier obésité androïde (viscérale, risque métabolique fort) et gynoïde (fessier-cuisses, risque mécanique) ; tour de taille critique ( $H > 102$  cm,  $F > 88$  cm).
- ☐ Argumenter pourquoi les régimes "miracles" très hypocaloriques ( $< MB$ ) échouent à long terme (baisse MB, effet yoyo, troubles du comportement alimentaire).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**